ALDx

Tutorial Semua Level

Tutorial bergambar Level 1 Pengguna sampai Level 4 Admin server.

Diperbarui 14 November 2026

Isi

1. Tutorial ALDx per Level
2. Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard
3. Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual
4. Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload
5. Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Tutorial ALDx per Level

Tutorial ini ditulis untuk pengguna **tanpa latar belakang IT**. Setiap langkah disertai gambar; angka di dalam lingkaran emas pada gambar menunjukkan urutan bagian yang dibahas.

Level	Untuk siapa	Bisa apa setelah selesai	Waktu belajar
Level 1 · Pengguna	semua pengguna	login, membaca & menyaring dashboard, telusuri, tampilan tersimpan, PowerPoint, bertanya ke Asisten AI	1 jam
Level 2 · Analis	pembuat laporan di unit kerja	chart & dashboard dengan seret-lepas, peta, ramalan, ambang, template per bidang, tab, Auto chart, laporan & peringatan email	3 jam
Level 3 · Admin data	pengelola data di unit/divisi	sumber data, dataset, ekstrak, hak akses data, jejak data, pindai & gabung dataset lewat AI	3 jam
Level 4 · Admin server	tim TI pengelola server	memasang, memantau, kapasitas, cadangan, upgrade, SSO, sematan, kesehatan kueri, pengaturan AI	4 jam

Setiap level mengandaikan level sebelumnya sudah dikuasai.

Tidak yakin menu mana untuk siapa? Lihat peta menu per level: semua menu, fungsinya, dan bagian tutorial yang membahasnya.

Bahan untuk pengajar (rencana sesi, latihan, kuis, kunci jawaban): ../bahan-ajar/ · **alur pelatihan** (kalender, penilaian, tindak lanjut): ../bahan-ajar/alur-pelatihan.md

Data latihan

Semua tutorial memakai **data fiktif** yang aman dipakai siapa saja:

Dataset	Isi
`latihan_penjualan`	penjualan bulanan perusahaan ritel rekaan *PT Contoh Sejahtera*, Jan 2023 – Des 2025: 6 cabang, 5 kategori produk, 4 saluran penjualan
`latihan_lokasi_pelanggan`	1.500 pelanggan rekaan dengan koordinat & provinsi
`latihan_penjualan_harian`	**± 2,3 juta baris** penjualan harian 2021–2025, 138 outlet di 17 provinsi; hierarki bawaan *Wilayah*, *Kalender*, *Produk*; pola Lebaran & anomali untuk ramalan
Dashboard **Latihan: Wilayah & Prediksi (fiktif)**	alamat `/superset/dashboard/latihan-wilayah/`
Dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**	alamat `/superset/dashboard/latihan/`

Admin memuatnya dengan `scripts\data-latihan.ps1`. Angkanya selalu sama, sehingga hasil latihan bisa dicocokkan dengan kunci jawaban.

Kamus singkat

Istilah	Arti sederhana
Dashboard	satu halaman berisi beberapa grafik tentang satu topik
Chart / grafik	satu gambar data (batang, garis, peta, …)
Dataset	tabel data yang menjadi bahan chart
Dimensi	kolom untuk mengelompokkan: cabang, kategori, bulan (biasanya teks/tanggal)
Ukuran	kolom angka yang dijumlah/dirata-rata: total penjualan, jumlah transaksi
Filter	menyaring agar hanya sebagian data yang tampil
Agregasi	cara meringkas angka: Jumlah (SUM), Rata-rata (AVG), Hitung (COUNT), …
Ekstrak	salinan data di server ALDx (ALDx Engine) agar dashboard cepat
Hak akses data (RLS)	aturan otomatis: pengguna hanya melihat data yang menjadi bagiannya (mis. cabangnya)
Ramalan	perkiraan nilai bulan-bulan berikutnya berdasarkan pola masa lalu
Koneksi	jalur ke satu sumber data (database kantor, data warehouse, atau berkas yang diimpor)

Membaca singkatan angka

Di halaman Superset (dashboard, Explore)	Di Studio Visual	Arti
`k`	`rb`	ribu
`M`	`jt`	juta
`B`	`M`	**miliar**
`T`	`T`	triliun

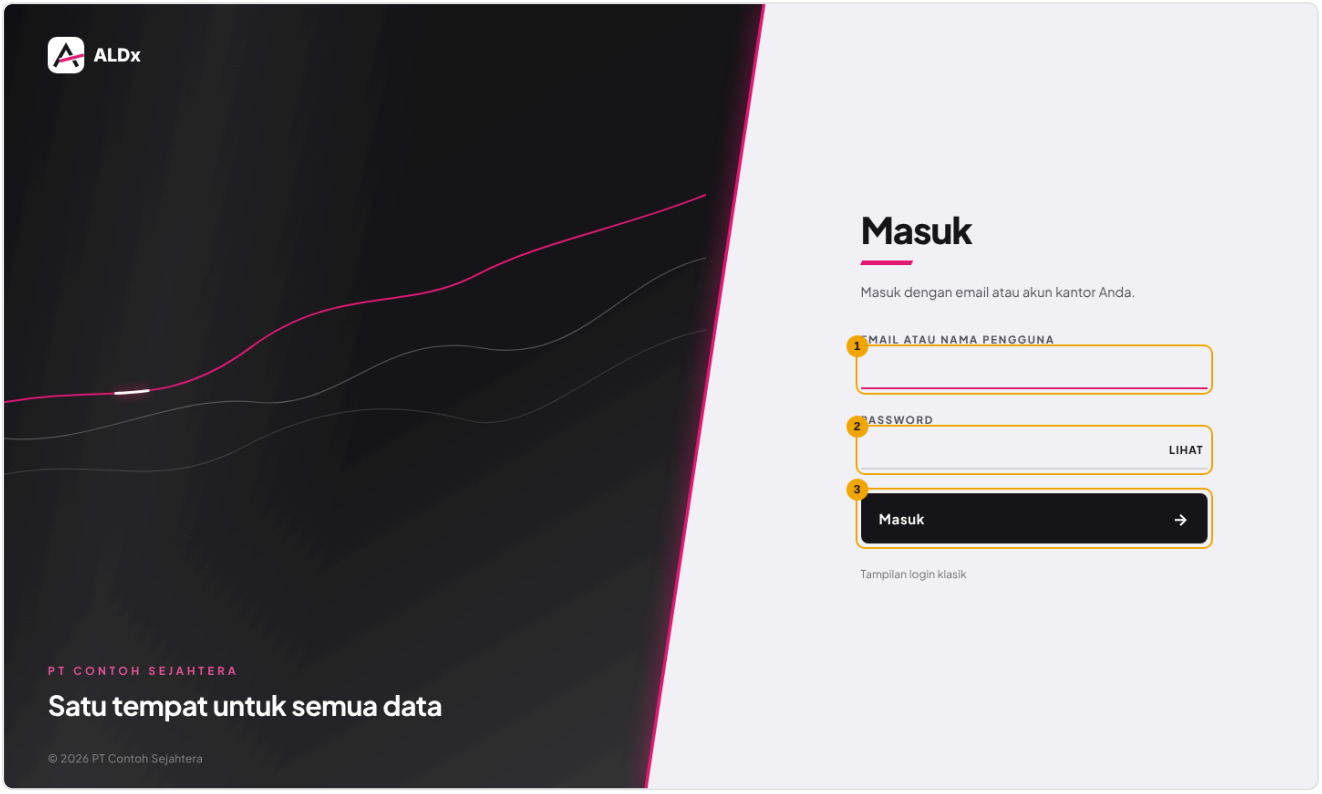
Contoh: `667B` di dashboard = `667,4 M` di Studio = **Rp667,4 miliar**. Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkapnya.

Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard

Untuk: semua pengguna · **Waktu:** ± 1 jam · **Hasil:** bisa login, membuka dashboard, menyaring data, mengunduh, dan bertanya ke Asisten AI.

> Beberapa tombol bawaan Superset berbahasa Inggris. Terjemahannya ditulis dalam kurung.

1. Masuk (login)



1. Buka browser (Chrome/Edge), ketik alamat yang diberikan admin, misalnya `http://analytics.perusahaan.local:8088`.
2. **(1) Nama pengguna**: akun yang diberikan admin. Bila kantor memakai login jaringan (LDAP/Active Directory), pakai username yang sama dengan login komputer kantor.
3. **(2) Password**: password akun tersebut.
4. Klik **Masuk**.

Halaman login menampilkan nama, logo, dan warna perusahaan Anda; latarnya bergerak perlahan. Bila komputer Anda diatur untuk mengurangi animasi, latar tampil diam. Tampilan bawaan Superset tetap tersedia di alamat `/login/?klasik=1`.

Masalah	Penyebab	Yang dilakukan
"Nama pengguna atau password salah"	salah ketik, atau password baru saja diganti	ulangi; pastikan Caps Lock mati

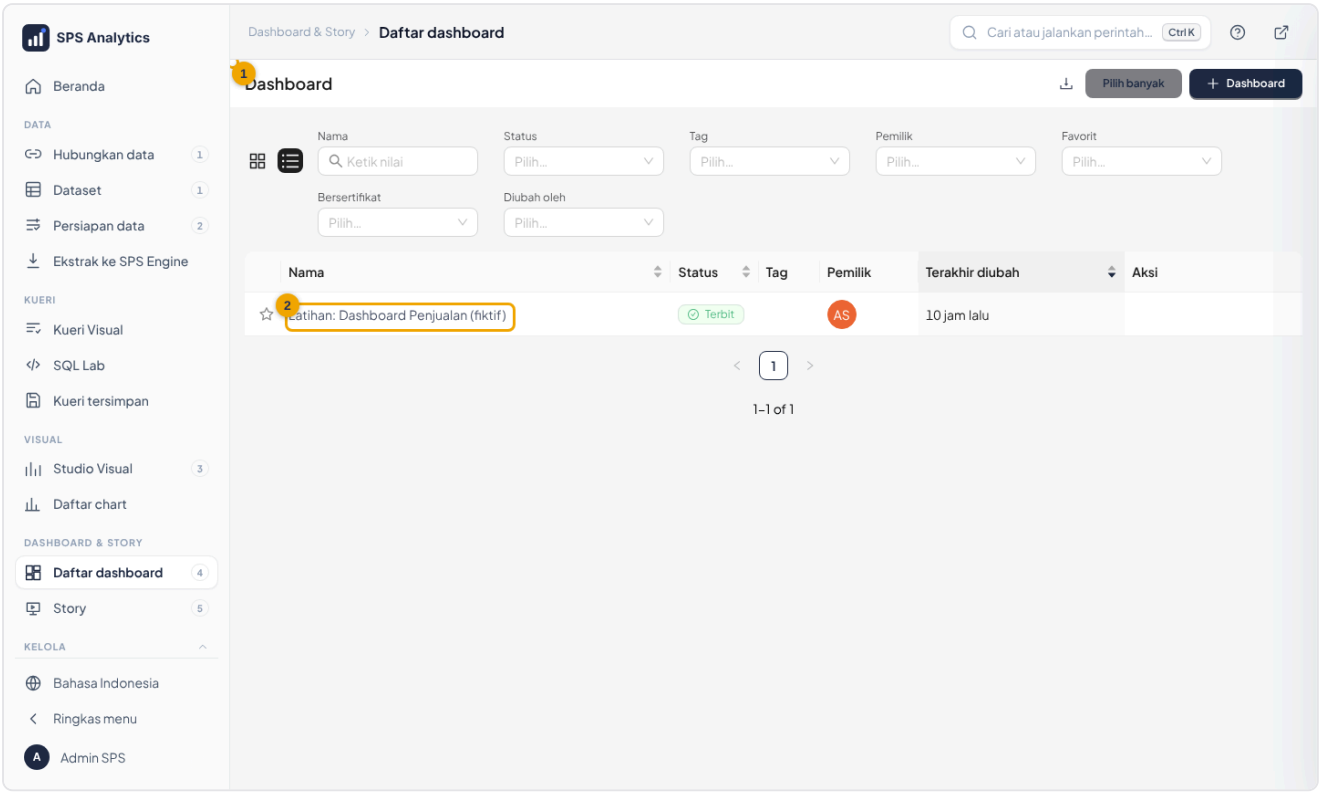
Masalah	Penyebab	Yang dilakukan
Halaman tidak terbuka	di luar jaringan kantor	sambungkan VPN kantor / tanyakan alamat ke admin
Setelah login, dashboard kosong	hak akses belum diatur	hubungi admin data unit Anda

Setelah login, Anda melihat **Beranda** (atau halaman depan yang ditentukan admin).

Mengenal layar (22): menu di **kiri** tersusun sesuai urutan kerja; kotak **Cari** di atas (`Ctrl + K`) menemukan halaman, dashboard, atau chart; tombol **?** menjelaskan cara pakai halaman yang sedang dibuka; bahasa (Indonesia, English, 日本語) dan tombol **Keluar** ada di menu **avatar** kanan atas. Di ponsel, menu ada di bilah bawah dan tombol ☰.

---

2. Mencari dashboard

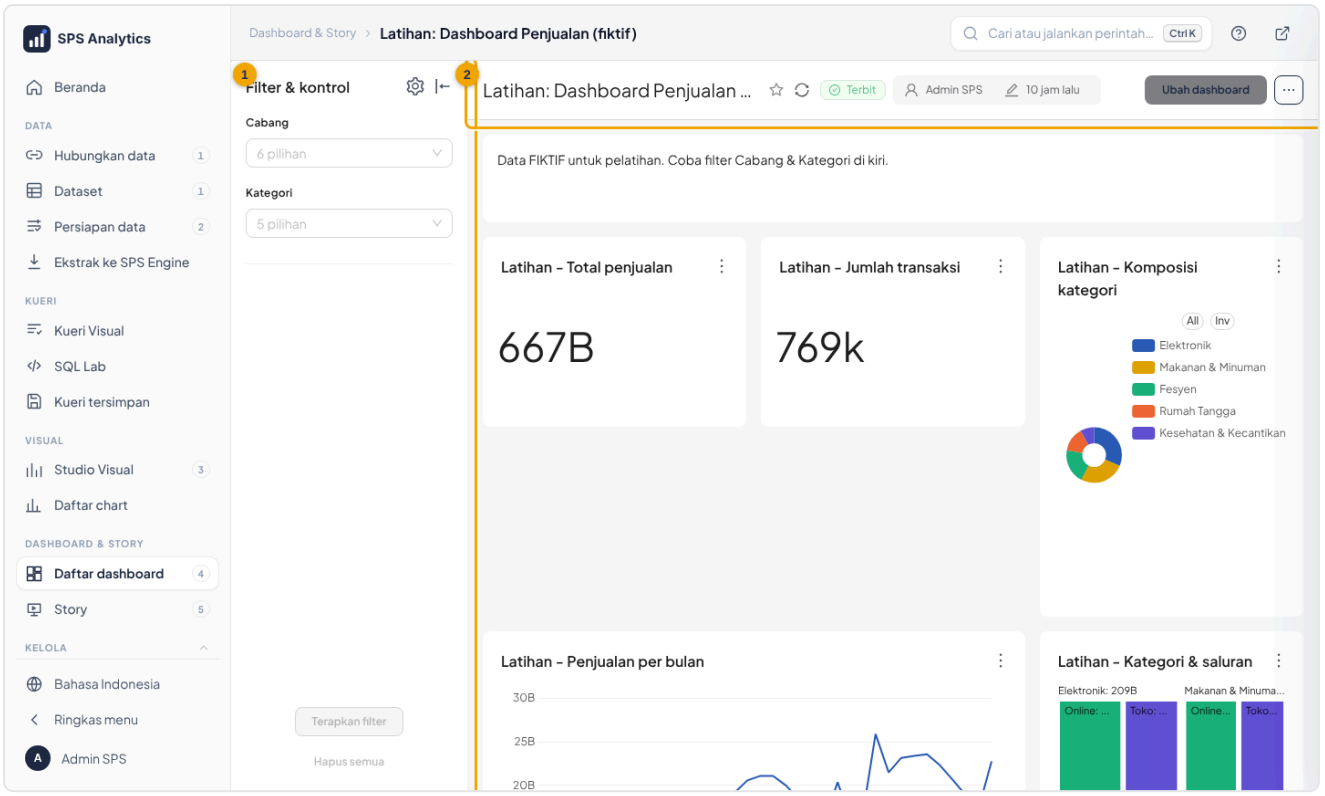


1. Klik **Daftar dashboard** di menu kiri (grup *Dashboard & Story*). Cara cepat: tekan `Ctrl + K`, ketik nama dashboard, lalu `Enter`. Anda hanya melihat menu yang boleh dipakai.
2. Ketik sebagian judul di kotak pencarian, misalnya `latihan`.
3. **(2)** Klik judul **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**.

Tips: klik **bintang** ☆ di sebelah judul dashboard untuk menjadikannya favorit; dashboard favorit muncul di Beranda.

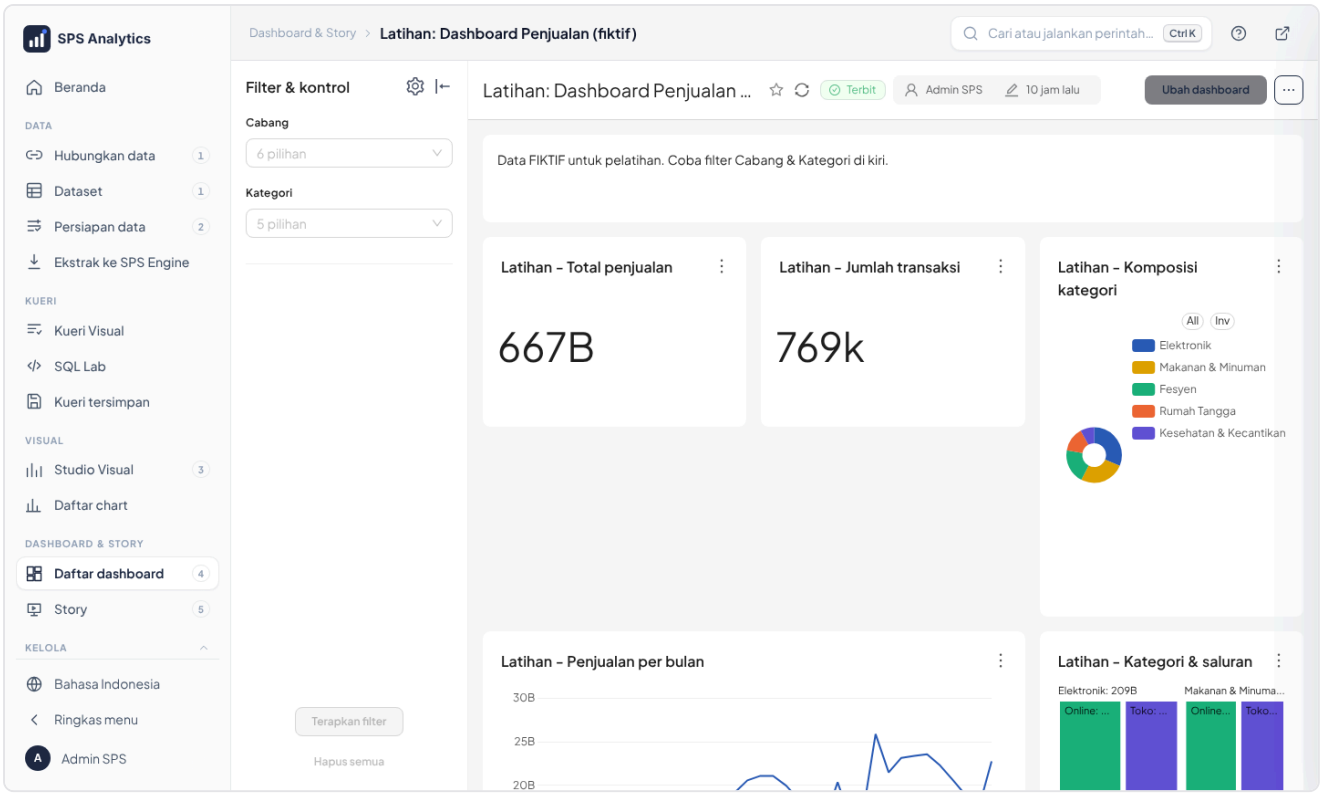
---

3. Membaca dashboard



No	Bagian	Fungsi
1	**Filters and controls** (Filter)	menyaring seluruh dashboard
2	Judul & tombol	nama dashboard, ↻ muat ulang, ⋯ menu lain

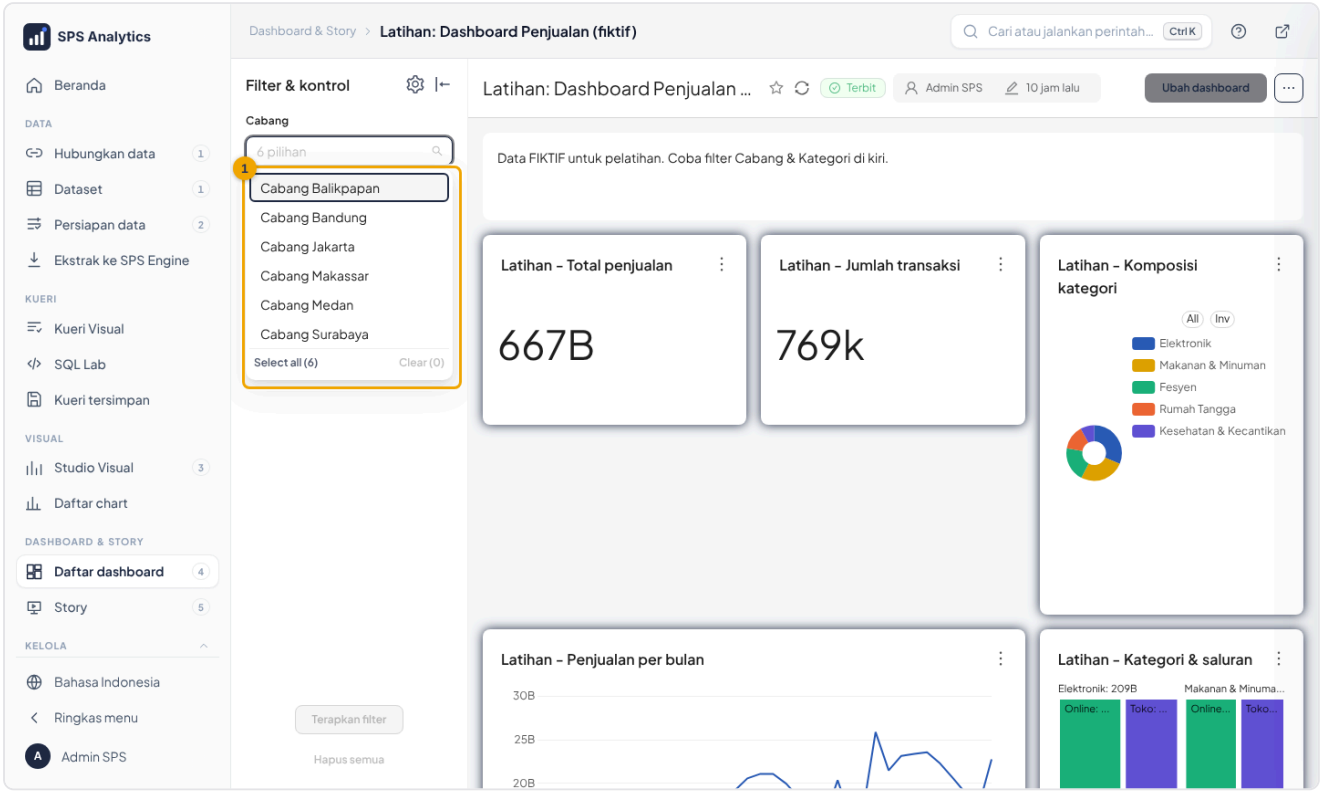
- Setiap kotak adalah satu chart. Arahkan kursor ke batang/titik untuk melihat angka lengkapnya.
- Angka **667B** artinya Rp667 miliar (lihat kamus singkatan).
- Gulir ke bawah untuk chart berikutnya, termasuk peta.



Data yang Anda lihat sesuai hak akses Anda. Bila admin mengatur hak akses data, pengguna cabang hanya melihat data cabangnya. Dua orang bisa membuka dashboard yang sama dengan angka berbeda; itu normal.

---

4. Menyaring data (filter)



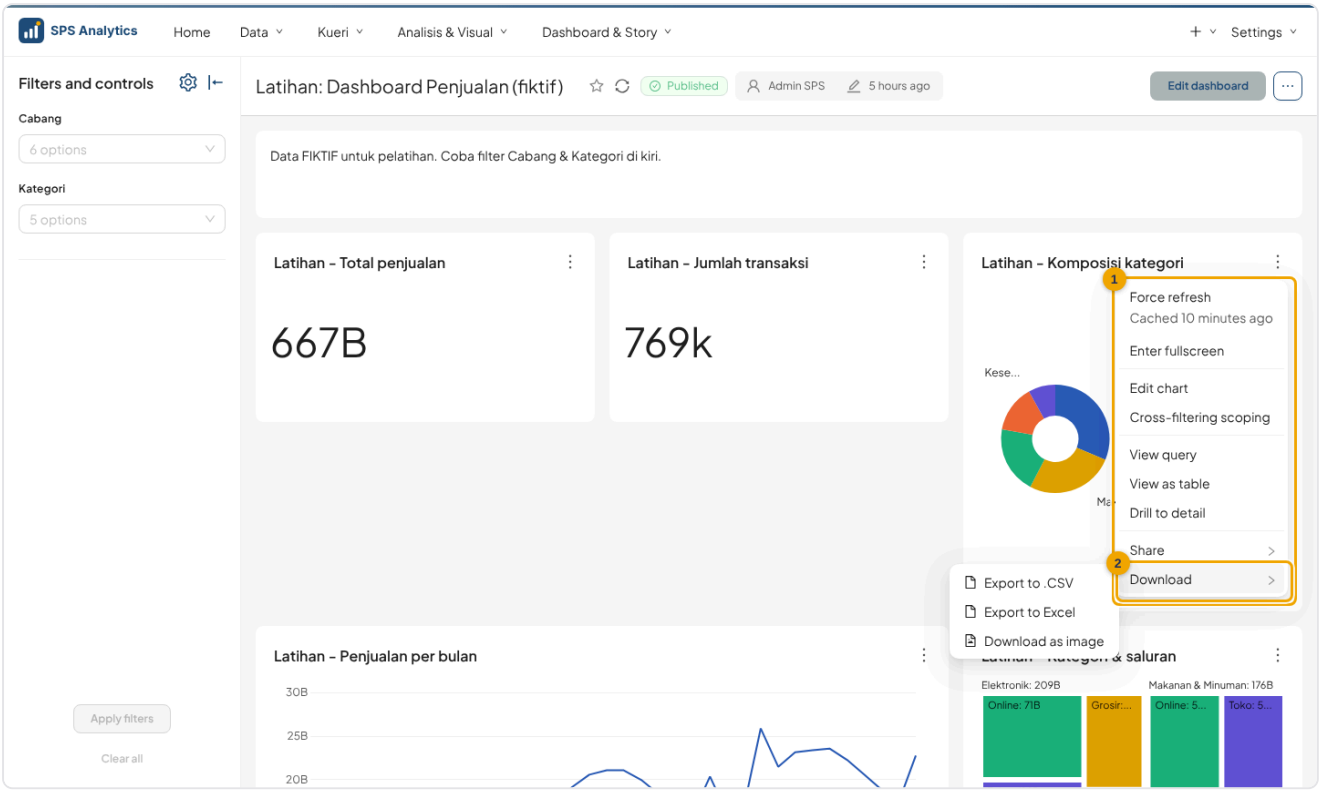
1. Di panel kiri, klik kotak **Cabang**.
2. Centang satu atau beberapa nilai, misalnya `Cabang Jakarta`.
3. Klik **Apply filters** (Terapkan filter) di bawah panel.
4. Semua chart berubah. Untuk mengembalikan: **Clear all** (Hapus semua) → **Apply filters**.

Klik-filter (cross filter): klik satu batang/potongan pie, misalnya `Elektronik`. Chart lain ikut tersaring ke Elektronik. Klik lagi bagian yang sama untuk membatalkan.

Panel filter bisa disembunyikan dengan ikon |← agar chart lebih lebar.

---

5. Menu setiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel

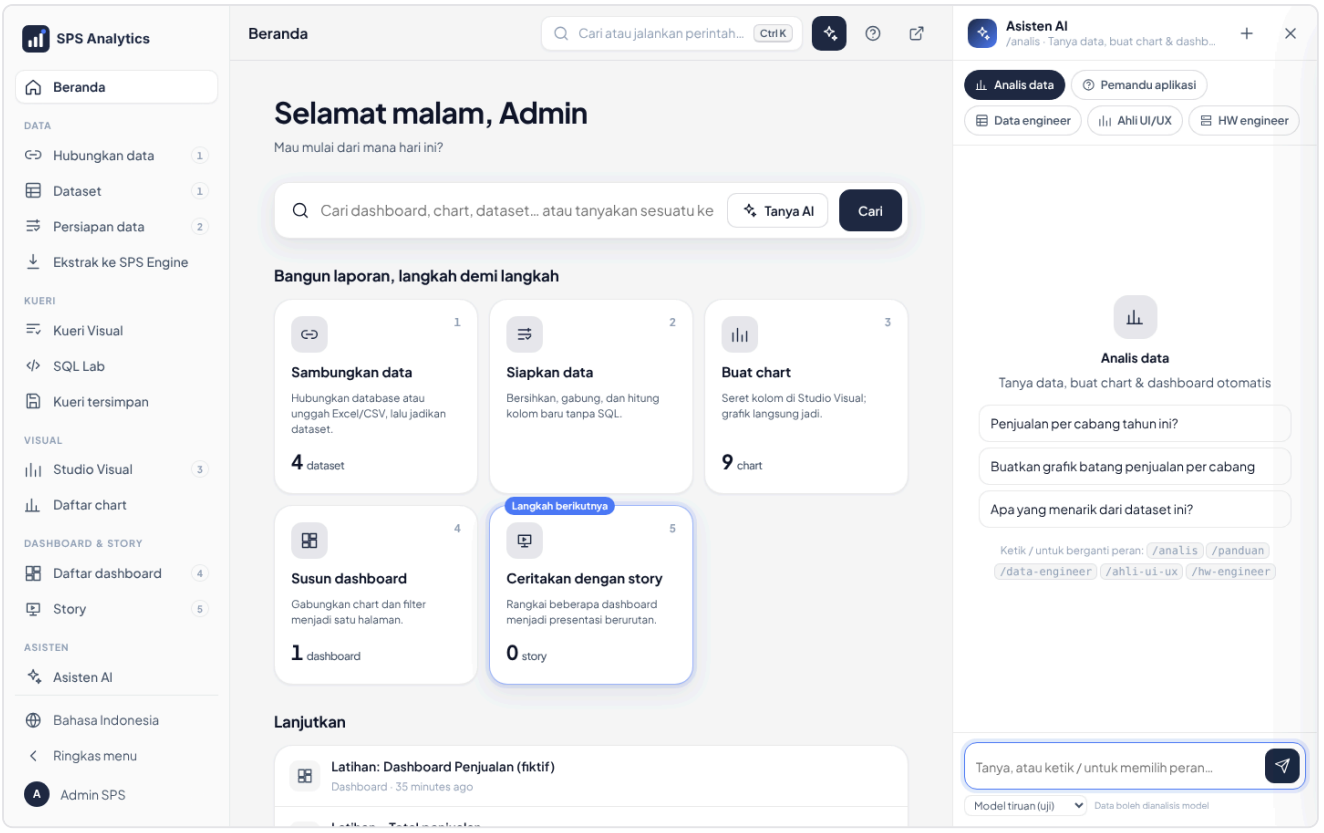


Arahkan kursor ke chart, klik ⋮ di pojok kanan atas.

Menu	Arti
Force refresh	ambil data terbaru (abaikan cache)
Enter fullscreen	perbesar chart ke layar penuh
View as table	lihat angka chart sebagai tabel
Drill to detail	lihat baris data rinci di balik chart
(2) Download → Export to .CSV / Excel	unduh data chart
Download → Download as image	unduh gambar chart (untuk bahan paparan)

Menu **Download** hanya muncul bila Anda diberi izin unduh. Data yang terunduh tetap mengikuti hak akses Anda. Simpan file unduhan sesuai ketentuan kerahasiaan data perusahaan.

6. Bertanya ke Asisten AI

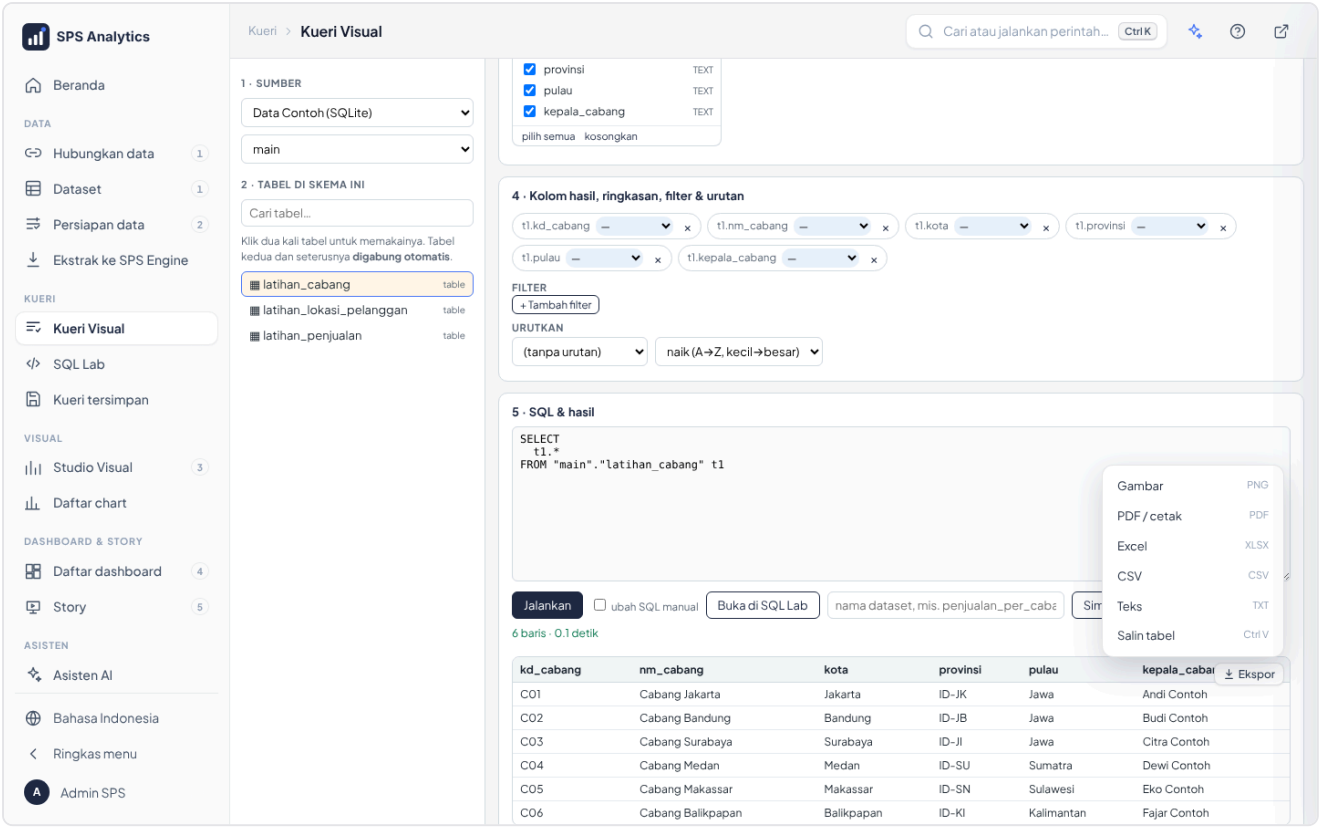


1. Klik ✦ di bilah atas, atau tekan `Ctrl + I`. Panel muncul di kanan, di halaman mana pun. (Tombol ini muncul bila admin mengizinkan role Anda. Bila panel menampilkan **Sambungkan Asisten AI**, artinya AI belum disambungkan: minta admin mengikuti 28–sambungkan-asisten-ai.md.)
2. Peran awal **Analis data**. Klik salah satu contoh, atau ketik pertanyaan sehari-hari, misalnya: *"Berapa total penjualan tiap cabang tahun 2025?"*
3. Asisten mencari dataset, menjalankan query **dengan hak akses Anda**, lalu menjawab beserta tabel. Tabel jawaban punya tombol **Ekspor** (Excel, CSV, gambar, ...).
4. Bingung cara memakai menu? Ketik `/panduan` lalu pertanyaannya, mis. *"/panduan cara membuat dashboard"*.

Tips bertanya: - Asisten sudah tahu dataset, chart, dan dashboard yang boleh Anda buka, serta halaman yang sedang terbuka. Buka dashboard lalu tanya *"jelaskan dashboard ini"* atau *"kategori mana yang paling turun?"*. - Sebut ukuran, pengelompokan, dan periode: *"penjualan Elektronik per bulan 2025"*. - Bila jawaban kurang tepat, perjelas: *"hanya Cabang Jakarta"*. - Asisten bisa salah. Cocokkan angka penting dengan dashboard resmi. - Di Beranda, ketik pertanyaan di kotak Cari lalu klik **Tanya AI**.

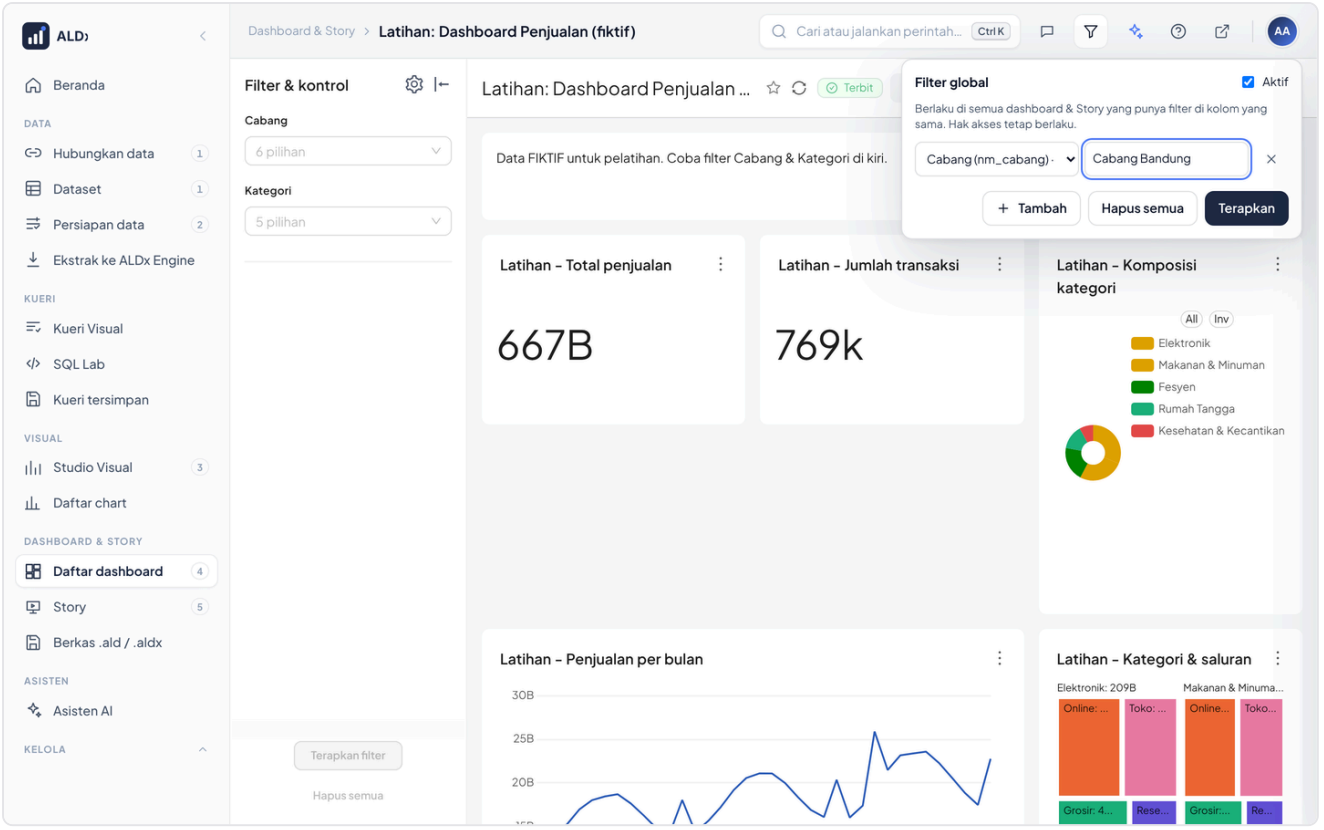
Penjelasan lengkap peran: 23–asisten-ai-peran-ahli.md.

6a. Ekspor tabel & grafik halaman ALDx



Di halaman ALDx (Kueri Visual, Studio Visual, Asisten AI, ...) arahkan kursor ke tabel atau grafik, klik **Ekspor** di pojok kanan atas: **Gambar** (PNG), **PDF / cetak**, **Excel**, **CSV**, **Teks**, atau **Salin tabel**. Isi berkas = data yang tampil di layar Anda (hak akses tetap berlaku).

6b. Filter global: satu filter untuk semua dashboard



1. Klik tombol **corong** di bilah atas → **Tambah**.
2. Pilih kolom, mis. **Cabang (nm_cabang)**, ketik nilainya: `Cabang Bandung`.
3. **Terapkan**. Dashboard yang terbuka langsung tersaring; dashboard & Story lain yang punya filter Cabang ikut tersaring.
4. Angka di tombol corong = jumlah filter global aktif. **Hapus semua** untuk kembali normal.
5. Kolom angka (mis. Tahun) diisi **dari – sampai**; **Rentang waktu** dipilih dari daftar (mis. 30 hari terakhir). Filter global tersimpan di akun Anda, jadi ikut saat Anda membuka ALDx dari ponsel.

6c. Komentar & rating

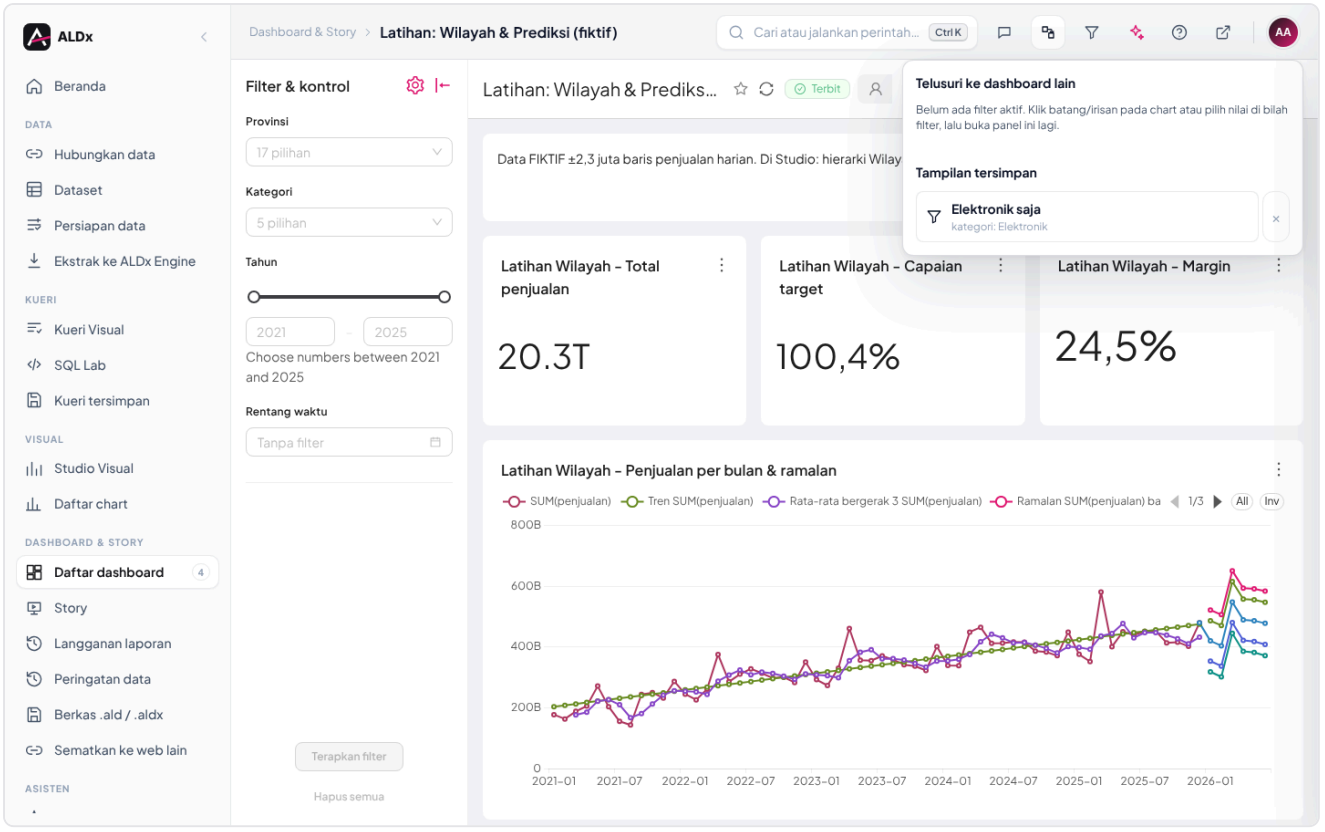
Saat dashboard terbuka, klik tombol **komentar** di bilah atas → pilih bintang → tulis komentar → **Kirim**. Komentar tampil untuk orang lain setelah disetujui Superadmin. Detail: docs/25.

- **Balas** komentar orang lain; ketik **@** lalu nama untuk menyebut rekan (pilih dari saran).
- Titik biru di avatar = ada pemberitahuan (Anda disebut / komentar Anda dibalas). Klik avatar untuk membacanya.

6d. Mode gelap & ponsel

- Avatar › **Tampilan** › *Gelap* (atau *Ikuti sistem*). Dashboard ikut gelap; nyaman untuk layar pantau.
- Di ponsel, tombol komentar, filter, Asisten & bantuan ada di tombol **…** kanan atas.

6e. Dashboard lebih dalam: telusuri, tampilan tersimpan, kesegaran data, PowerPoint



Ingin	Cara	Hasil yang benar
Melihat angka yang sama di dashboard lain	klik batang/irisan (mis. *Elektronik*) → **klik kanan** → **Telusuri ke dashboard lain…** → pilih dashboard tujuan	tujuan terbuka **sudah tersaring**; chip **← nama dashboard asal** di bilah atas mengantar pulang
Menyimpan kombinasi filter	atur filter → tombol **Telusuri** (ikon dua kotak berpanah) → **Tampilan tersimpan** → ketik nama → **Simpan tampilan ini**	nama tampil di daftar; klik = dashboard terbuka dengan filter itu; **×** menghapus
Tahu seberapa baru datanya	lihat bilah atas dashboard	**Data: 2 jam lalu** = data di ALDx Engine paling lama diperbarui 2 jam lalu · **Data langsung** = dibaca langsung dari sumber · bingkai jingga = lebih dari 2 hari atau penyegaran terakhir gagal
Membuat slide presentasi	tombol **PowerPoint** (ikon layar presentasi) di bilah atas	berkas `.pptx` : sampul (judul, filter aktif, waktu) + **satu chart per slide**

Catatan: - Tampilan tersimpan **milik akun Anda** (maksimal 20 per dashboard); orang lain tidak melihatnya. - PowerPoint memuat chart pada **tab yang sedang tampil**; buka tab lain lalu ekspor lagi bila perlu. - Arahkan kursor ke label kesegaran untuk rincian per dataset. Detail: docs/25 §2b–2c, docs/26 §7b–7c.

7. Latihan mandiri

Kerjakan di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**. Jawaban di bahan ajar Level 1; latihan **T1–T4**: kunci tambahan.

1. Berapa total penjualan seluruh data latihan?
2. Cabang mana penjualannya paling besar?
3. Kategori apa yang paling besar porsinya?
4. Saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan**. Berapa kira-kira total penjualannya?
5. Unduh data chart "Penjualan per cabang" sebagai CSV, lalu buka di Excel.
6. Buka panel Asisten AI (`Ctrl + I`), tanyakan *"penjualan per cabang"*, lalu ekspor tabel jawabannya ke Excel.
7. Tulis komentar di dashboard latihan yang menyebut rekan Anda dengan `@`. Apa yang terlihat di avatar rekan itu setelah komentar disetujui? - **T1.** Di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**, klik irisan **Elektronik** pada pie, **klik kanan** → *Telusuri ke dashboard lain…* → pilih tujuan. Dashboard apa yang terbuka dan berapa total penjualannya? - **T2.** Simpan keadaan itu sebagai **tampilan tersimpan** bernama `Elektronik`, hapus semua filter, lalu buka tampilan itu lagi. - **T3.** Baca label kesegaran di dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi*. Apa artinya? - **T4.** Ekspor dashboard *Latihan: Wilayah & Prediksi* ke **PowerPoint**. Berapa slide yang dihasilkan?

8. Ringkasan

- Login dengan akun Anda → **Dashboards** → pilih dashboard.
- Saring dengan panel kiri (**Apply filters**) atau klik bagian chart.
- ⋮ di tiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel.
- ✦ / `Ctrl + I`: Asisten AI di halaman mana pun; **Ekspor** di tabel & grafik halaman ALDx.
- Angka mengikuti hak akses Anda secara otomatis.
- **Klik kanan** chart → telusuri ke dashboard lain; **Tampilan tersimpan** menyimpan filter bernama; label **Data: … lalu** menunjukkan kesegaran; tombol **PowerPoint** membuat slide dari dashboard.
- Peta semua menu & siapa yang memakainya: docs/33.

Lanjut ke Level 2 · Analis untuk membuat chart sendiri.

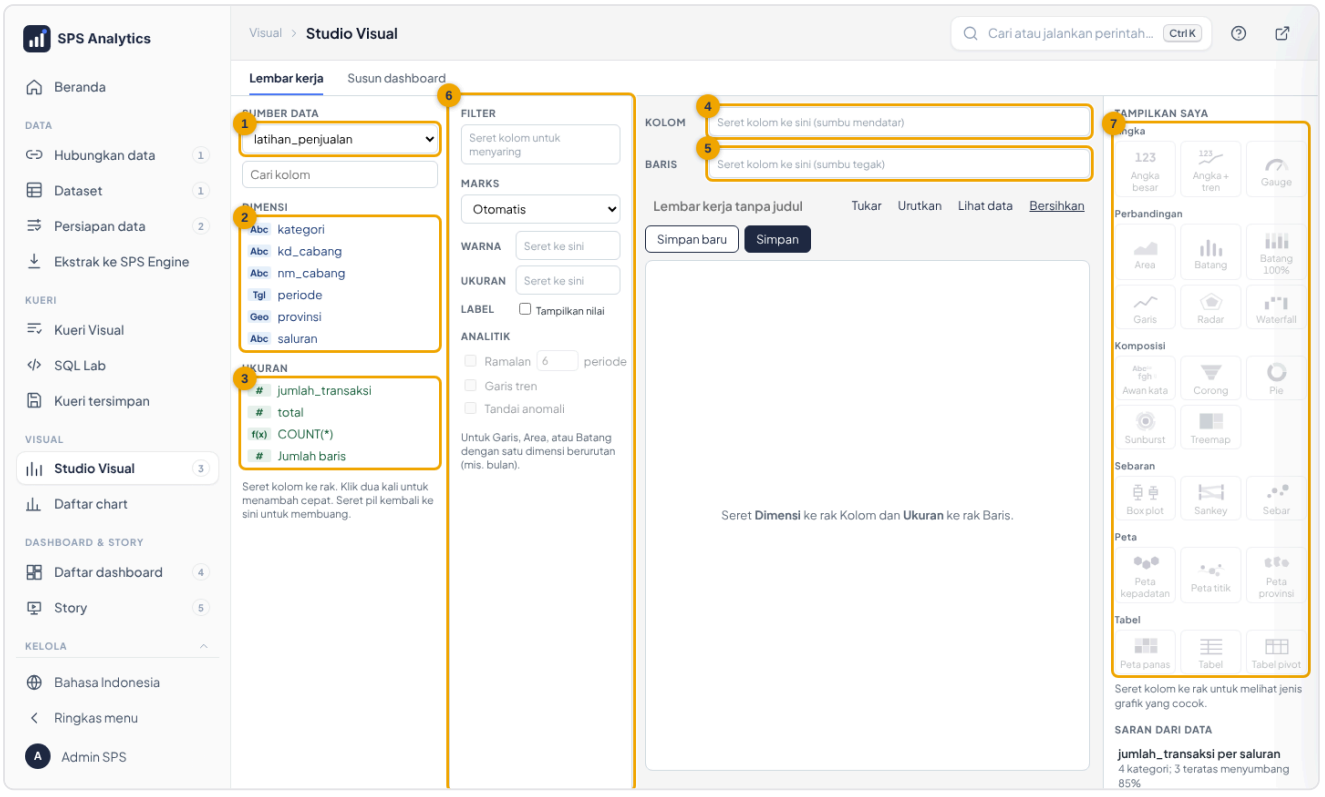
Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual

Untuk: pembuat laporan · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1 · **Izin:** role dengan kemampuan *Buat & simpan chart* (minta ke admin)

Studio Visual bekerja dengan **seret kolom, grafik langsung jadi**. Tidak perlu menulis SQL. Buka lewat menu **Visual → Studio Visual** atau alamat `/studio/`.

> **Menu** dibaca dari kiri ke kanan sesuai urutan kerja: **Data** (dataset) › **Kueri** (ambil & gabung tabel) › **Visual** (chart) › **Dashboard & Story**. Semua halaman memakai menu yang sama (21).

1. Mengenal layar Lembar kerja

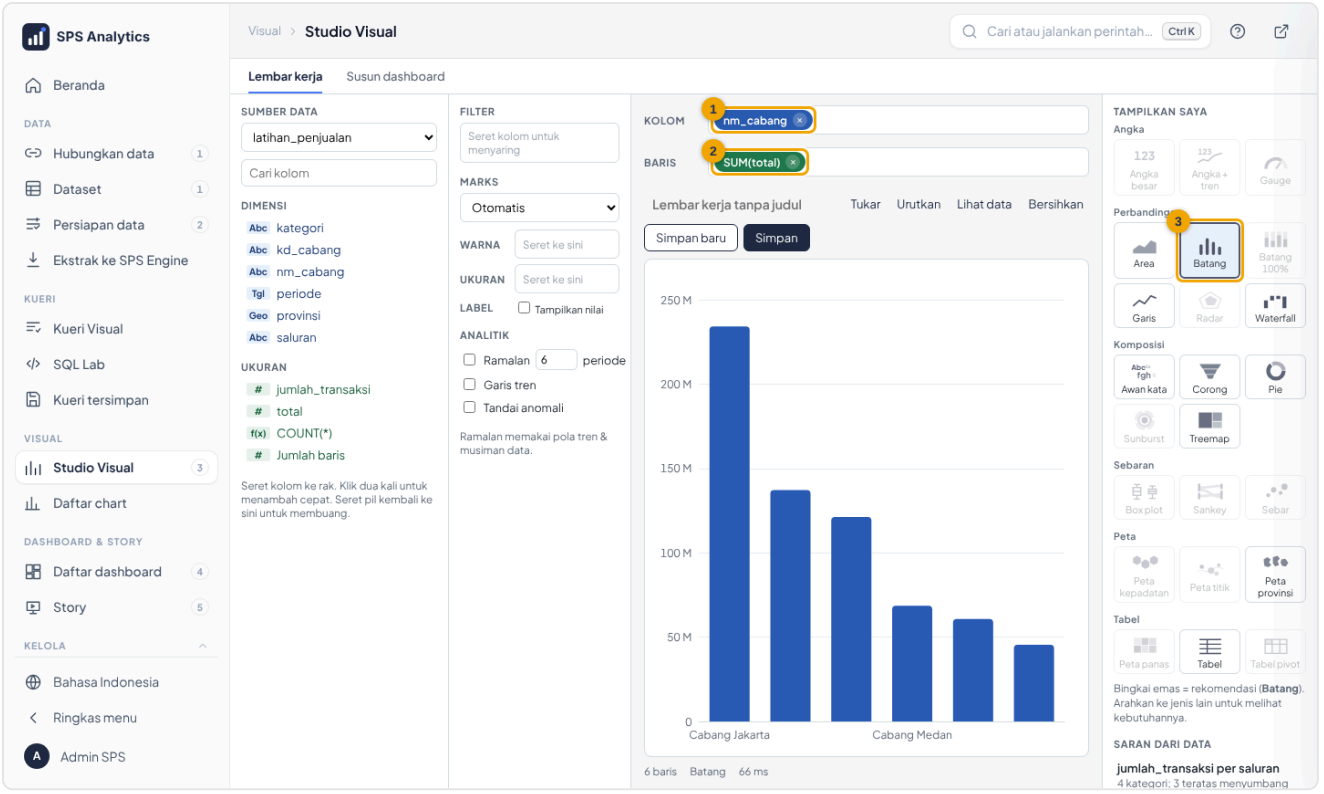


No	Bagian	Fungsi
1	**Sumber data**	pilih dataset (mis. `latihan_penjualan`)
2	**Dimensi**	kolom pengelompok: teks, tanggal (`Tgl`), geografis (`Geo`)
3	**Ukuran**	kolom angka (`#`), metrik tersimpan (`f(x)`), *Jumlah baris*
4	Rak **Kolom**	isi sumbu mendatar
5	Rak **Baris**	isi sumbu tegak

No	Bagian	Fungsi
6	**Filter · Marks · Analitik**	penyaring, warna/ukuran/label, ramalan
7	**Tampilkan saya**	23 jenis grafik; bingkai emas = rekomendasi

Prinsip: **dimensi** menjawab "per apa?", **ukuran** menjawab "berapa?".

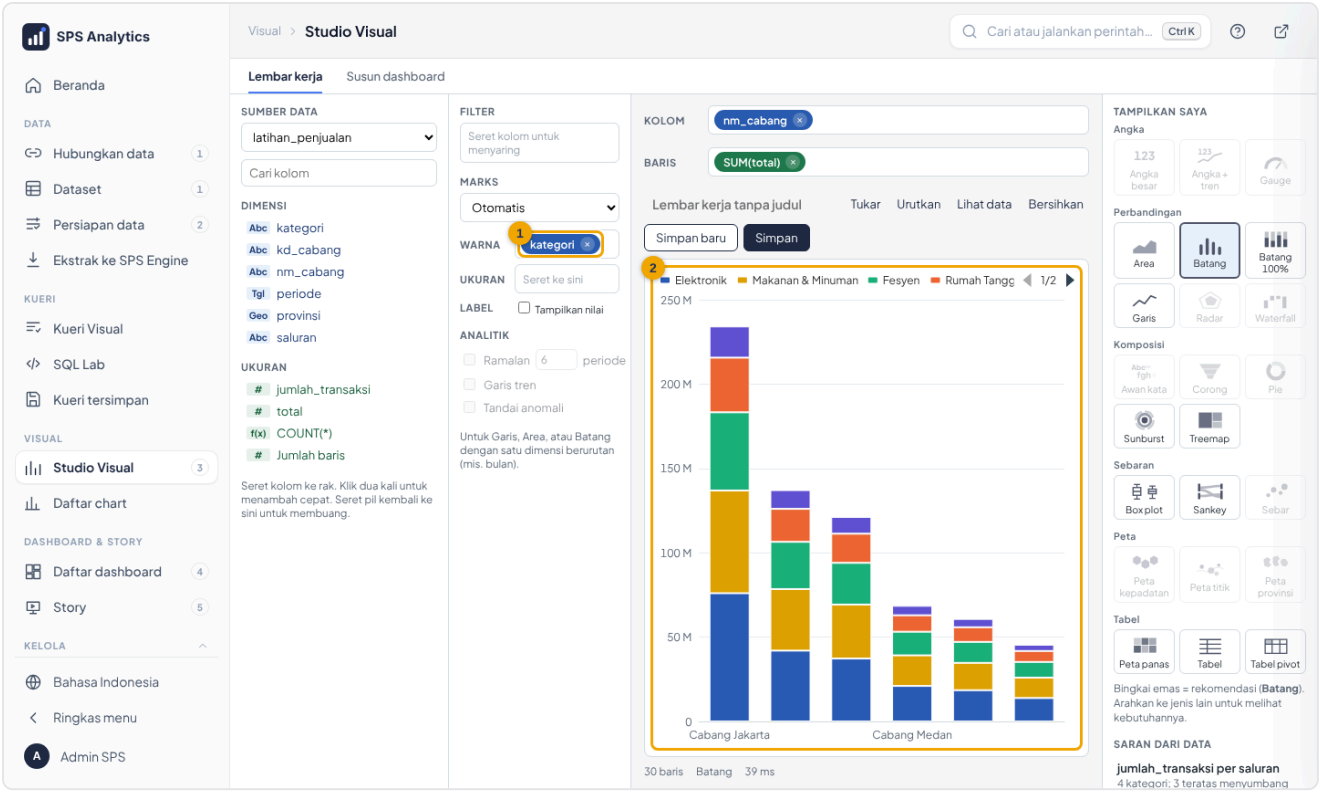
2. Chart pertama: penjualan per cabang



1. Pilih sumber data **latihan_penjualan**.
2. Seret **nm_cabang** (Dimensi) ke rak **Kolom (1)**.
3. Seret **total** (Ukuran) ke rak **Baris (2)**. Pil berubah menjadi `SUM(total)`.
4. Grafik batang langsung muncul. **(3)** Tombol *Batang* berbingkai emas = rekomendasi.

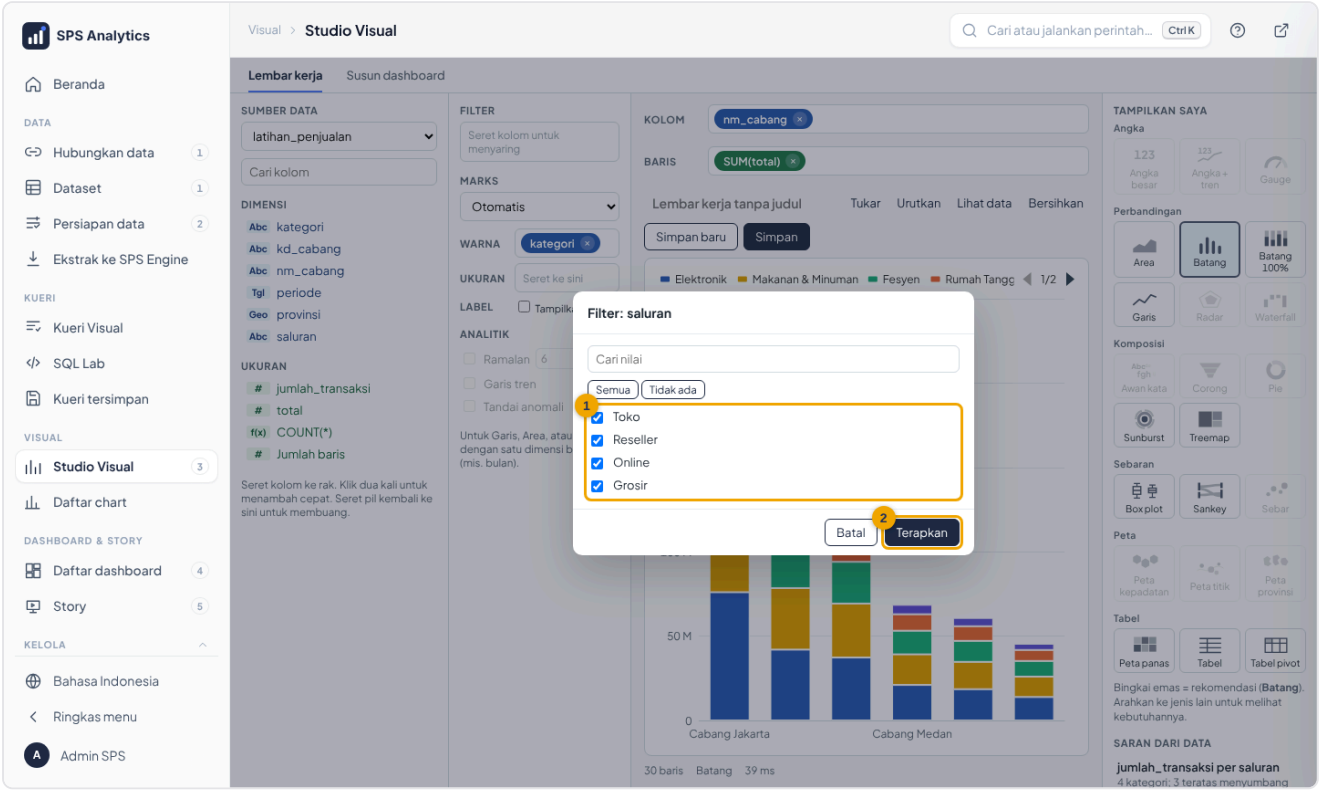
Cara cepat: **klik dua kali** kolom di panel kiri. Dimensi masuk ke Kolom, ukuran masuk ke Baris.

3. Memberi warna (bertumpuk)



Seret **kategori** ke kotak **Warna (1)**. Batang menjadi bertumpuk per kategori **(2)**. Warna mengikuti palet ALDx yang aman bagi penyandang buta warna, dan sama dengan warna di dashboard.

4. Menyaring

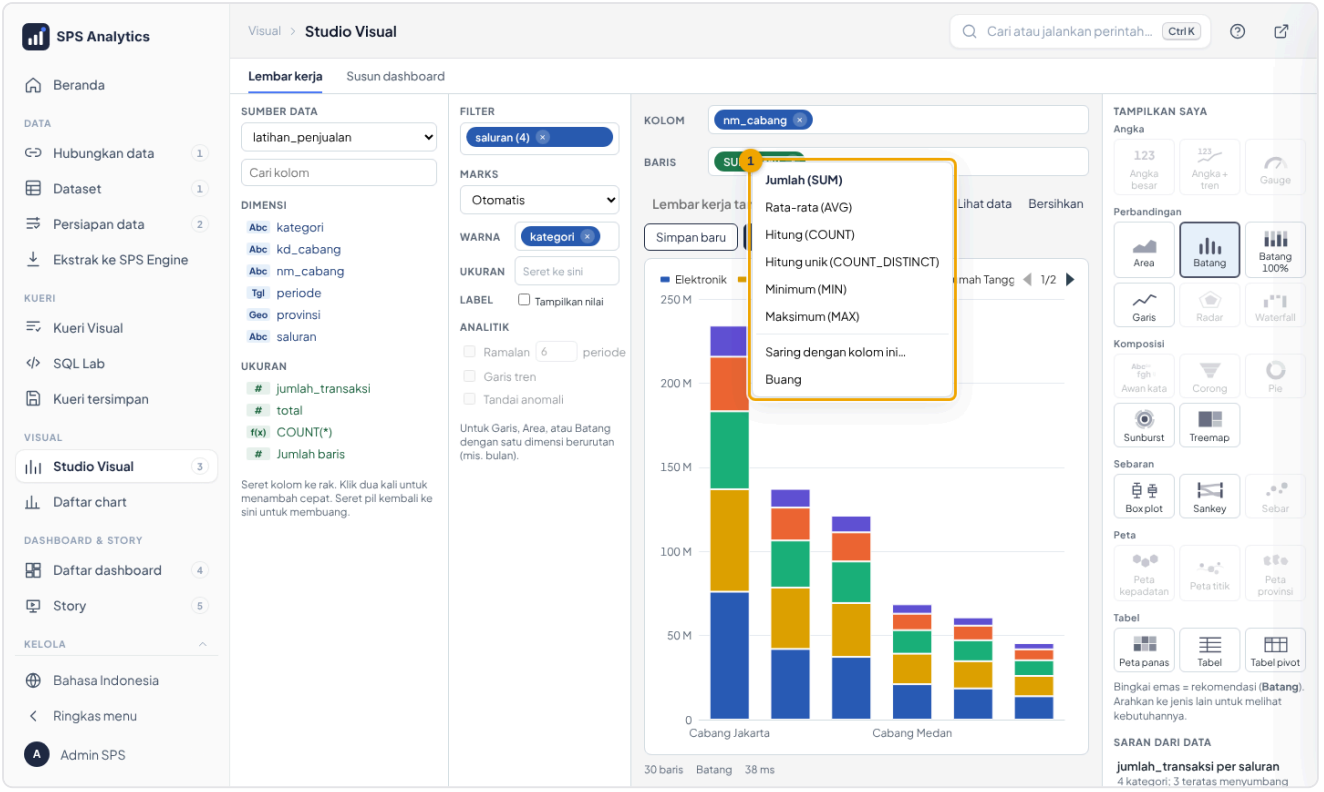


1. Seret **saluran** ke rak **Filter**.

2. **(1)** Centang nilai yang ingin ditampilkan (tombol *Semua* / *Tidak ada* untuk centang cepat).
3. **(2)** Klik **Terapkan**.

Untuk ukuran (angka), dialog filter meminta nilai **minimum/maksimum**. Klik pil filter untuk mengubah, atau seret pil kembali ke panel kiri untuk membuang.

5. Mengganti cara meringkas (agregasi)



Klik pil ukuran, misalnya `SUM(total)` → **(1)** pilih Jumlah, Rata-rata, Hitung, Hitung unik, Minimum, atau Maksimum.

Pertanyaan	Agregasi
Berapa total penjualan?	Jumlah (SUM)
Berapa rata-rata belanja per pelanggan?	Rata-rata (AVG)
Ada berapa pelanggan?	Hitung unik (COUNT_DISTINCT) pada id_pelanggan

6. Tombol alat

Tombol	Fungsi
Tukar	tukar isi Kolom ⇄ Baris (batang mendatar ⇄ tegak)
Urutkan	terbesar dulu → terkecil dulu → asli
Lihat data	tabel angka di bawah grafik
Bersihkan	kosongkan lembar

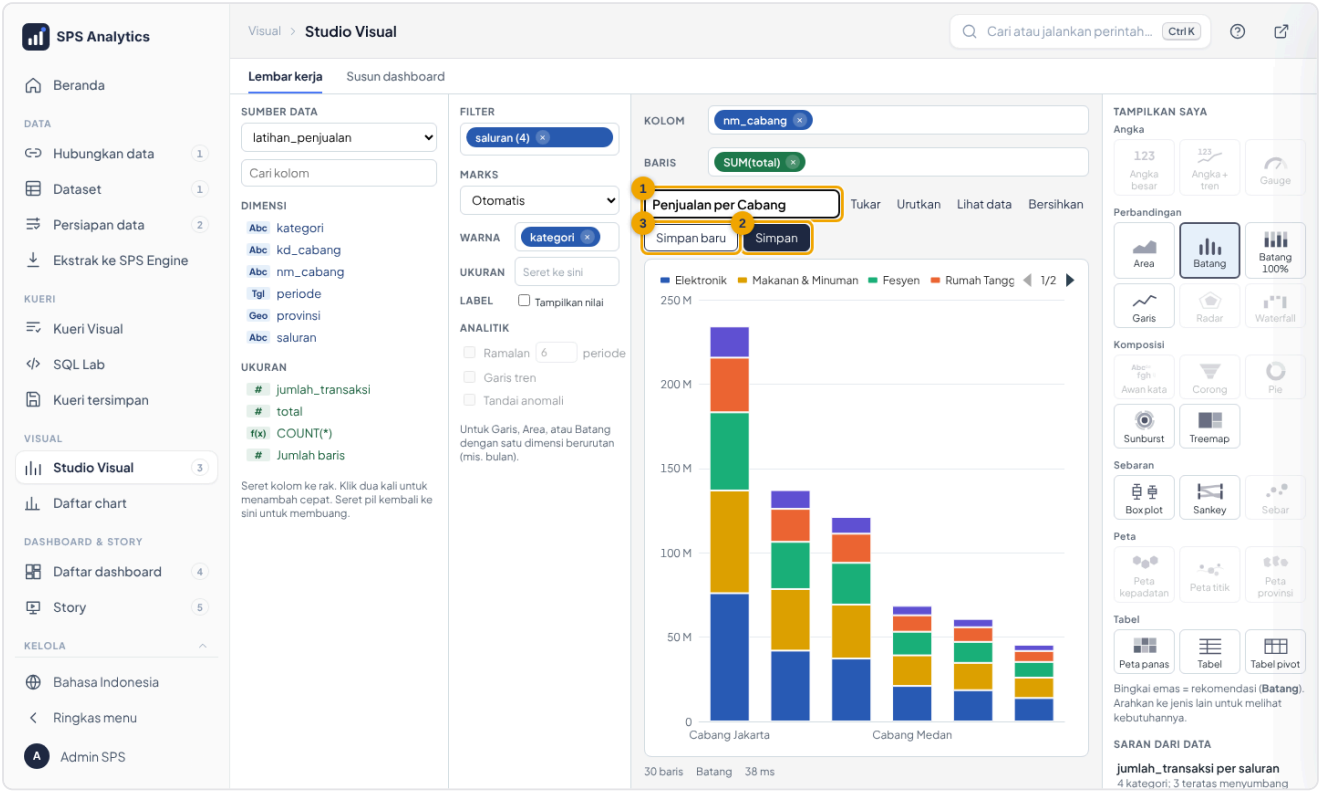
Tombol	Fungsi
Kotak **Label → Tampilkan nilai**	angka tertulis di grafik

7. Memilih jenis grafik lain

Di panel **Tampilkan saya**, klik jenis lain. Tombol pudar berarti kolom belum cukup; arahkan kursor untuk melihat kebutuhannya (mis. *Sankey: 2 dimensi, 1 ukuran*). Kolom **lebih** dari kebutuhan tidak membuat tombol mati: kolom itu tidak dipakai, pilnya tampil pudar dicoret, dan status menyebutnya. Galeri seluruh 23 jenis: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

Ingin menunjukkan	Pilih
perbandingan antar-cabang	Batang
perkembangan per bulan	Garis / Area
komposisi (porsi)	Pie (≤ 7 bagian), Treemap (banyak bagian), Batang 100%
silang dua kategori	Tabel pivot / Peta panas
aliran (dari → ke)	Sankey
satu angka penting	Angka besar / Angka + tren
lokasi	Peta titik / Peta provinsi / Peta kepadatan

8. Menyimpan



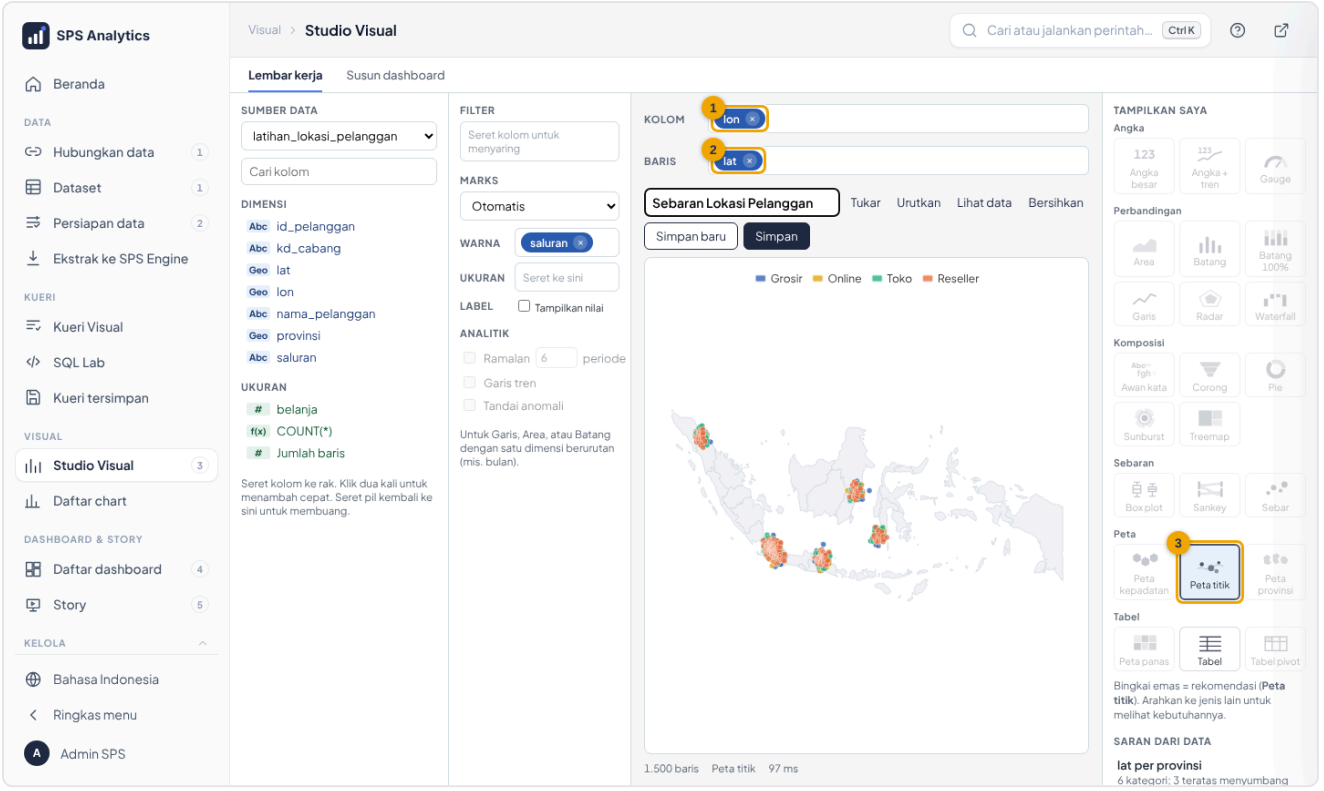
1. **(1)** Ketik judul yang jelas, mis. *Penjualan per Cabang 2025*.

2. **(2) Simpan** memperbarui chart yang sedang dibuka, **(3) Simpan baru** membuat salinan.
3. Chart tersimpan muncul di **Lembar kerja tersimpan** (panel kanan) dan di menu **Charts** Superset.

---

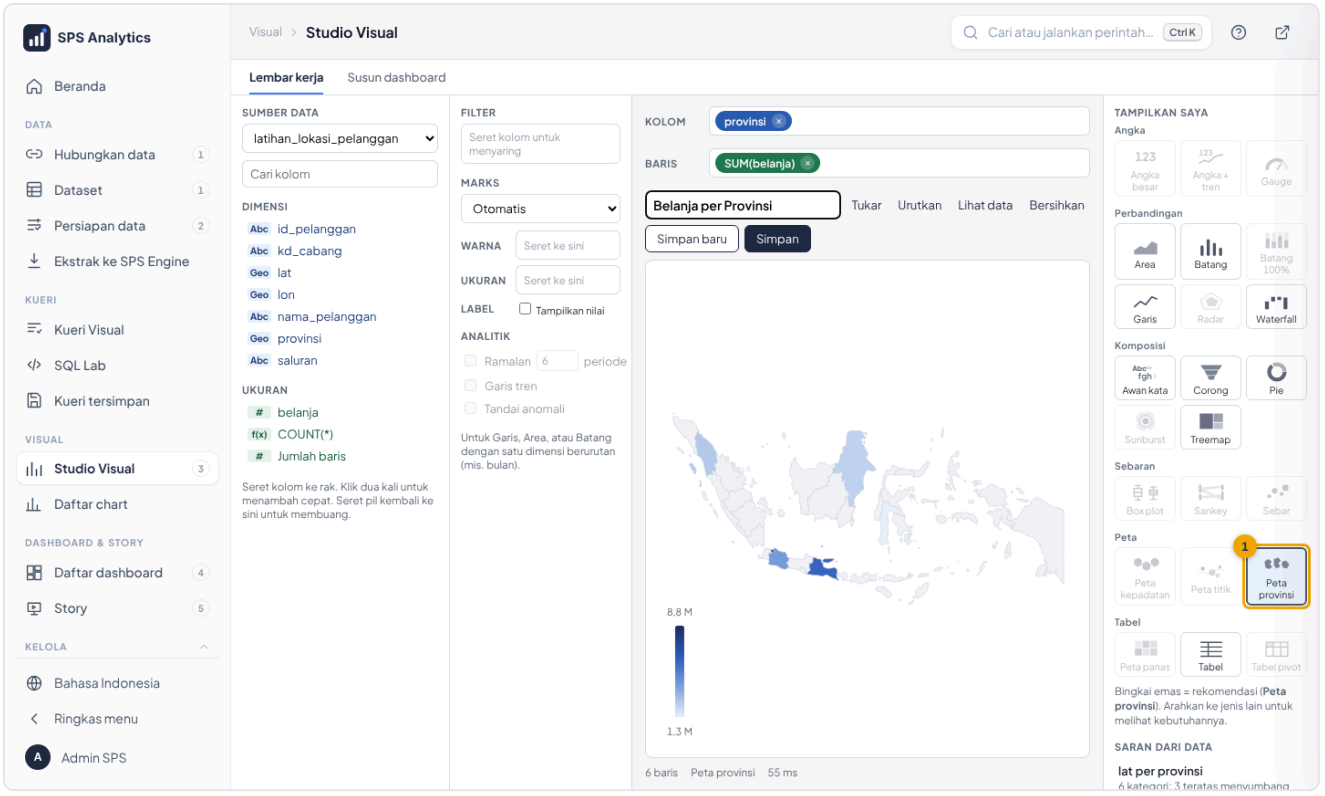
9. Peta

Peta titik (lokasi pelanggan)



1. Sumber data **latihan_lokasi_pelanggan**.
2. Seret **lon** (bujur) ke **Kolom (1)**, **lat** (lintang) ke **Baris (2)**.
3. Rekomendasi otomatis **Peta titik (3)**. Seret **saluran** ke **Warna**, **belanja** ke **Ukuran**.
4. Gulir roda mouse untuk memperbesar, seret untuk menggeser.

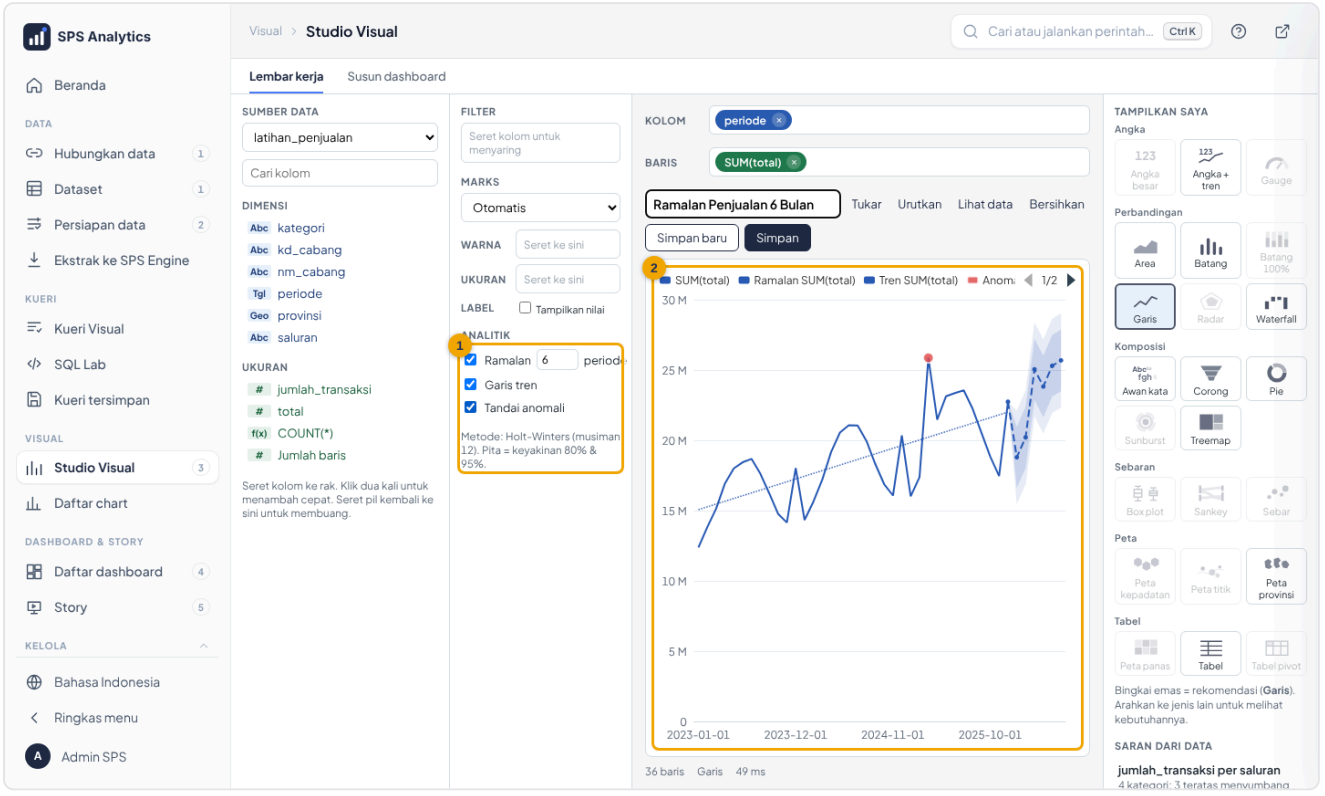
Peta provinsi



Seret **provinsi** ke Kolom dan **belanja** ke Baris → **(1) Peta provinsi**. Warna makin gelap = nilai makin besar.

---

10. Ramalan, tren & anomali



1. Sumber data **latihan_penjualan**: **periode** ke Kolom, **total** ke Baris (grafik Garis).
2. **(1)** Di panel **Analitik**, centang: - **Ramalan 6 periode**: garis putus-putus + pita keyakinan 80% & 95%; - **Garis tren**: arah umum naik/turun; - **Tandai anomali**: titik merah pada bulan yang tidak wajar.
3. Arahkan kursor ke bulan ramalan untuk melihat rentang 80%/95%.
4. Opsi lain di panel yang sama: - **Rata bergerak 3**: garis halus yang meredam naik-turun; - **Garis rata-rata** / **Garis median**: garis acuan mendatar berlabel; - **Target** + nilai (mis. `22000000000`): garis sasaran; - **Tertinggi & terendah**: penanda di periode ekstrem.
5. Panel pudar (mis. ada 3 dimensi)? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipakai, dimensi lain dilepas.

10a. Ukuran & dimensi buatan sendiri

1. Panel Data › **+ Ukuran** → nama `rata_transaksi`, rumus `SUM(total) / SUM(jumlah_transaksi)` → **Uji rumus** → **Simpan**.
2. **+ Dimensi** → nama `kelompok_nilai`, rumus `CASE WHEN total >= 150000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END` → **Simpan**.
3. Seret keduanya ke rak: rata-rata nilai transaksi untuk kelompok Besar dan Kecil.
4. Kotak **N teratas** di bilah alat membatasi hasil ke N baris terbesar.
5. **Hitung** → *% dari total* (porsi), *Kumulatif* (akumulasi berjalan), atau *% vs tahun lalu (YoY)*; untuk Tabel centang **Skala warna sel**.
6. Klik kanan dimensi teks → **Kelompokkan nilai…** untuk menggabung nilai (mis. cabang → Jawa / Luar Jawa) tanpa rumus.
7. Butuh dashboard cepat? Tab **Susun dashboard** → **Dari template…** → pilih dataset & template → **Simpan dashboard**. Dashboard panjang: **+ Tab** untuk membaginya menjadi beberapa halaman.
8. Grafik naik/turun tajam? Klik kanan periode itu → **Jelaskan perubahan** untuk melihat penyumbang terbesarnya.

10b. Hierarki & data besar (latihan_penjualan_harian, ± 2,3 juta baris)

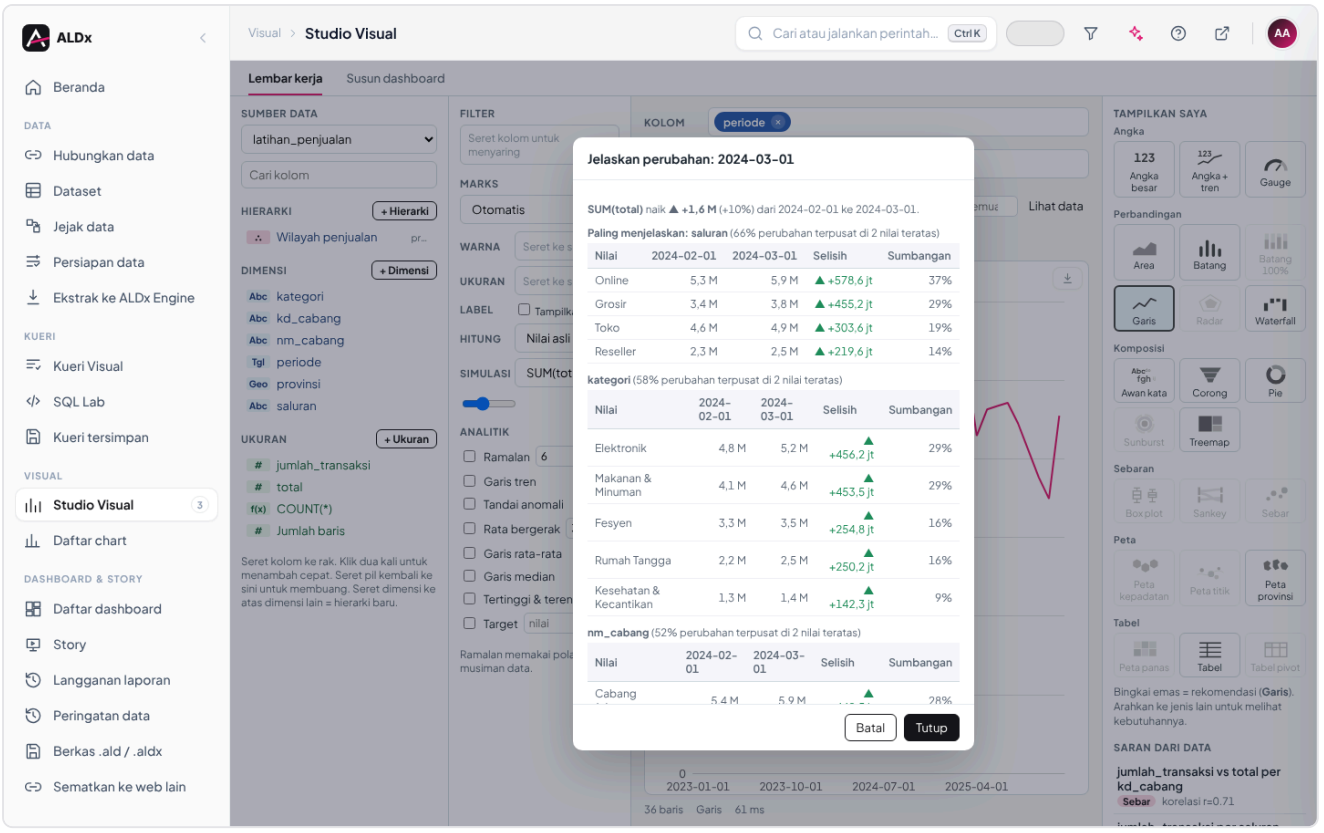
1. Sumber data **latihan_penjualan_harian**. Di panel **Hierarki** sudah ada *Wilayah*, *Kalender*, *Produk*.
2. **Buat hierarki sendiri dengan seret-tumpuk**: seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` → isi nama (mis. *Kota & Kecamatan*) → **Simpan**. Seret `kelurahan` ke atas hierarki itu untuk menambah level.
3. Klik dua kali *Wilayah* (ke Kolom) dan `penjualan` (ke Baris). Klik batang **Jawa** → provinsi di Jawa; ▸ turun satu level untuk semua nilai, ◂ naik lagi.
4. Ganti ke *Kalender* level `bulan` lalu aktifkan Ramalan: puncak tiap tahun mengikuti Lebaran.

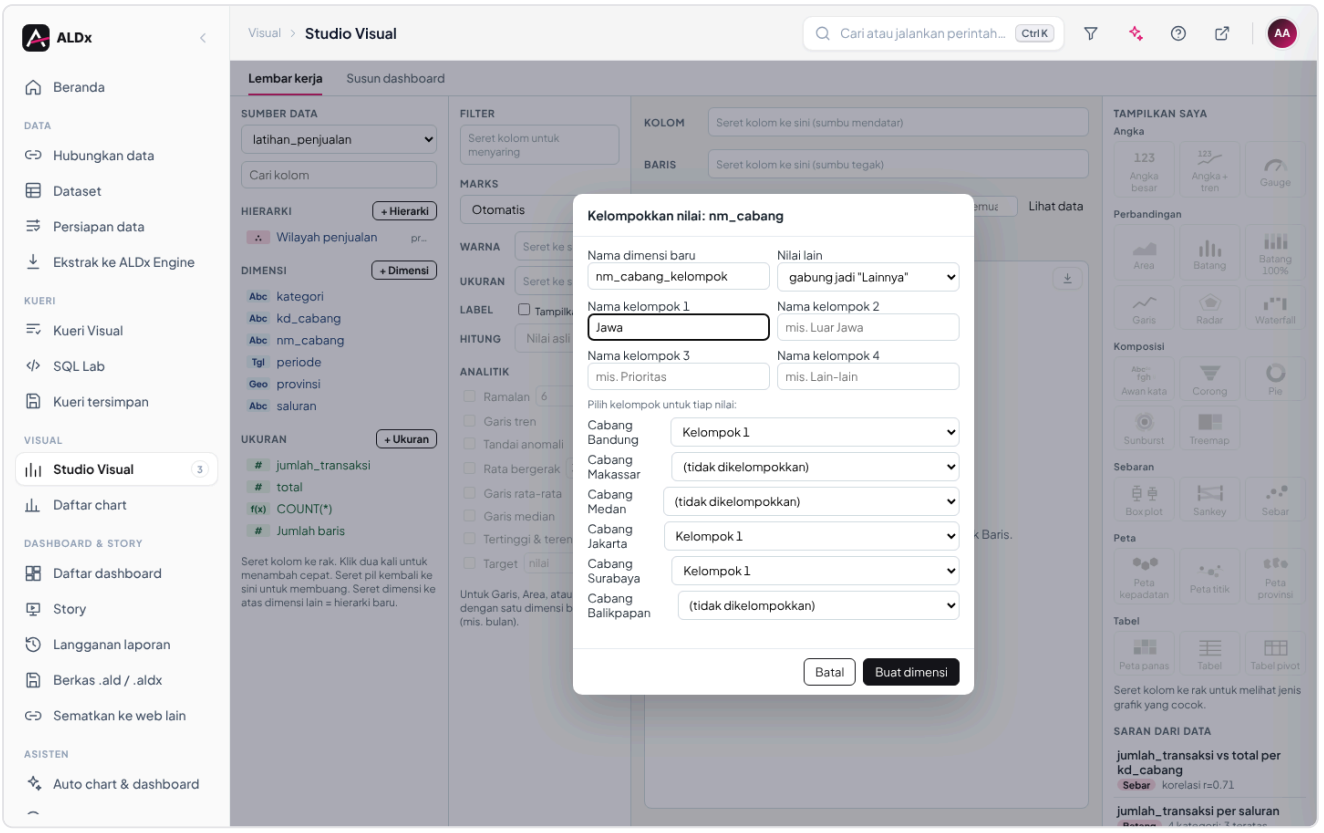
Cara membaca: lihat 17–katalog-chart-peta-prediksi.md bagian 4. Ramalan meneruskan pola lama; kebijakan baru tidak diketahui model.

10c. Alat bantu analisis cepat

Semua ada di Studio Visual, pada Garis/Area/Batang dengan satu dimensi (kecuali disebut lain). Cobalah dengan `latihan_penjualan`: **periode** di Kolom, **total** di Baris, jenis **Garis**.

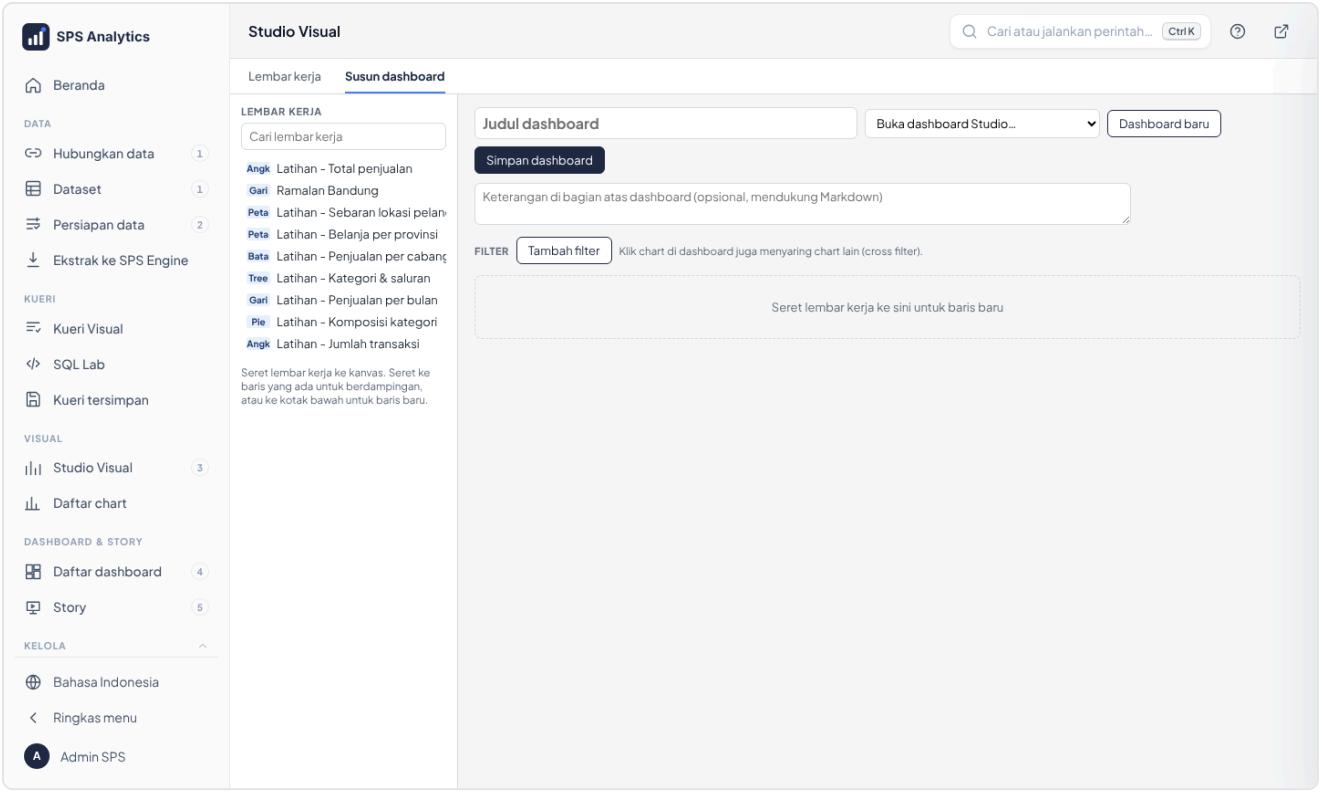
Alat	Cara	Yang akan Anda lihat
% dari total	panel Marks › **Hitung** › *% dari total*	tiap titik = porsinya; semua titik berjumlah 100% (Jan 2023 = 1,85%, Des 2025 = 3,41%)
Kumulatif	**Hitung** › *Kumulatif (berjalan)*	garis selalu naik; titik terakhir = total seluruh periode (667B)
% vs tahun lalu (YoY)	**Hitung** › *% vs tahun lalu (YoY)*	12 bulan pertama kosong (belum ada tahun lalu); Jan 2024 = +15,8%. Hanya aktif bila dimensinya **tanggal**
Skala warna	jenis **Tabel** › centang *Skala warna sel*	sel makin pekat untuk nilai makin besar
Ambang (target)	jenis **Angka** / **Angka + tren** / **Tabel** › baris **Ambang**: isi *Hijau* ≥ dan/atau *Merah* ≤	nilai yang mencapai target hijau ▲, yang di bawah batas merah ▼; **ikut tersimpan** ke chart & dashboard
Kelompokkan nilai	klik kanan dimensi teks (mis. `nm_cabang`) › **Kelompokkan nilai…**	dimensi baru, mis. *Jawa* (Jakarta, Bandung, Surabaya) vs *Lainnya*
Simulasi what-if	baris **Simulasi**: pilih ukuran, geser −50%…+100%	grafik menunjukkan bila ukuran itu naik/turun; **hanya pratinjau**, tidak ikut tersimpan
Tooltip kaya	arahkan kursor ke titik/batang	nilai + porsi dari total + ▲/▼ dibanding titik sebelumnya (sumbu tanggal)
Jelaskan perubahan	**klik kanan** sebuah periode › *Jelaskan perubahan …*	penyumbang terbesar per dimensi, mis. Mar 2024 naik ±Rp1,6 M, paling dijelaskan oleh *saluran*
Analitik per Warna	taruh dimensi di rak **Warna** + centang Tren/Ramalan	garis tren & ramalan **per nilai warna** (maks. 8 terbesar), hanya tampil di Studio





Detail & batasan: docs/12, docs/17 §4.

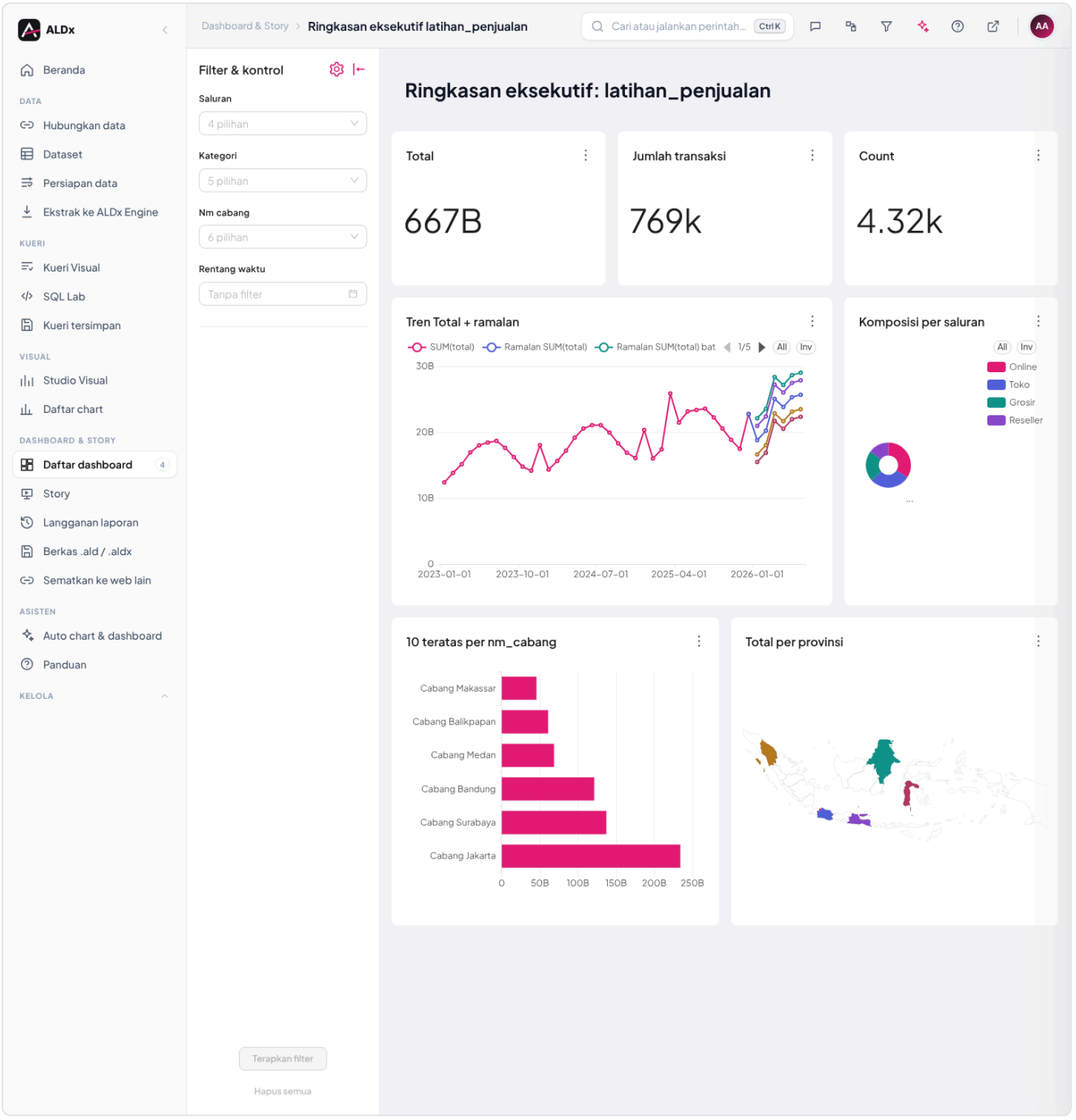
11. Menyusun dashboard



1. Tab **Susun dashboard** di Studio.
2. Seret lembar kerja tersimpan dari panel kiri ke kanvas. Lepas di samping kotak lain agar sebaris.
3. Atur lebar setiap kotak: ¼ · ⅓ · ½ · ⅔ · penuh.
4. **Tambah filter**: pilih kolom (mis. `nm_cabang`), jenis *pilihan* atau *rentang*.
5. **Percantik dengan objek** (panel kiri bawah, bagian *Objek*): - **Teks**: judul atau label. Klik **Atur** → pilih huruf (mis. *Playfair Display*), ukuran, warna, rata. - **Gambar**: unggah logo (PNG/JPEG/WebP/GIF, maks. 3 MB). - **Garis**: pemisah antarbagian.
6. Isi judul & keterangan → **Simpan**. Dashboard bisa dibuka di menu **Dashboards**.

Klik-filter antar-chart otomatis aktif.

11a. Dashboard dari template, tab & tinggi kotak

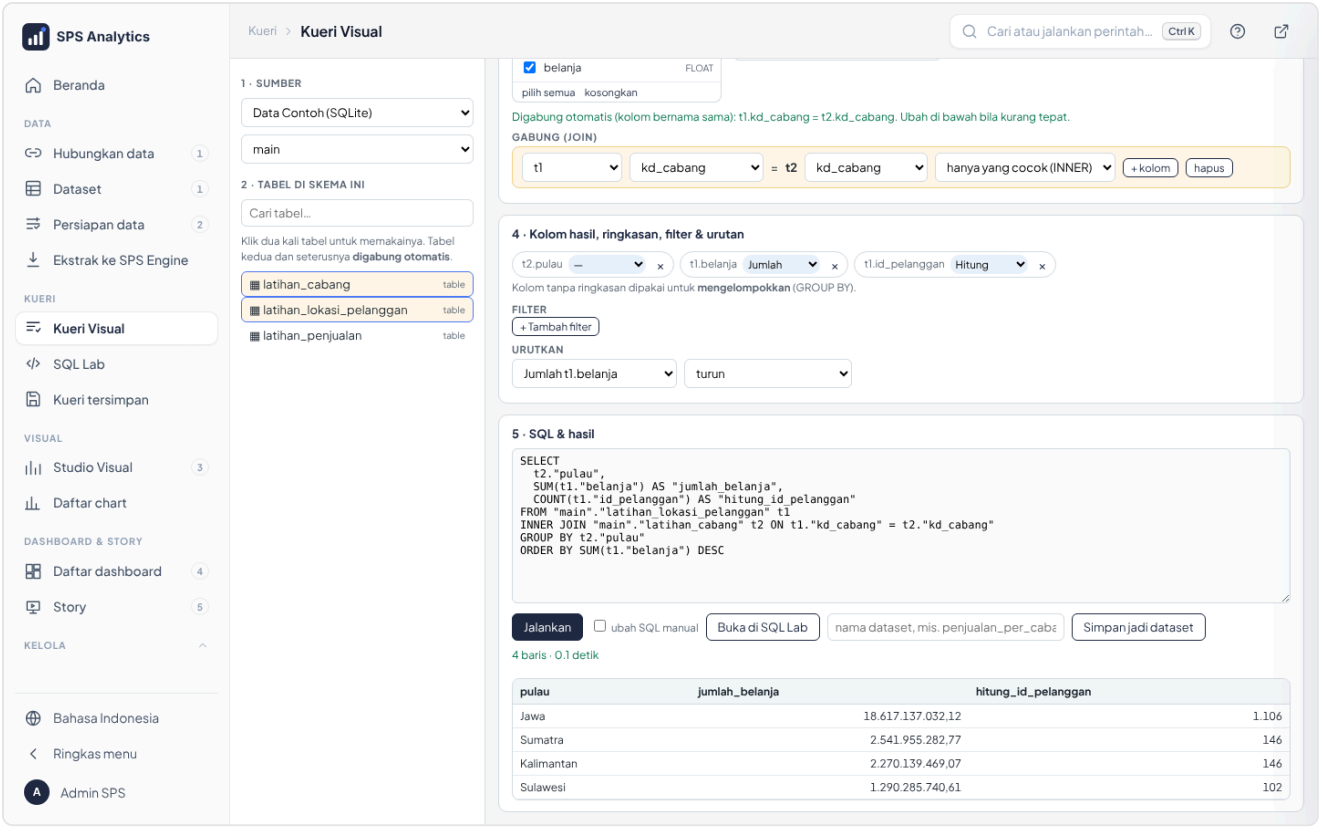


1. Tab **Susun dashboard** › **Dari template…** › pilih dataset (`latihan_penjualan`), **ukuran utama** (`total`), dan template: *Ringkasan eksekutif*, *Tren & ramalan*, atau *Perbandingan kategori*.
2. ALDx memilih kolom tanggal, kategori, dan provinsi sendiri, membuat 7–8 lembar kerja, dan mengisi kanvas beserta filter (Saluran, Kategori, Cabang, Rentang waktu). Periksa, ubah bila perlu, lalu **Simpan dashboard**.
3. **Tab:** klik **+ Tab** di atas kanvas, seret lembar kerja ke tab baru. Klik dua kali nama tab untuk mengganti nama. Satu lembar kerja hanya boleh muncul di satu tab.
4. **Tinggi kotak:** pilihan *Pendek … Sangat tinggi* di tiap kotak (otomatis = tinggi bawaan jenis chart).
5. **Template per bidang** (bagian *Per bidang* di dialog yang sama): **Penjualan**, **Keuangan**, **SDM**, **Operasional**. Biarkan **Ukuran utama** = *Otomatis (sesuai template)*: ALDx mendahulukan kolom yang namanya cocok dengan bidangnya (mis. Penjualan: *total, qty, omzet* & *kategori,*

cabang; SDM: *gaji* & *departemen*). Untuk `latihan_penjualan`, template **Penjualan** membuat 9 lembar kerja: angka utama, tren + ramalan, angka + tren, % vs tahun lalu, 10 kategori teratas, peta provinsi, dan tabel rincian.

12. Menggabung tabel dengan Kueri Visual (tanpa SQL)

Butuh izin SQL Lab (peran **Analis**). Menu **Kueri → Kueri Visual**.



1. Pilih database tempat data latihan (mis. **ALDx Engine**) dan skemanya. Hanya tabel skema itu yang tampil.
2. **Klik dua kali** `latihan_lokasi_pelanggan` → kueri langsung dijalankan.
3. **Klik dua kali** `latihan_cabang` → otomatis digabung lewat `kd_cabang` (lihat pesan hijau).
4. Klik **kosongkan** di kedua kotak, lalu centang `pulau`, `belanja`, `id_pelanggan`.
5. Pada kotak kolom hasil: `belanja` → **Jumlah**, `id_pelanggan` → **Hitung**. Urutkan *Jumlah belanja* turun.
6. **Jalankan**. Bila benar, isi nama `belanja_per_pulau` → **Simpan jadi dataset** → **Buat chart di Studio Visual**.

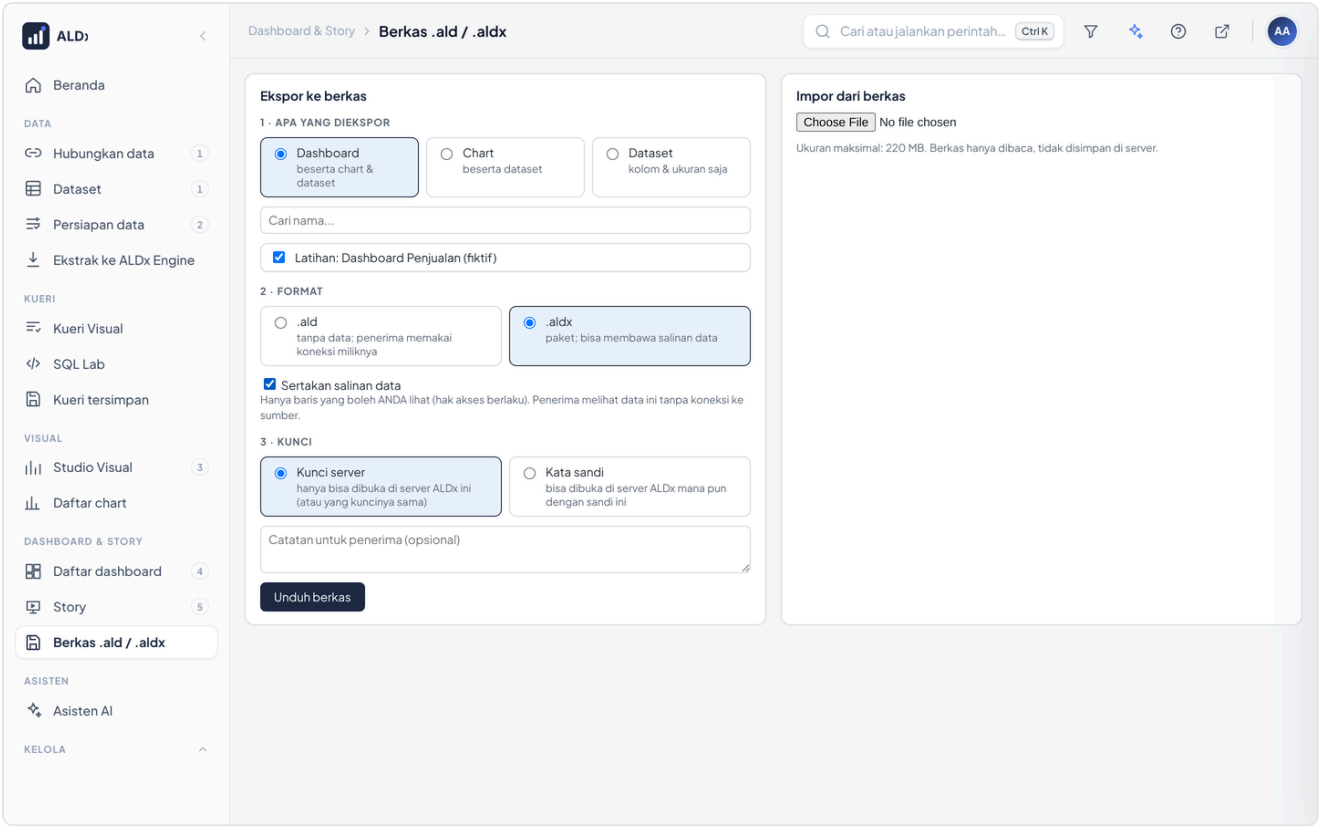
Tips: angka yang tiba-tiba berlipat setelah gabung = kolom penghubung salah. Periksa kotak **Gabung**.

Ekspor hasil: arahkan kursor ke tabel hasil (atau grafik di Studio Visual), klik **Ekspor** → Excel, CSV, TXT, gambar, atau PDF. Rincian: 22 § 7.

Minta bantuan data engineer AI: tekan `Ctrl + I`, peran **/data-engineer** (otomatis di halaman Kueri/SQL Lab), mis. *"tuliskan SQL total penjualan per bulan"*. Jawaban SQL punya tombol **Salin**.

12a. Menyimpan & berbagi sebagai berkas .ald / .aldx

Menu **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx**.



1. **Ekspor**: pilih Dashboard → centang dashboard Anda → pilih `.ald` (tanpa data) atau `.aldx` (+ **Sertakan salinan data**).
2. Kunci: **Kunci server** (dibuka di server ini) atau **Kata sandi** (dibuka di server ALDx mana pun). **Unduh berkas**.
3. **Impor**: pilih berkas → periksa ringkasan → pilih koneksi tujuan (atau **Pakai data di berkas**) → **Salinan baru** → **Impor**.

Isi berkas selalu terenkripsi dan tidak pernah membawa password koneksi. Data di `.aldx` hanya baris yang boleh **Anda** lihat. Detail: docs/25.

12b. Kueri tersimpan, versi dashboard, tampilan ponsel

Ingin	Cara
Memakai lagi susunan Kueri Visual	isi nama → **Simpan kueri**; buka dari **Kueri tersimpan…**
Membatalkan perubahan dashboard	tombol **Riwayat versi** di kepala dashboard → **Pulihkan**
Mengatur dashboard di ponsel	tombol **Tata ponsel**: urutkan ↑ ↓, sembunyikan tabel lebar
Menandai dashboard yang angkanya sudah diperiksa	Ubah properti › **Sertifikasi** → lencana **Resmi** di Beranda

Detail: docs/26.

12c. Auto chart & dashboard (dan gabung dataset lewat Asisten AI)

Auto chart & dashboard (menu *Asisten*): ALDx mempelajari data lalu mengusulkan chart berskor.

1. Menu **Asisten › Auto chart & dashboard** → pilih **Dataset** (`latihan_penjualan`), **Fokus angka**, **Jumlah saran** (8).
2. **Analisis dataset** → daftar saran dengan skor dan alasan (4 teratas sudah tercentang; judul bisa diubah).
3. **Buat chart terpilih**, atau isi *Judul dashboard* lalu **Buat dashboard dari pilihan**. Buka hasilnya di Studio Visual.

Lewat Asisten AI (`Ctrl + I` , peran `/analis`): *"buat dashboard dari dataset latihan_penjualan"* atau *"gabungkan dataset A dan B"*. Progres langkah tampil langsung, tombol **Batalkan** tersedia, dan tautan hasilnya muncul di bawah jawaban. Detail: docs/23.

12d. Langganan laporan & Peringatan data

	Langganan laporan	Peringatan data
Fungsi	kirim chart/dashboard lewat email **terjadwal**	email **hanya bila syarat angka terpenuhi**
Menu	Dashboard & Story › **Langganan laporan** › **+ Laporan**	Dashboard & Story › **Peringatan data** › **+ Peringatan**
Isi	pilih chart/dashboard, jadwal, penerima, format (CSV/teks langsung; PNG/PDF butuh peramban di image)	database + **SQL yang menghasilkan satu angka**, syarat (mis. `>` 600 miliar), jadwal, masa tenang
Contoh	dashboard penjualan tiap Senin 07.00	`SELECT SUM(total) FROM latihan_penjualan` syarat `> 600000000000`

Butuh **email (SMTP)** yang diisi admin server (docs/26 §1); tanpa SMTP, pengiriman hanya tercatat di log (mode uji). Data diambil **sebagai pemilik laporan**: jangan kirim ke orang yang tidak berhak atas datanya.

12e. Daftar chart & Jejak data

- **Visual › Daftar chart**: cari chart lewat nama/dataset/pembuat, buka, ubah, atau hapus milik sendiri.
- **Data › Jejak data**: pilih dataset di kiri → empat kolom **Sumber → Dataset → Chart → Dashboard**. Arahkan kursor ke sebuah chart untuk menyorot dashboard pemakainya. **Pakai sebelum mengubah atau menghapus** sesuatu: halaman menulis *"Mengubah atau menghapus … berdampak pada N chart dan M dashboard"*. Chart milik orang lain yang tidak boleh Anda lihat dihitung sebagai "tersembunyi" tanpa nama.

13. Latihan mandiri

1. Buat grafik **Garis** penjualan per bulan, warna per **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi?
2. Buat **Tabel pivot**: baris = nm_cabang, kolom = kategori, ukuran = total.
3. Buat **Peta provinsi** belanja pelanggan. Provinsi mana tertinggi?
4. Buat **Ramalan 6 bulan** penjualan total. Metode apa yang dipakai sistem?
5. Gabungkan 3 chart di atas menjadi dashboard *Latihan – [nama Anda]* dengan filter Cabang.
6. Dengan **Kueri Visual**, gabungkan pelanggan dengan cabang. Pulau mana belanjanya terbesar, dan berapa pelanggannya?
7. Ekspor hasil nomor 6 ke **Excel**, lalu jumlahkan kolom belanja di Excel. Apakah sama dengan Studio Visual?
8. Ekspor dashboard nomor 5 sebagai **.aldx** berkata sandi, lalu impor kembali sebagai **Salinan baru**. Apa akhiran judul dashboard hasil impor?
9. Ubah judul dashboard nomor 5, simpan, lalu kembalikan judul lama lewat **Riwayat versi**. Berapa versi yang tercatat? - **T1.** Garis **periode × total**: pakai **Hitung** › *% dari total*. Berapa persen titik pertama dan terakhir, dan berapa jumlah semuanya? - **T2.** Ganti ke *Kumulatif*. Berapa nilai titik terakhir? Lalu coba *% vs tahun lalu (YoY)*: bagaimana 12 bulan pertama, dan Januari 2024? - **T3.** Batang `nm_cabang × total` : **Kelompokkan nilai…** `Jawa` = Jakarta + Bandung + Surabaya, sisanya *Lainnya*. Berapa total tiap kelompok? - **T4.** Geser **Simulasi** ke +10% pada garis **periode × total**. Berapa totalnya sekarang, dan apakah ikut tersimpan? - **T5. Klik kanan** Maret 2024 › *Jelaskan perubahan*. Berapa naiknya dibanding Februari, dan dimensi apa yang paling menjelaskan? - **T6. Dari template…**: `latihan_penjualan` , ukuran utama `total` , *Ringkasan eksekutif*. Berapa lembar kerja dibuat? Tambahkan tab **Rincian** berisi satu lembar kerja lain. - **T7. Auto chart & dashboard** untuk `latihan_penjualan` : berapa saran yang tercentang bawaan? Buat dashboard dari pilihan. - **T8.** Buat **Peringatan data**: `SELECT SUM(total) FROM latihan_penjualan` (skema `sps_engine`), syarat `>` 600 miliar. Apakah syaratnya terpenuhi? - **T9.** Jenis **Angka** dengan **total**, **Ambang** *Hijau* ≥ `600000000000` . Apa warnanya? Lalu **Tabel** `nm_cabang × total` dengan *Hijau* ≥ `120000000000` dan *Merah* ≤ `60000000000` : cabang mana yang hijau dan mana yang merah? Simpan, lalu buka chart-nya. - **T10. Dari template…** › *Per bidang* › **Penjualan**, dataset `latihan_penjualan` , ukuran utama *Otomatis*. Berapa lembar kerja, dan ukuran serta kategori apa yang dipilih?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 2; latihan **T1–T10**: kunci tambahan.

Lanjut ke Level 3 · Admin data.

Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload

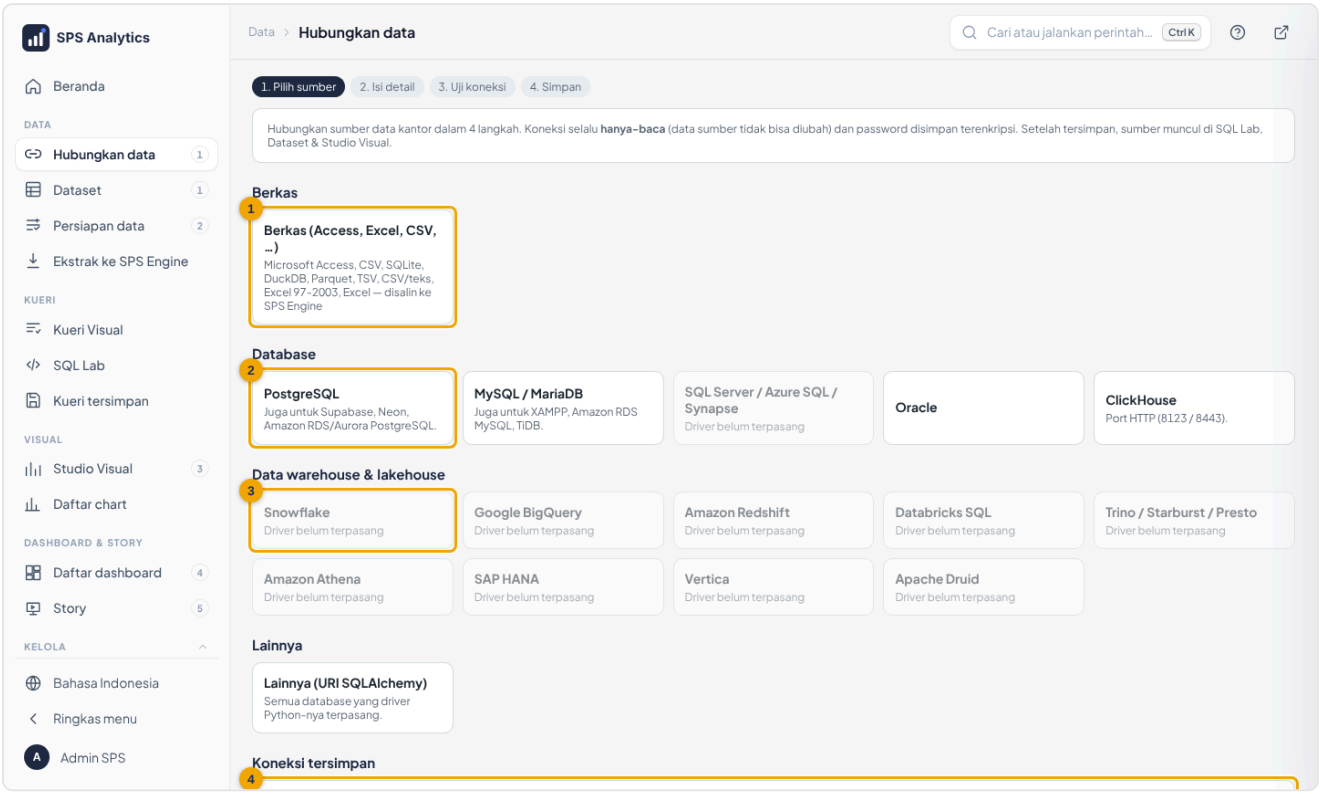
Untuk: pengelola data unit · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1–2 · **Izin:** role Admin, atau role dengan kemampuan *Kelola dataset* + *SQL Lab*

Tugas admin data: menyediakan **bahan (dataset) yang benar dan aman**, sehingga analis bisa membuat chart tanpa melanggar kerahasiaan data.

> **Aturan keamanan nomor satu:** setiap dataset yang berisi data per cabang/wilayah/orang **wajib** punya aturan hak akses (RLS). Dataset tanpa RLS terlihat utuh oleh semua yang diberi akses.

---

1. Menghubungkan sumber data (wizard *Hubungkan data*)

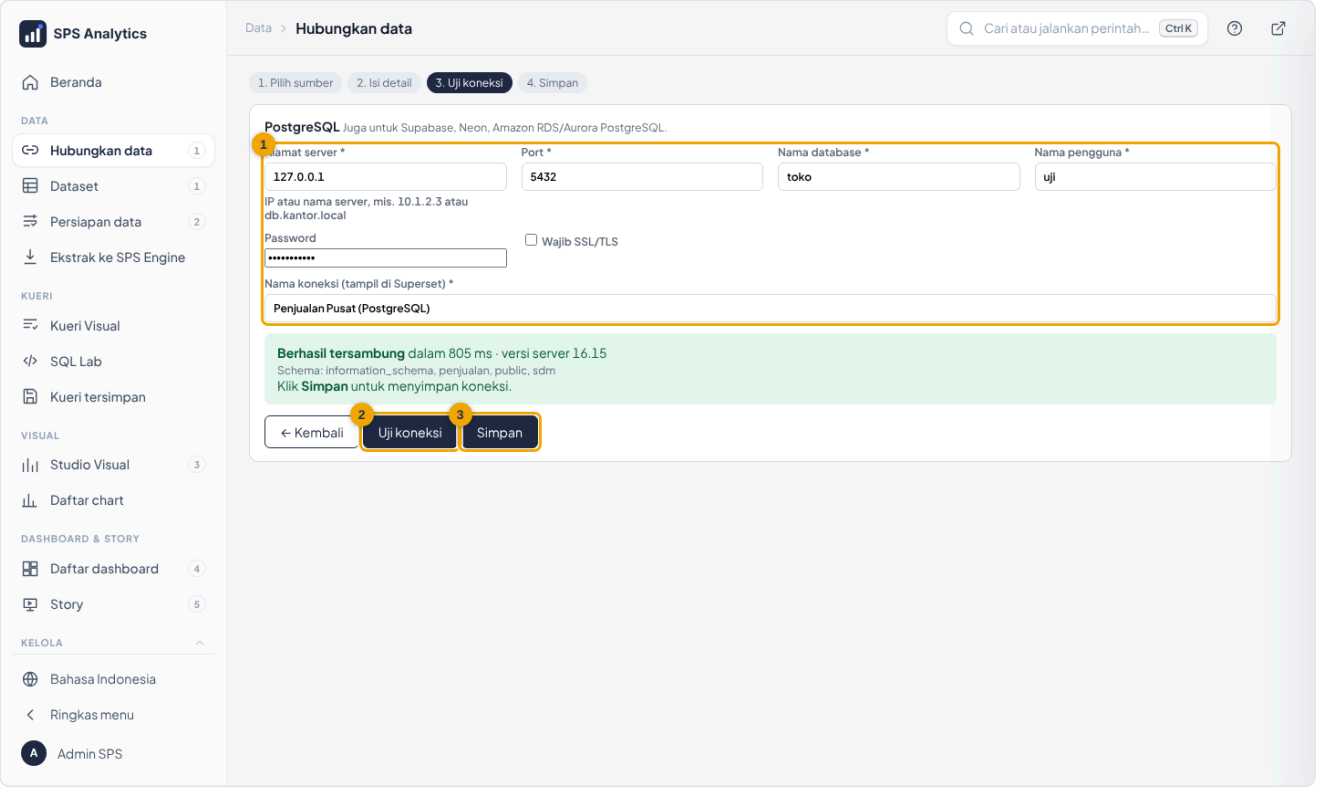


Pusat Kendali → tab **Hubungkan data** (role Admin). Empat langkah: **Pilih sumber → Isi detail → Uji → Simpan**.

No	Bagian	Fungsi
1	**Berkas**	Microsoft Access (`.mdb` / `.accdb`), Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet: isinya **disalin** ke ALDx Engine
2	**Database**	PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server/Azure SQL, Oracle, ClickHouse

No	Bagian	Fungsi
3	**Data warehouse**	Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, Trino/Presto, Athena, SAP HANA (driver diunduh sendiri), Vertica, Druid
4	**Koneksi tersimpan**	semua koneksi yang sudah ada

Menghubungkan database / data warehouse

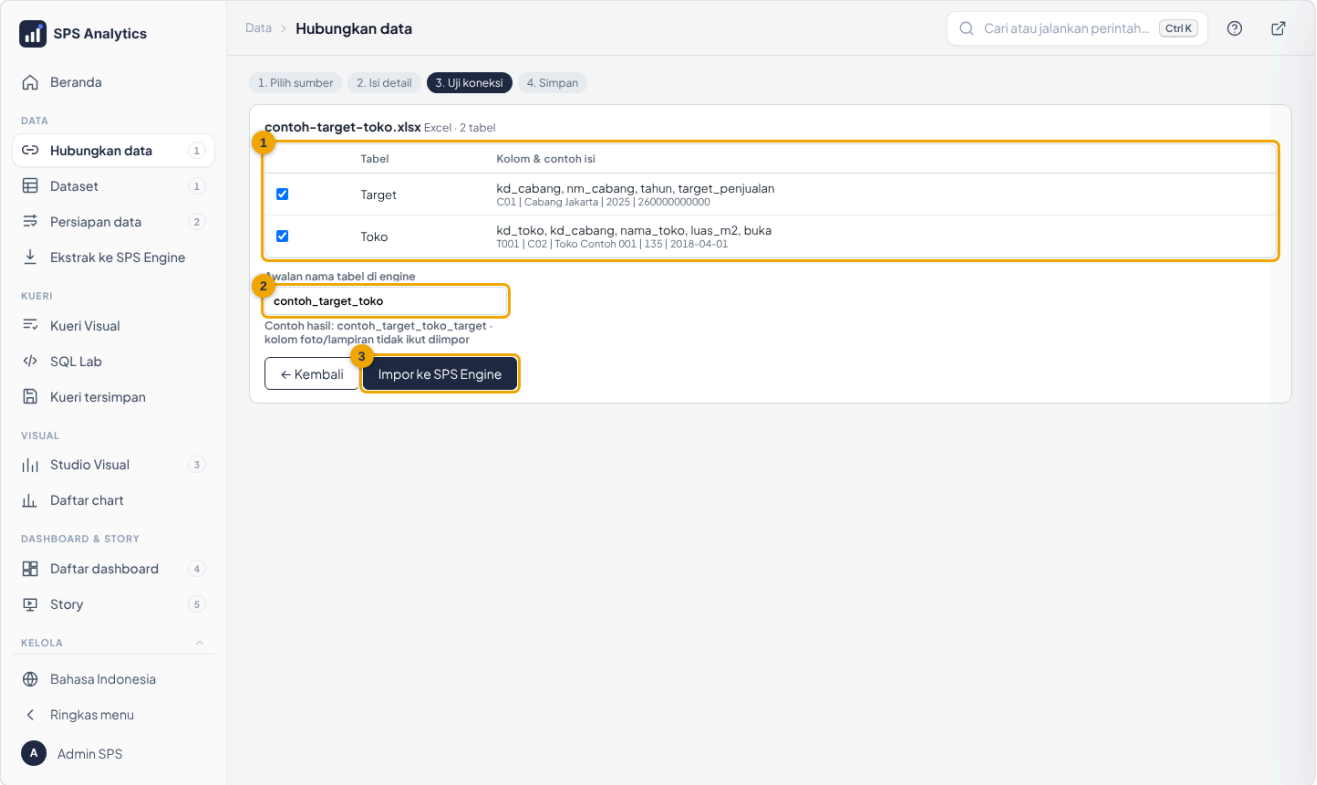


1. Klik kartu jenis database, mis. **PostgreSQL**.
2. Isi **(1)** alamat server, port, nama database, nama pengguna, password (minta ke DBA: **akun hanya-baca**). Isian bertanda `*` wajib.
3. **(2) Uji koneksi**. Hijau = tersambung (tampil versi server). Merah = baca pesannya (alamat salah, password salah, atau firewall).
4. **Skema yang ditampilkan**: cari & centang skema tempat data Anda (mis. `genapp`). Hanya skema ini yang muncul di Dataset, SQL Lab, Kueri Visual & Studio. Tidak dicentang = semua skema.
5. Beri **nama koneksi** yang jelas, lalu **(3) Simpan**.

Koneksi lama yang skemanya terlalu banyak: **Koneksi tersimpan → Atur skema**.

Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (data sumber tidak bisa diubah dari aplikasi) dan password disimpan terenkripsi. Setelah tersimpan, koneksi muncul di SQL Lab, menu *Datasets*, dan Studio.

Mengimpor berkas (Access, Excel, CSV, …)

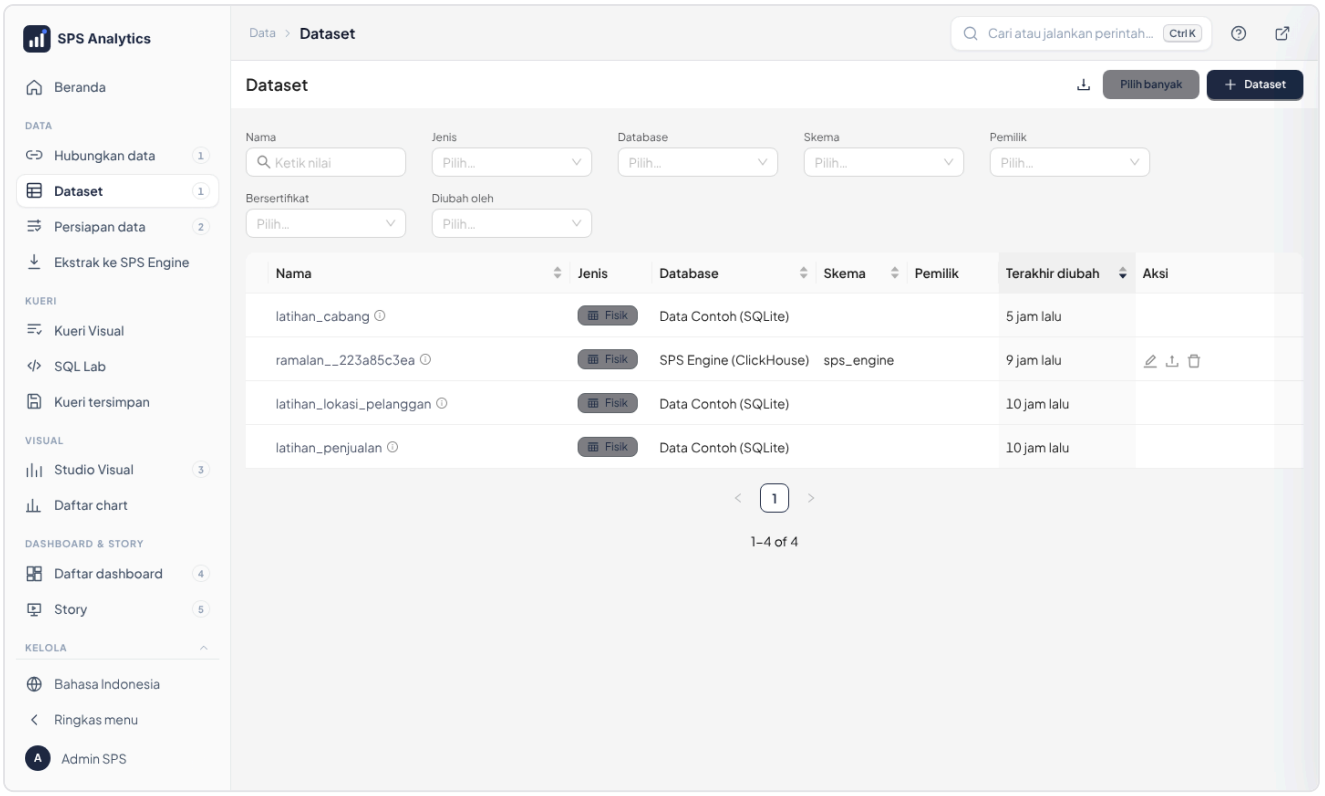


1. Klik **Berkas (Access, Excel, CSV, …)** → pilih berkas.
2. Sistem membaca semua tabel/lembar dan menampilkan **(1)** kolom & contoh isi.
3. Centang tabel yang diperlukan, isi **(2) awalan** nama tabel (mis. nama berkas).
4. **(3) Impor ke ALDx Engine**. Setiap tabel menjadi dataset; klik **Buat chart** untuk langsung memakai.

Kolom foto/lampiran (OLE) di Access dilewati karena tidak bisa dianalisis. Mengimpor ulang dengan nama sama **mengganti** isi tabel. Data impor **tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang.

Ingin	Pilih
Data selalu terbaru langsung dari sistem sumber	hubungkan **database**
Data dari berkas kiriman (Access/Excel)	**Berkas** (impor)
Database sumber lambat / jauh	hubungkan database, lalu buat **ekstrak** (bagian 5)

2. Dataset



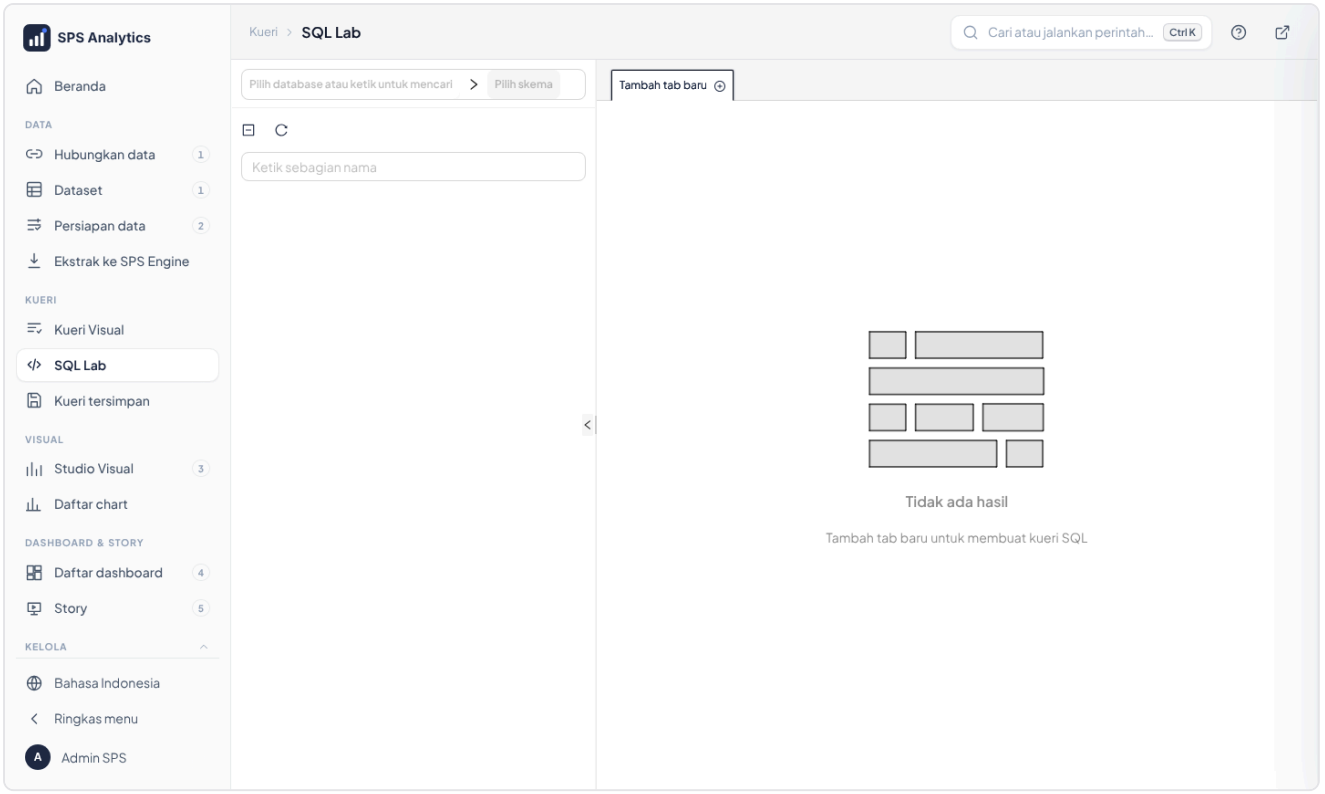
Menu **Datasets**. Ada dua jenis:

Jenis	Dibuat dari	Contoh
Fisik	satu tabel/view	`latihan_penjualan`
Virtual	query SQL (SQL Lab → *Save dataset*)	gabungan beberapa tabel sumber

Membuat dataset dari tabel

1. **Datasets → + Dataset**.
2. Pilih *Database*, *Schema*, *Table* → **Create dataset and create chart**.
3. **Langsung** buat aturan RLS (bagian 4) sebelum memberi akses ke pengguna.

Membuat dataset dari SQL

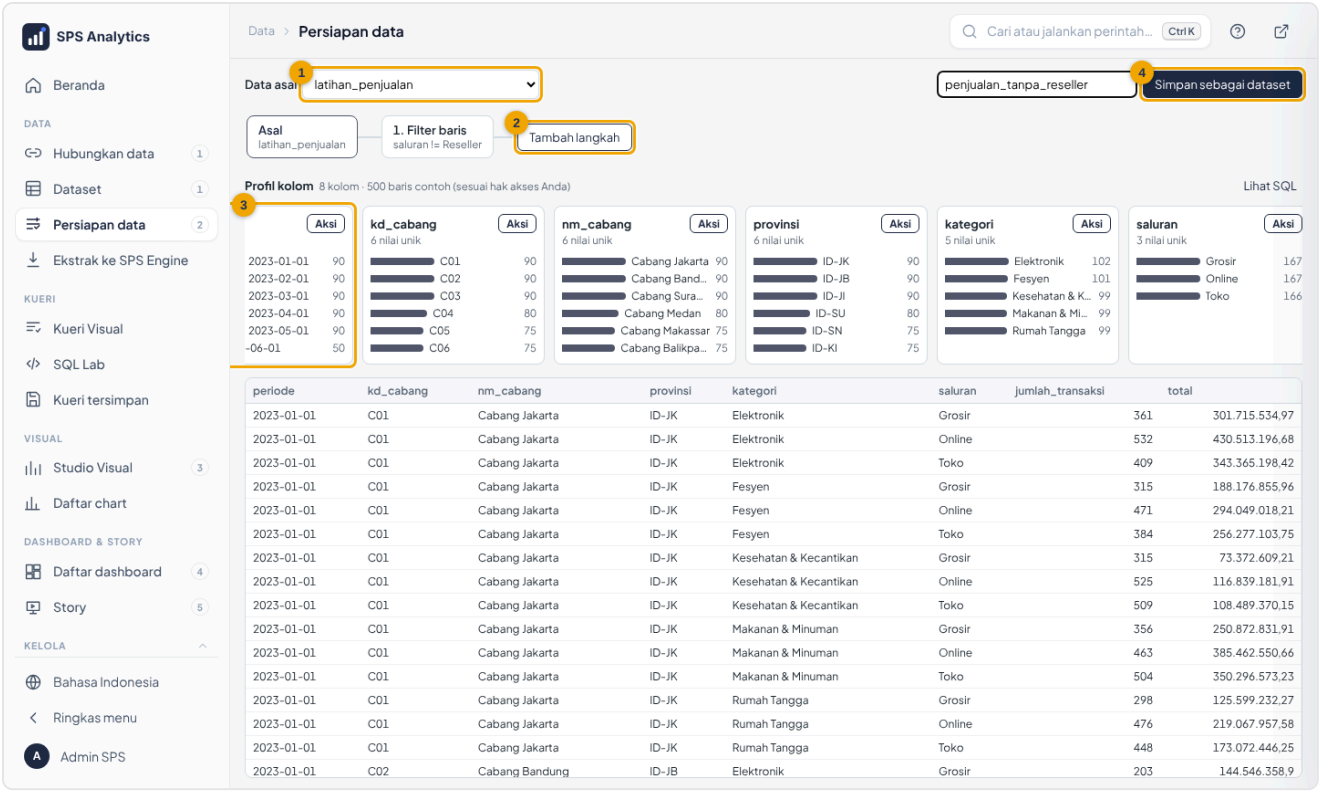


1. Menu **SQL → SQL Lab**, pilih database & schema.
2. Tulis query, **Run**. Sertakan kolom hak akses, mis. `kd_cabang` atau `wilayah` (sesuai kebutuhan).
3. **Save → Save dataset**, beri nama jelas, misalnya `penjualan_per_cabang_2025`.

Tips: - Beri nama kolom yang mudah dibaca (`AS total_penjualan`). - Kolom tanggal: tandai **Is temporal** di *Edit dataset → Columns* agar bisa diramal & difilter rentang. - Tambah **metrik** tersimpan (*Edit dataset → Metrics*), mis. `SUM(total)` bernama *Penjualan*, agar analis cukup memilih metrik.

---

3. Persiapan data (tanpa SQL)



menu **Data → Persiapan data**.

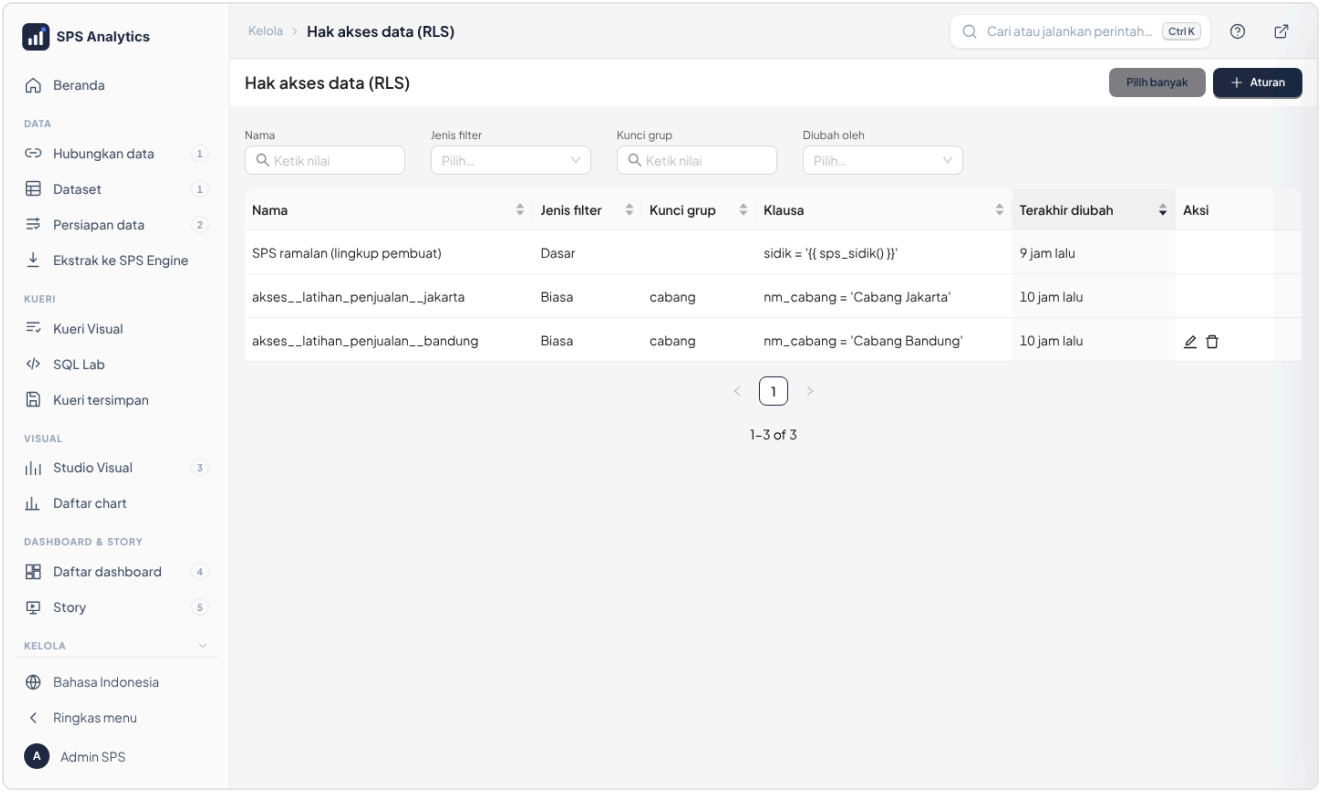
No	Bagian	Fungsi
1	Data asal	dataset sumber
2	**Tambah langkah**	Pilih kolom · Ganti nama · Ubah tipe · Bersihkan · Filter · Hitung · Agregasi · **Gabung**
3	Profil kolom	sebaran nilai tiap kolom; klik nilai → *Hanya nilai ini* / *Kecualikan nilai ini*
4	**Simpan sebagai dataset**	hasilnya jadi dataset baru (virtual)

Yang otomatis dilakukan saat menyimpan: - **aturan RLS sumber ikut** ke dataset baru (termasuk gabungan: syarat kedua sisi digabung); - akses diberikan hanya ke role yang boleh membaca **semua** dataset sumber.

Contoh: buang saluran Reseller (klik nilai `Reseller` di profil *saluran* → **Kecualikan nilai ini**), simpan sebagai `penjualan_tanpa_reseller`.

---

4. Hak akses data (RLS)



RLS (*Row Level Security*) menambahkan syarat `WHERE` otomatis ke setiap query, sesuai role pengguna. Contoh: role **Cabang Jakarta** hanya melihat baris `nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`.

Cara 1 — aturan per role (cocok untuk semua perusahaan)

1. Buat role per kelompok pengguna: **Settings → List Roles → +**, mis. `Cabang Jakarta` (salin izin dari role `Gamma`). Masukkan pengguna ke role itu di **Settings → List Users**.
2. **Settings → Row Level Security → + Rule**, isi:

Isian	Nilai
Rule name	`akses__latihan_penjualan__jakarta`
Filter type	**Regular** (berlaku hanya untuk role yang dipilih)
Datasets	dataset yang dibatasi
Roles	`Cabang Jakarta`
Clause	`nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`

3. **Save**, lalu **uji**: login dengan akun anggota role itu, buka chart; hanya data Jakarta yang tampil.

Pengguna yang tidak terkena aturan Regular melihat **semua** baris. Bila ingin "tanpa aturan = tidak melihat apa pun", pakai jenis **Base** dengan clause `1 = 0` dan kecualikan role yang boleh melihat semua.

Cara 2 — otomatis dari profil pengguna (lanjutan)

Bila login memakai LDAP dan profil pengguna (wilayah, unit, jabatan) tersedia di database kantor, satu aturan bisa melayani semua orang. Contoh: `{{ sps_akses(cabang='KD_CABANG') }}` menjadi `KD_CABANG IN ('C01')` sesuai profil masing-masing orang. Cara menyiapkan profil (koneksi + query di `config\akses.yaml`) dan menulis aturan: 08–hak-akses-data.md.

Memberi akses dataset ke role

Pusat Kendali → **Hak akses** mengatur *kemampuan* (boleh membuat chart, mengunduh, dsb.). Akses ke dataset tertentu: **Settings → List Roles → edit role → Permissions**, tambah `datasource access on [database].[dataset]`.

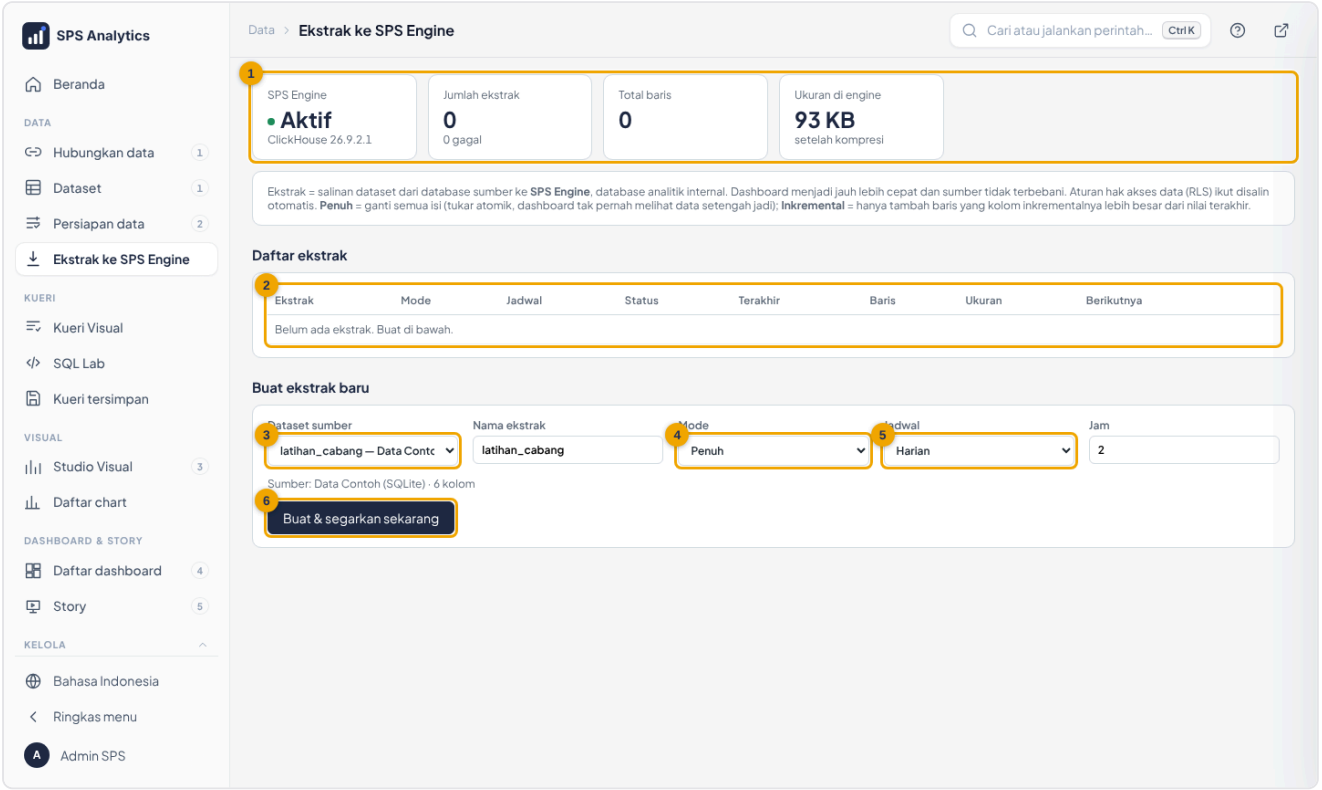
Menguji aturan dengan "Lihat sebagai…"

Kelola › **Lihat sebagai…** → pilih pengguna & dashboard → **Tampilkan**. Setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu dan menampilkan aturan hak akses data yang berlaku. Lebih cepat & aman daripada login dengan akun pengguna.

Data dari berkas .aldx

Hanya Admin (bawaan) yang boleh memuat data dari berkas `.aldx`. Dataset hasilnya otomatis diberi aturan **"ALDx berkas: … (khusus <pengimpor>)"**: ubah klausanya (atau hapus) untuk membagikan datanya.

5. Ekstrak (supaya dashboard cepat)



Pusat Kendali → tab **Ekstrak** (role Admin).

> Belum punya database kantor untuk dicoba? Pakai koneksi **Contoh sumber (PostgreSQL)** yang ikut terpasang (skema `toko` & `sdm`, dataset `transaksi` & `pelanggan`). Untuk mencoba **Inkremental**: buat ekstrak `transaksi` dengan kolom `id_transaksi`, jalankan `scripts\data-latihan.ps1 -TambahTransaksi 500`, lalu **Segarkan**: hanya 500 baris baru yang disalin.

1. **(3)** Pilih dataset sumber (dari koneksi database mana pun).
2. Nama ekstrak, **(4)** Mode: - **Penuh**: salin semua setiap kali; - **Inkremental**: hanya baris baru (pilih kolom tanggal/periode yang selalu naik).
3. **(5)** Jadwal: Harian jam 02:00 (disarankan, di luar jam kerja).
4. **(6) Buat & segarkan sekarang**.
5. Setelah status **siap**, klik **Pakai di chart** agar semua chart dataset itu memakai ekstrak.

RLS & akses role sumber **otomatis ikut**. Rincian: 13-sps-engine-ekstrak.md.

5a. Impor banyak tabel sekaligus

1. Di tab yang sama, bagian **Impor banyak tabel sekaligus**: pilih **Koneksi** dan **Skema**.
2. Centang tabel yang diperlukan (atau **Pilih semua yang tampil**).
3. **Cek kapasitas**: lihat vonis **Cukup / Mendekati batas / Tidak cukup** dan kebutuhan tiap tabel. Ukuran belum diketahui? Centang **Hitung baris pasti** lalu cek lagi.
4. **Impor N tabel**: semua masuk antrean ekstrak; pantau statusnya di *Daftar ekstrak*.
5. Tidak cukup? Kurangi tabel, hapus ekstrak lama, atau minta Superadmin menaikkan kuota di **Batas data**.

---

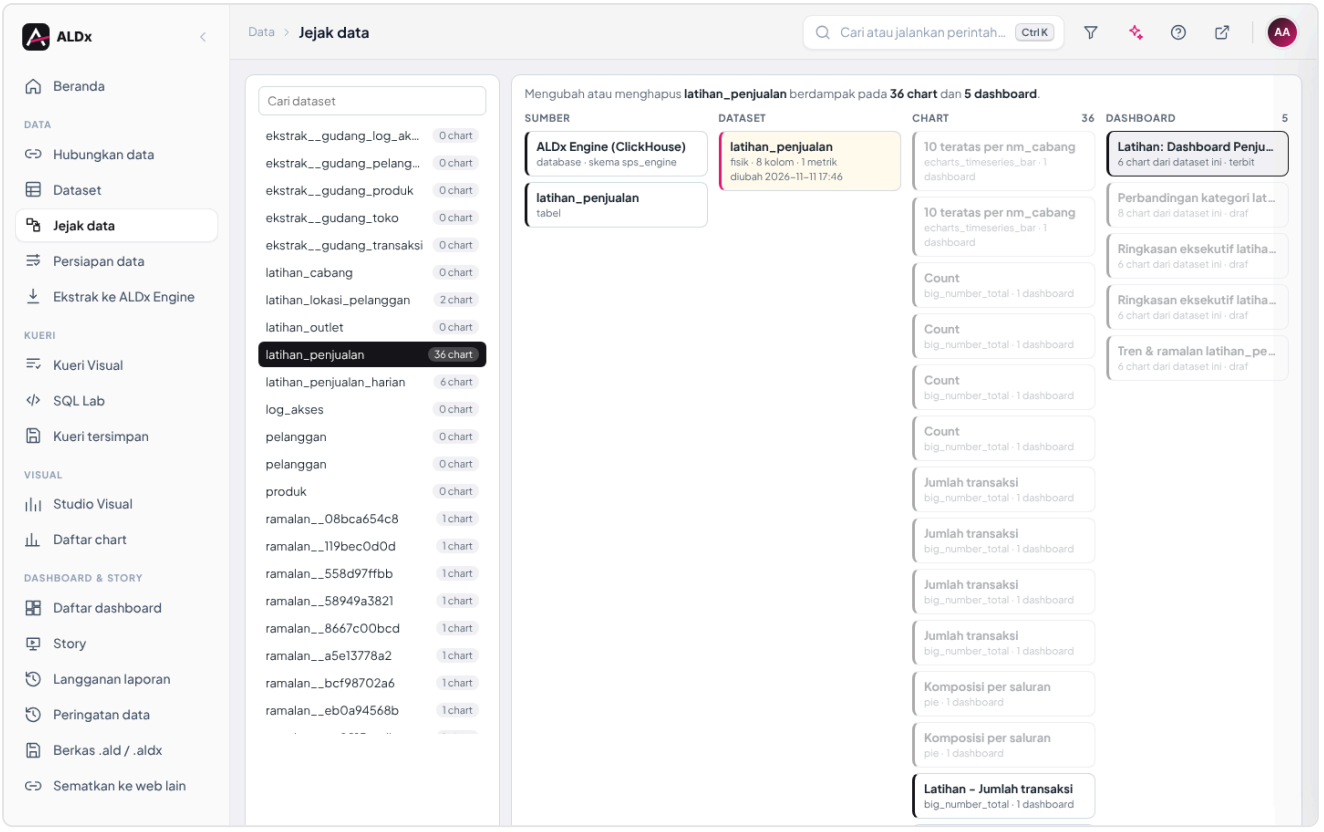
6. Upload Excel/CSV

1. Menu **+** → **Data** → **Upload CSV to database** (atau Excel).
2. Database: **ALDx Engine (ClickHouse)**, schema `sps_engine`.
3. Nama tabel (huruf kecil, tanpa spasi), pilih file → **Upload**.
4. Dataset baru muncul di **Datasets**. **Tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang/wilayah.

Untuk berkas Access atau Excel berisi banyak lembar, lebih mudah lewat **Hubungkan data** → **Berkas** (bagian 1).

Batas ukuran/baris (upload, impor berkas, ekstrak) diatur **Superadmin** di Pusat Kendali → **Batas data**; jenis file & siapa yang boleh upload di bagian yang sama. Pesan *"melebihi batas"* = saring/pecah datanya atau minta Superadmin menaikkan batas (24).

6a. Jejak data: periksa dampak sebelum mengubah



Menu **Data › Jejak data** → pilih dataset → **Sumber → Dataset → Chart → Dashboard**. Untuk dataset virtual (SQL), kolom *Sumber* menunjukkan tabel yang dibaca SQL itu. **Wajib dibuka sebelum menghapus dataset, mengganti nama kolom, atau mengubah SQL**: kalimat di atas halaman menyebut jumlah chart & dashboard terdampak. Anda hanya melihat objek yang memang boleh Anda buka.

6b. Asisten AI untuk data: pindai tabel & gabung dataset

Buka panel ✦ (`Ctrl + I`) dengan peran `/data-engineer` atau `/analis` :

Permintaan	Alat yang dipakai	Hasil
"scan di sps_engine semua tabel berawalan latihan_"	`cari_tabel`	daftar tabel + jumlah baris + kolom + status dataset (sudah/belum)
"daftarkan semuanya sebagai dataset"	`daftarkan_tabel`	dataset dibuat (yang sudah ada dipakai ulang), tautan + tombol **Buka di Studio Visual**
"gabungkan latihan_cabang, latihan_lokasi_pelanggan, latihan_penjualan jadi dataset detail"	`gabung_dataset`	satu dataset lebar; kolom penghubung (mis. `kd_cabang`) dicari otomatis

Aturan keselamatan gabung: - **Banyak-ke-banyak dilewati.** Bila kunci tidak unik di kedua sisi (mis. pelanggan per cabang × penjualan per cabang), tabel itu **dilewati dengan penjelasan** karena baris akan berlipat dan SUM/COUNT menjadi salah. Buat dataset terpisah. - **Hak akses ikut:** aturan RLS semua dataset asal disalin (dengan role yang sama). Bila kolom aturan itu hilang, penyimpanan

ditolak. - Melihat tabel mentah butuh akses ke database itu (Admin); membuat dataset butuh izin *Kelola dataset*. - Model AI kecil kadang salah; **periksa hasilnya** di Jejak data dan Dataset sebelum dipakai pengguna. Detail: docs/23.

6c. Kesegaran data di dashboard

Label di bilah atas dashboard (*Data: 2 jam lalu* / *Data langsung*) dihitung dari **waktu ekstrak terakhir** (atau waktu tabel engine terakhir ditulis). Atur jadwal ekstrak sesuai kebutuhan pembaca (harian/jam); ekstrak **gagal** membuat label berbingkai jingga. Dataset yang membaca sumber langsung berlabel *Data langsung*.

6d. Riwayat kueri

Kelola › Riwayat kueri menampilkan kueri SQL Lab (siapa, kapan, status, lama). Pakai untuk menemukan kueri yang gagal atau lambat dari analis. Untuk chart & dashboard (bukan SQL Lab) yang lambat, pakai **Kesehatan kueri** (Level 4).

7. Daftar periksa sebelum dataset dipakai pengguna

- [ ] Nama dataset & kolom jelas, kolom tanggal ditandai *temporal*
- [ ] Ada kolom hak akses (mis. kd_cabang / wilayah / unit)
- [ ] **Aturan RLS dibuat dan diuji** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Metrik utama tersimpan (mis. *Penjualan*)
- [ ] Bila sering dipakai/lambat → ekstrak harian
- [ ] Akses diberikan hanya ke role yang perlu

8. Latihan mandiri

1. Lewat **Hubungkan data → Berkas**, impor berkas contoh `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (2 lembar). Berapa dataset yang terbentuk dan apa namanya? Berapa total target penjualan 2025?
2. Di Persiapan data, dari `latihan_penjualan` buat dataset `latihan_elektronik` yang hanya berisi kategori Elektronik, kolom: periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total (kolom cabang wajib ikut: kolom hak akses).
3. Buat role `Cabang Bandung` dan aturan RLS **Regular** untuk `latihan_elektronik` dengan clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`. Login dengan akun uji di role itu: berapa total penjualan yang terlihat?
4. Upload CSV kecil (3 kolom, 10 baris) ke ALDx Engine, lalu buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan dengan kata-kata sendiri kapan memakai ekstrak **penuh** dan **inkremental**.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta. Aturan apa yang berlaku pada masing-masing?
7. Impor berkas besar-kompleks `contoh-penerbangan-sedang.xlsx` (6 lembar, 150.000 tiket) dengan awalan `terbang`. Di Kueri Visual gabungkan tiket + jadwal + penerbangan + maskapai: maskapai mana yang pendapatannya terbesar (tanpa tiket Refund)? Berapa jadwal dari/ke DPS yang batal pada 12–13 November 2024? Kamus data: bahan-ajar/berkas/README.md.

- **T1.** Buat sebuah chart baru dari `latihan_penjualan`, lalu buka **Jejak data**. Apa yang berubah pada dataset itu?
- **T2.** Panel ✦ `/data-engineer`: *"scan tabel berawalan latihan_ di sps_engine"*. Berapa tabel ditemukan?
- **T3.** Minta Asisten menggabungkan `latihan_cabang`, `latihan_lokasi_pelanggan`, dan `latihan_penjualan`. Bagaimana hasilnya, dan apa yang terjadi dengan tabel pelanggan? Login akun *Cabang Bandung*: apa yang terlihat di dataset hasil?
- **T4.** Jalankan satu `SELECT` di SQL Lab, lalu cari kueri itu di **Riwayat kueri**.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 3; latihan **T1–T4**: kunci tambahan.

Lanjut ke Level 4 · Admin server.

Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Untuk: tim TI pengelola server · **Waktu:** ± 4 jam · **Prasyarat:** Level 1–3, terbiasa membuka PowerShell · **Izin:** role Admin + akses ke komputer server

Admin server menjaga agar ALDx **menyala, cepat, aman, dan bisa dipulihkan**. Semua pekerjaan memakai tiga alat: **PASANG.cmd**, halaman **Pusat Kendali**, dan skrip di `scripts\`.

---

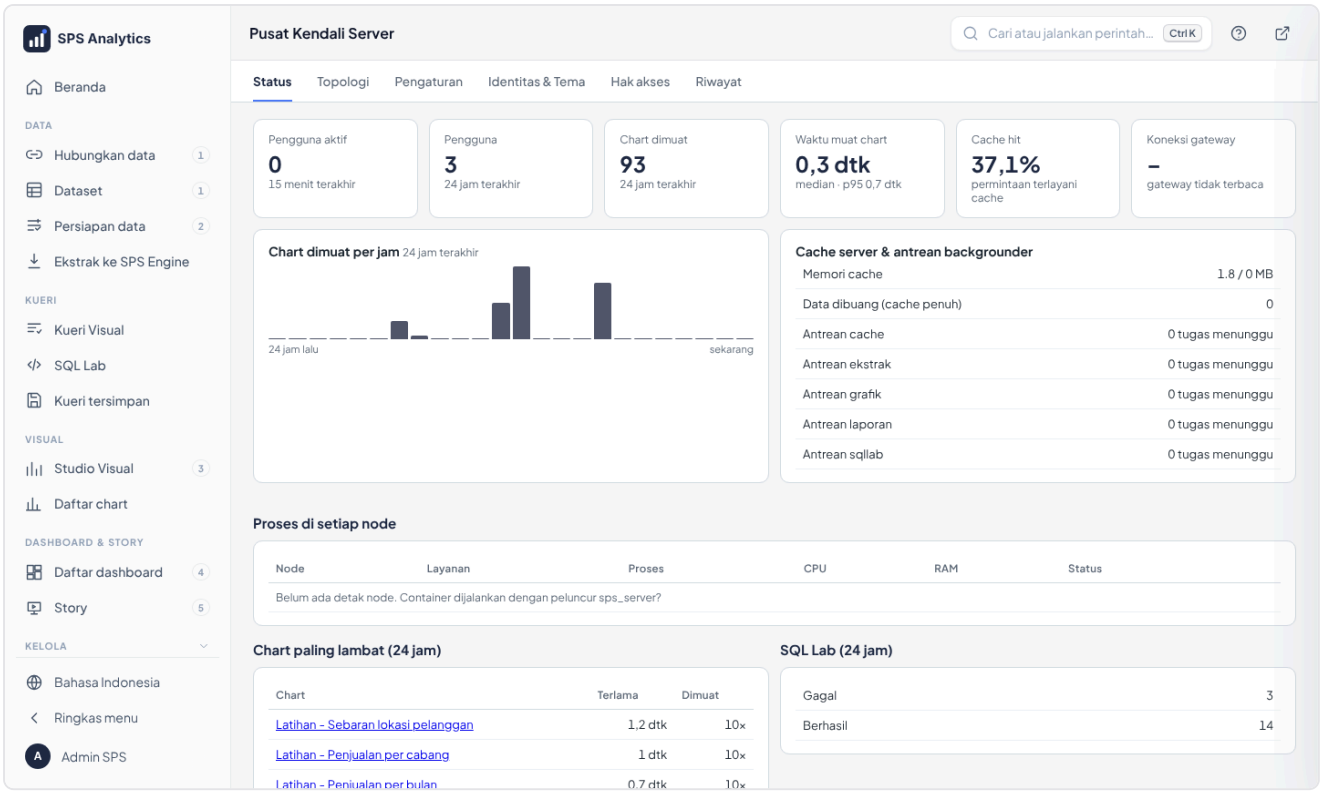
1. Memasang (sekali)

> Setelah terpasang, buka **Beranda**: kartu **Siapkan ALDx** menuntun lima langkah pertama (Asisten AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan). Semua dokumentasi bisa dibaca di aplikasi lewat menu **Panduan**.

1. Pasang **Docker Desktop**, atur *Settings → Resources* (lihat 15–sizing.md); masukkan akun pemakai ke grup `docker-users`.
2. Jalankan **`ALDx-Setup.exe`** (Releases › ALDx terbaru) → Lanjut-Lanjut, folder `D:\superset`. Tanpa Setup: salin folder / *Download ZIP* › Extract All. Langkah awam: CARA-PASANG.md.
3. Wizard pengaturan terbuka sendiri (atau klik dua kali **`PASANG.cmd`**) → ikuti wizard (18–installer.md). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**; LDAP, pengguna lain, HTTPS dan AI boleh dilewati lalu diatur nanti.
4. Setelah selesai: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**.

Skrip harian	Fungsi
`scripts\start.ps1` / `stop.ps1`	nyalakan / matikan semua container
`scripts\logs.ps1`	lihat log Superset
`scripts\uji.ps1`	uji otomatis seluruh komponen
`scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]`	cadangan metadata (& engine)
`scripts\versi.ps1`	versi tiap komponen
`scripts\terapkan-server.ps1`	terapkan pengaturan yang butuh restart
`scripts\diagnose.ps1`	kumpulkan info masalah ke `diagnosa.txt`
`scripts\jadwal-cadangan.ps1`	(sekali) jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan
`scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email>`	uji beban: apakah server cukup untuk N pengguna (di luar jam kerja)
`scripts\percayai-sertifikat.ps1`	(HTTPS) hilangkan peringatan browser di komputer pengguna (11 §9b)

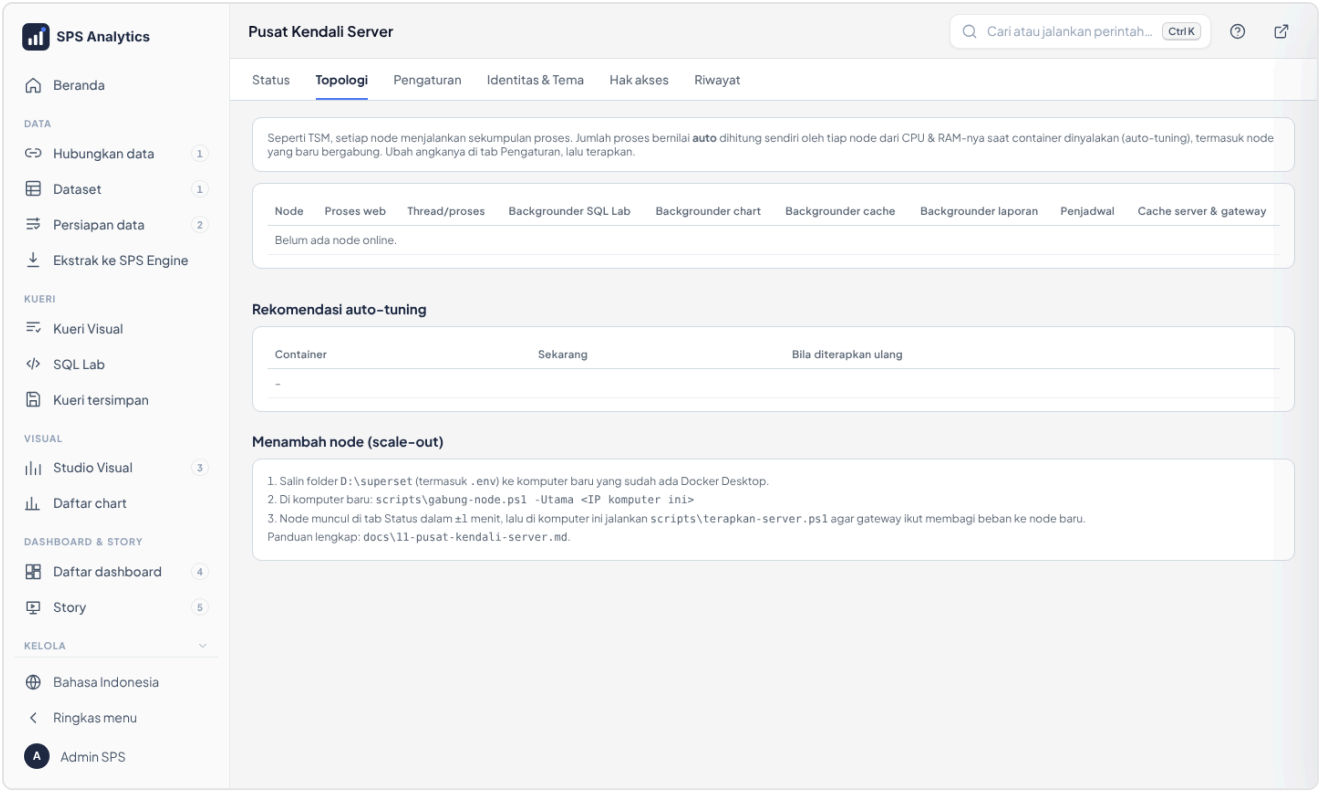
2. Pusat Kendali: Status



Menu **Settings → Pusat Kendali Server**.

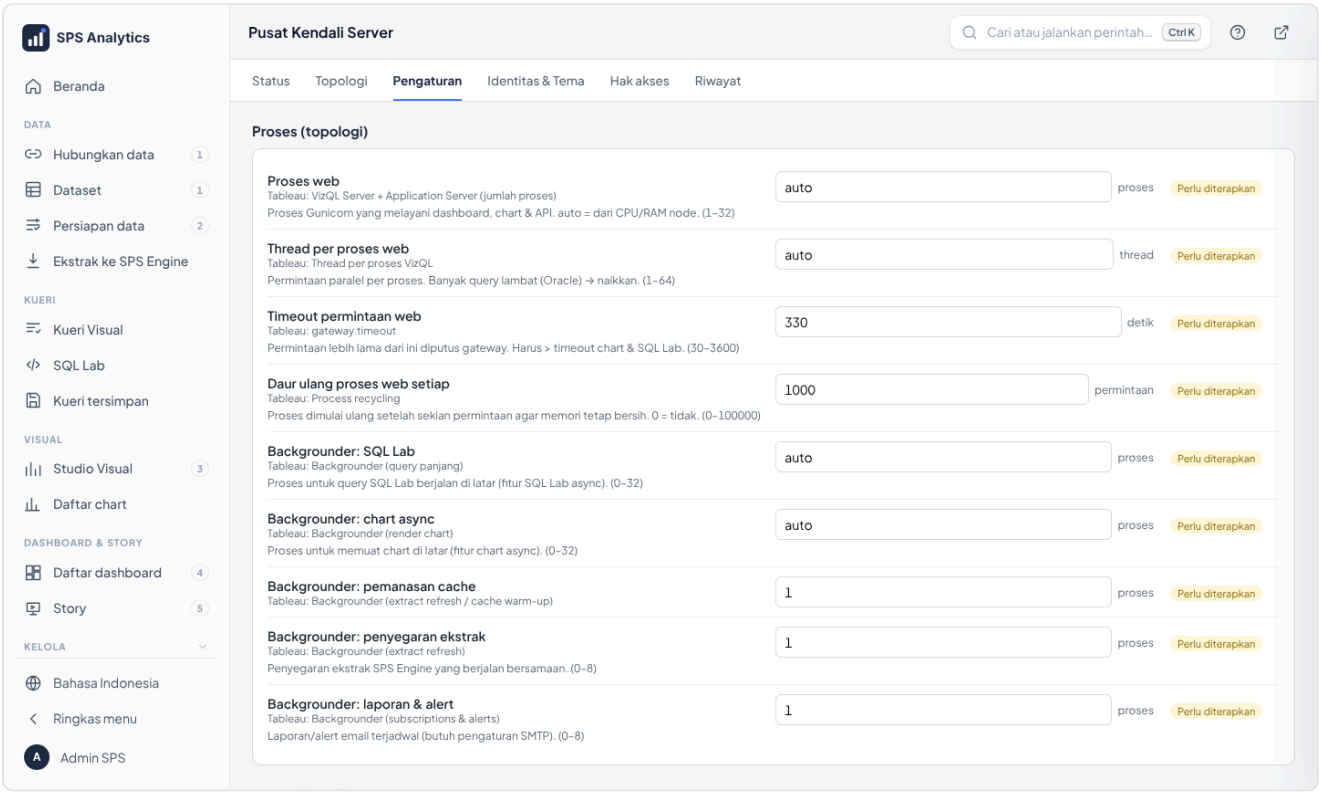
Bagian	Yang dipantau	Wajar
Ringkasan	pengguna aktif, query, waktu muat chart	–
Node	CPU & RAM tiap container, status online	bilah hijau/kuning; merah = > 85%
Cache server & antrean	memori Redis, tugas menunggu per antrean	antrean 0 di luar jam sibuk
Chart paling lambat	10 chart terlama 24 jam terakhir	< 5 dtk; lebih → kandidat ekstrak
SQL Lab	status query	sedikit *Gagal/Timeout*

3. Topologi



Menampilkan proses di setiap node (web, backgrounder per antrean, cache, gateway). Rekomendasi auto-tuning ditampilkan berdampingan dengan nilai yang berjalan.

4. Pengaturan



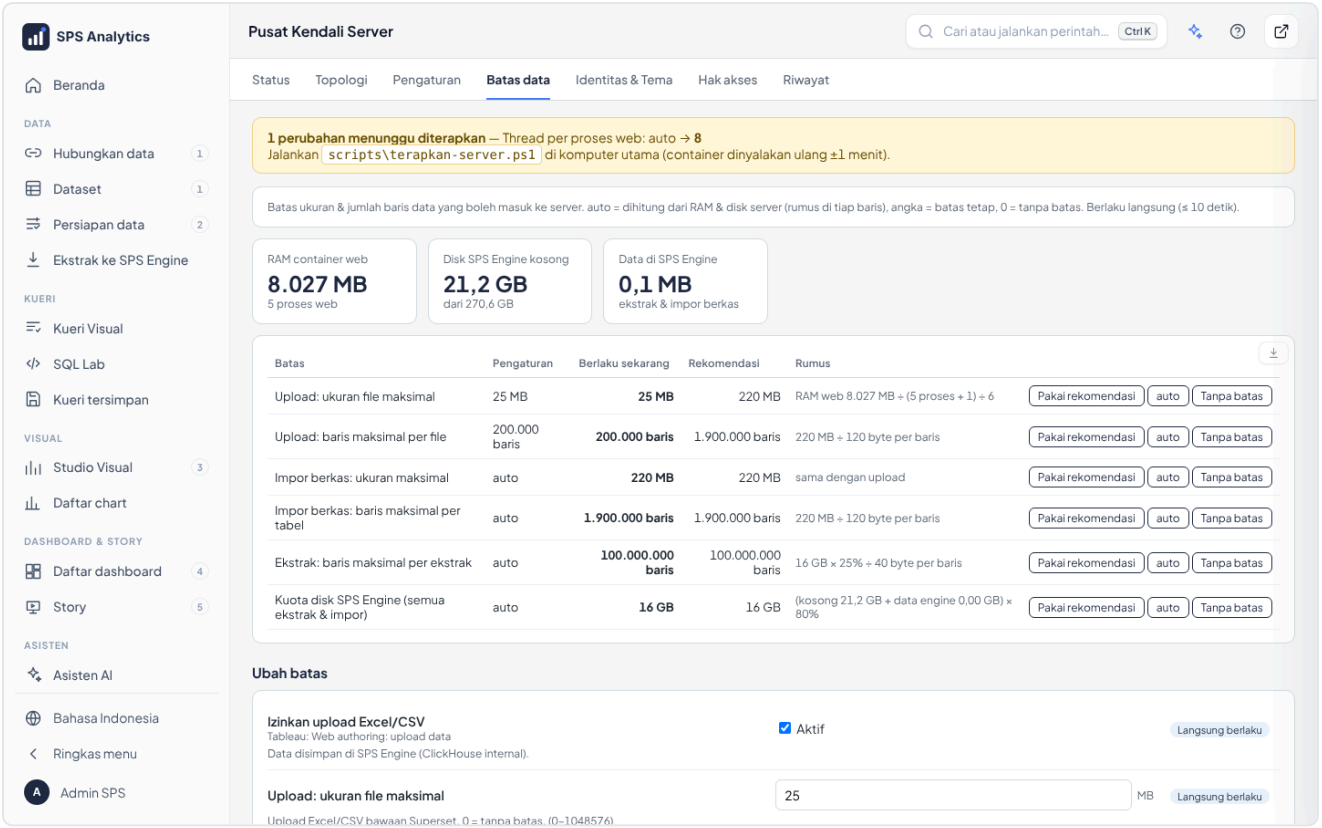
Kelompok	Contoh pengaturan	Berlaku
Proses	jumlah proses & thread web, timeout	setelah `terapkan-server.ps1`
Backgrounder	proses per antrean: SQL Lab, grafik, cache, laporan, **ekstrak**	setelah terapkan
Cache	lama cache data, pemanasan cache dashboard populer	langsung
Batas	baris maksimal per chart, SQL Lab, filter	langsung (±10 dtk)
Timeout	chart, SQL Lab, sesi login	sebagian langsung
Gateway	permintaan per detik, login per menit, simpan log	setelah terapkan
Sumber daya	RAM/CPU web, backgrounder, Redis, **ALDx Engine**, **metadb**	setelah terapkan

Nilai `auto` = dihitung otomatis dari CPU/RAM. Lencana kuning **perlu diterapkan** = jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\terapkan-server.ps1
```

4a. Superadmin & Batas data

Tab **Pengaturan**, **Batas data**, dan **Hak akses** khusus **Superadmin** (akun admin instalasi otomatis Superadmin). Admin biasa hanya melihat Status, Topologi, Identitas & Tema, Riwayat, Hubungkan data, Ekstrak.

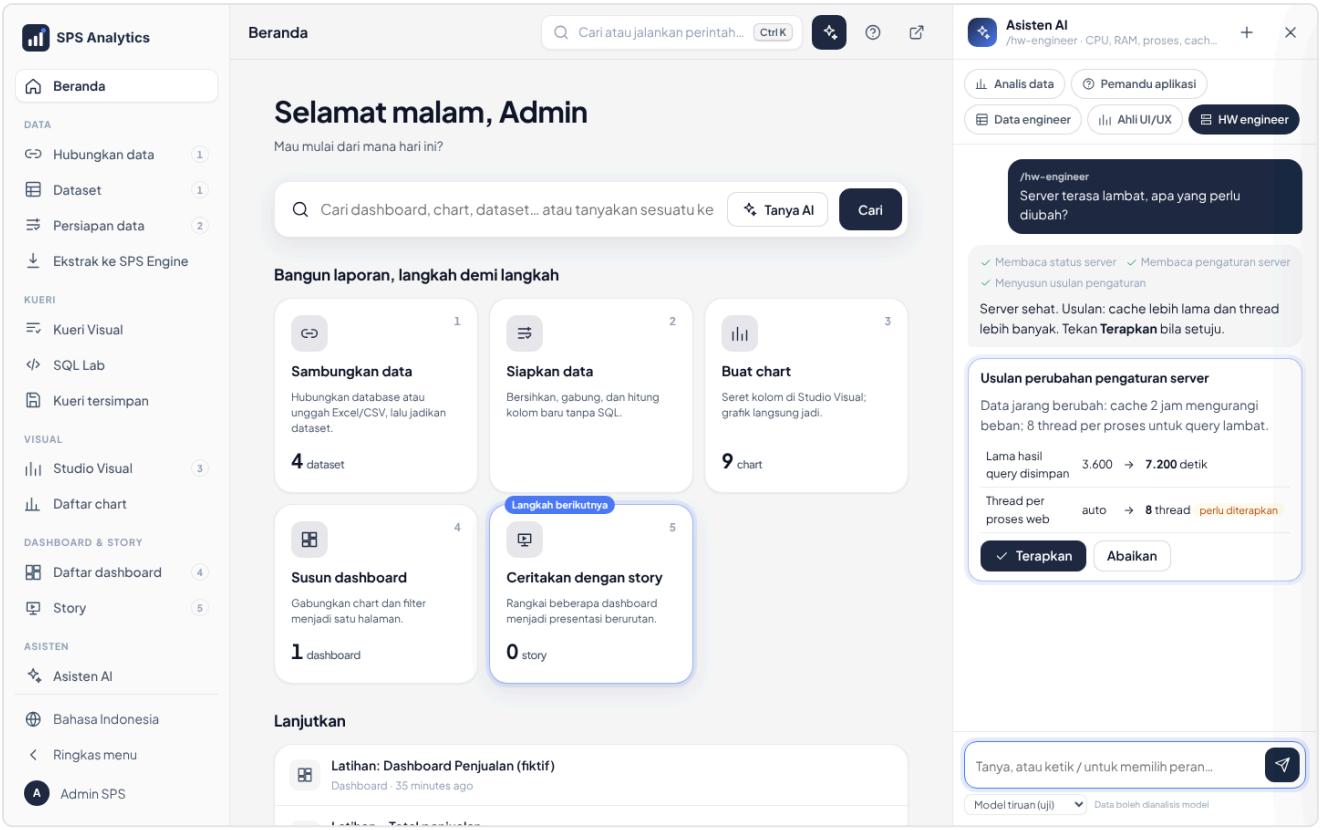


1. Pusat Kendali → **Batas data**. Kartu atas: RAM web, disk ALDx Engine kosong, data di engine.

2. Tabel: pengaturan sekarang, **berlaku sekarang**, **rekomendasi** beserta rumusnya.
3. Klik **Pakai rekomendasi**, **auto** (ikut perangkat), atau **Tanpa batas** (`0`) → **Simpan perubahan**. Langsung berlaku (±10 detik).

4b. Minta saran HW engineer AI

Tekan `Ctrl + I` di Pusat Kendali: peran **/hw-engineer** terpilih otomatis. Tanya *"server terasa lambat, apa yang perlu diubah?"*. AI membaca status & pengaturan, lalu membuat **kartu usulan** (lama → baru + alasan). Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan **Terapkan**; semua tercatat di Riwayat.



Peran **/ahli-ui-ux** (tab Identitas & Tema) bekerja sama untuk warna & huruf, lengkap dengan cek kontras. Rincian: 23, 24.

4c. Atur Asisten AI: model, cadangan, batas & keamanan

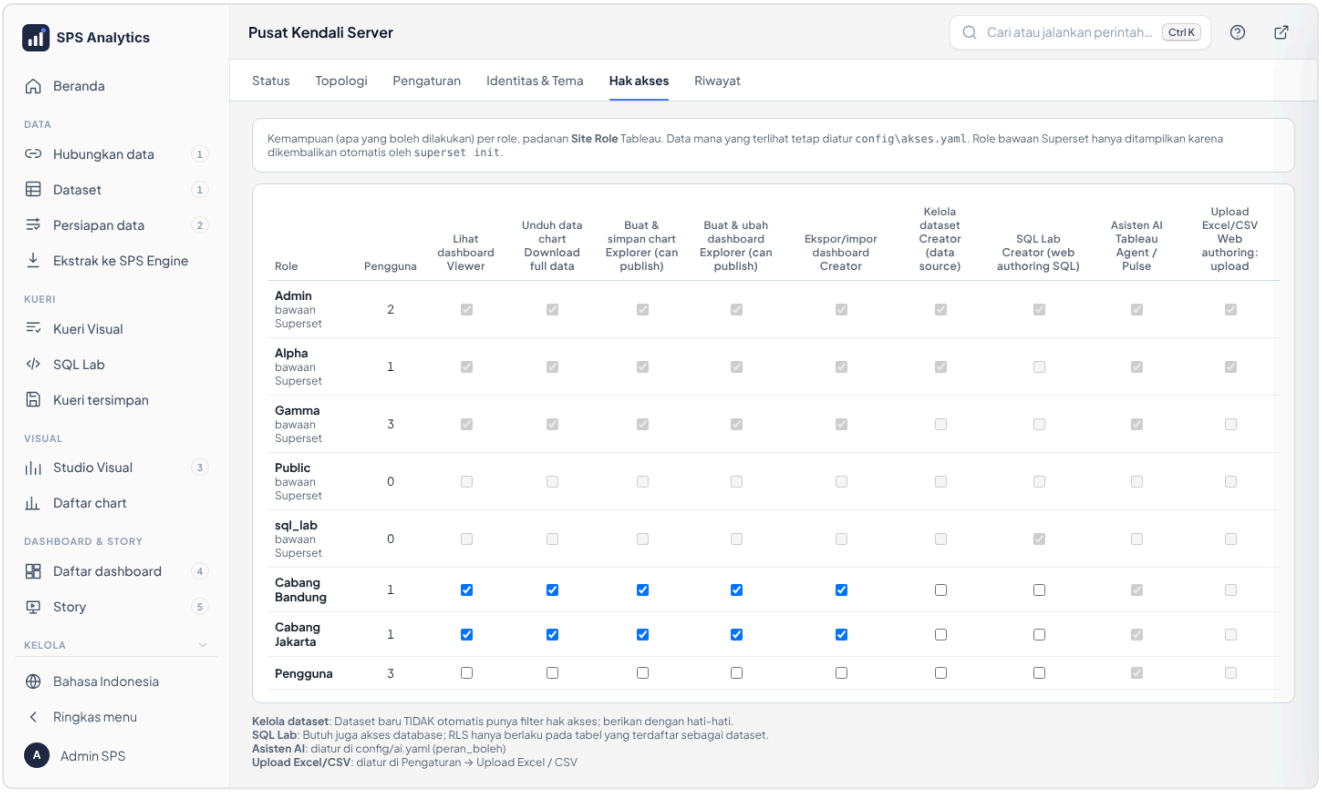
Model dipasang di **Kelola › Asisten AI** (key dienkripsi) dan/atau `config\ai.yaml`. ALDx menyesuaikan diri dengan model lokal, gratis, maupun berbayar; yang perlu Anda atur:

Pengaturan (`config\ai.yaml`)	Bawaan	Fungsi
`bawaan`	model pertama	model yang terpilih pertama kali
`batas_detik_model` / `batas_detik_lokal`	120 / 240	waktu tunggu **satu langkah** model cloud / lokal
`batas_latar_detik`	900	batas total **satu pertanyaan** (berjalan di latar, tidak terikat timeout web)

Pengaturan (`config\ai.yaml`)	Bawaan	Fungsi
`cadangan_otomatis`	`true`	model sibuk/kuota habis (429/5xx, mis. Gemini 503) → coba ulang 2×, lalu beralih ke model aktif lain
`batas_pertanyaan_per_jam`	60	per pengguna (Admin bebas); melindungi biaya model berbayar
`kirim_data` (per model)	`false` untuk cloud	boleh/tidaknya angka dikirim ke model itu; pengalihan cadangan menghormatinya

Saran: **pasang minimal dua model** (mis. satu cloud gratis + satu lokal) agar pengalihan otomatis berguna. Lapisan keamanan bawaan: semua alat berjalan sebagai pengguna yang bertanya, isi data dianggap data (bukan perintah), API key disamarkan bila muncul di jawaban, maksimal 12 objek baru per pertanyaan. Uji berkala dengan butir 4.8–4.9 di daftar periksa audit. Detail: docs/23, docs/28.

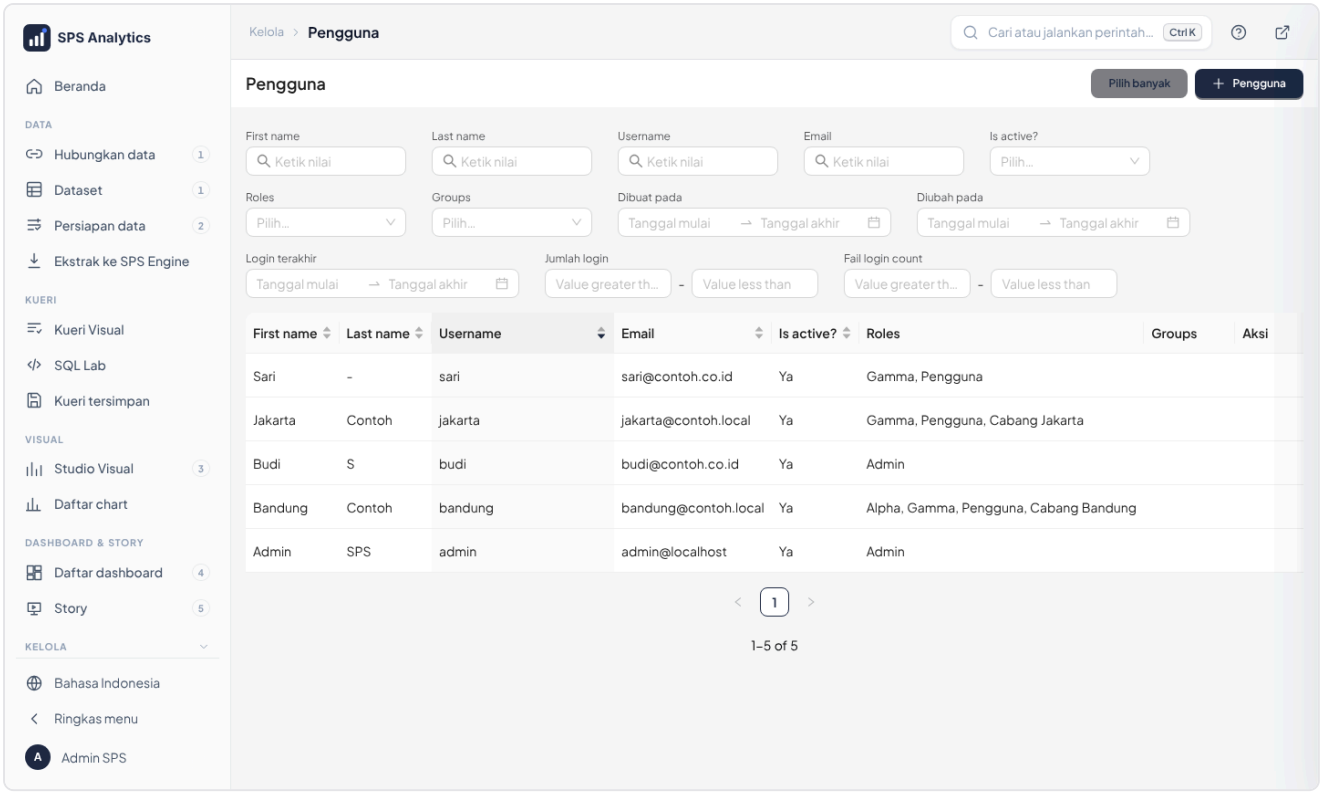
5. Hak akses kemampuan



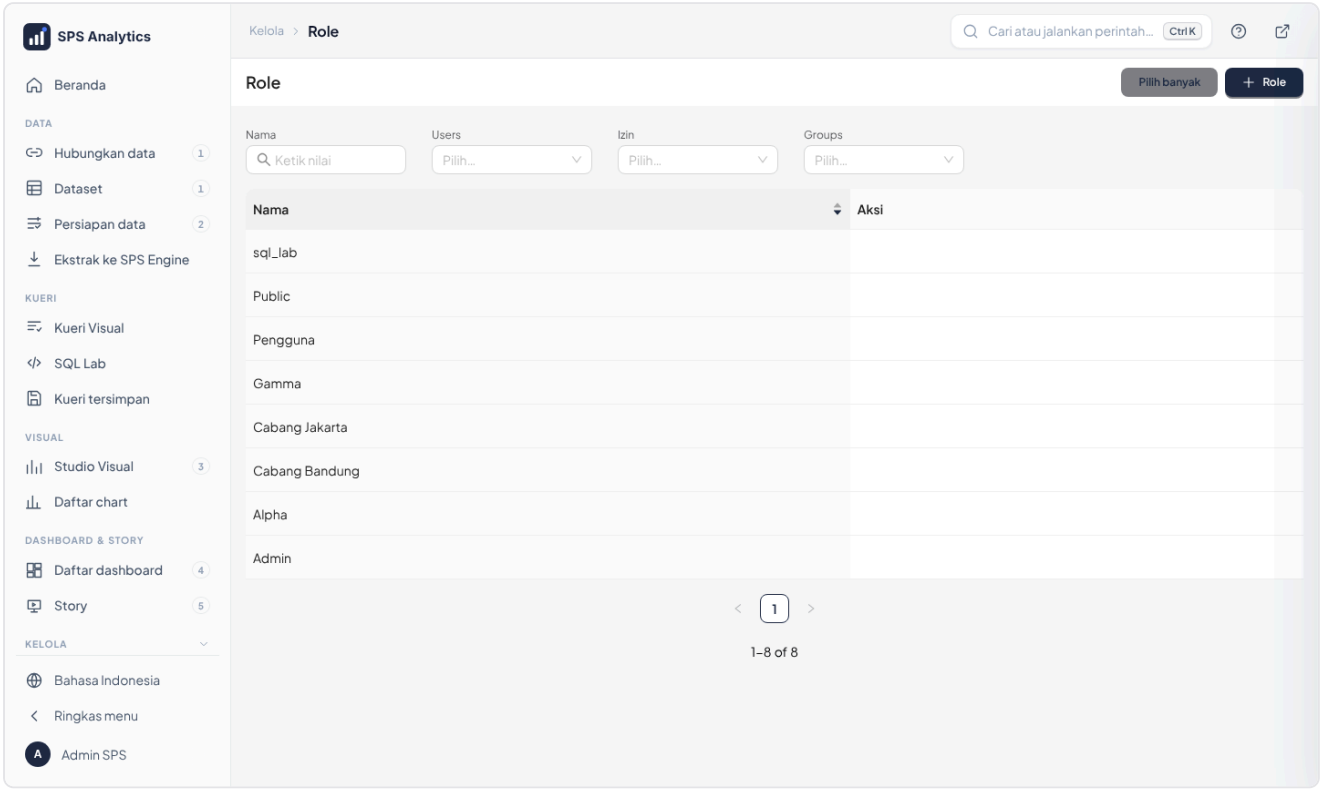
Matriks **role × kemampuan** (lihat dashboard, unduh, buat chart, kelola dataset, SQL Lab, upload, Asisten AI). Centang/hapus centang langsung berlaku. Role bawaan Superset (Admin, Alpha, Gamma) tidak diubah di sini.

Hak akses **data** (baris mana yang terlihat) diatur terpisah lewat RLS (Level 3).

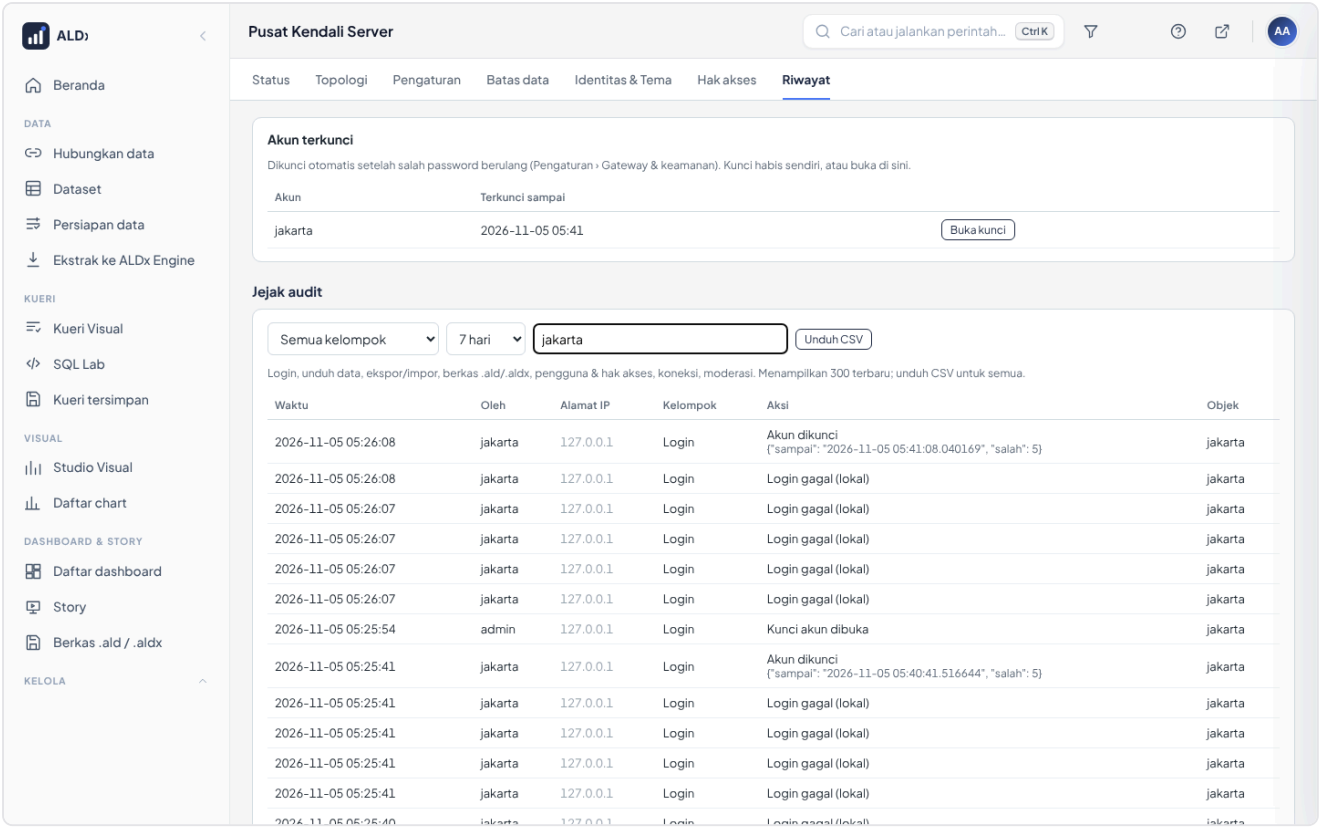
Pengguna & role



Saat instalasi: halaman **Pengguna lain** di PASANG.cmd (tabel email, nama, password, peran Pengguna / Analis / Admin / Superadmin) dan, opsional, halaman **Login kantor** (LDAP). Sesudahnya: **Kelola › Pengguna**: admin membuat akun (**+**, isi username, nama, email, password, role `Gamma` + `Pengguna`; tambah `sql_lab` untuk analis yang memakai SQL Lab & Kueri Visual). Dengan LDAP, pengguna otomatis terdaftar saat login pertama (role `LDAP_DEFAULT_ROLE` + `SPS_ROLE_PENGGUNA`). Nonaktifkan user yang pindah/keluar: edit → hapus centang **Is active**.



6. Riwayat



Tab Riwayat berisi tiga bagian:

Bagian	Isi
Akun terkunci	muncul bila ada akun terkunci karena 5 kali salah password; tombol **Buka kunci**
Jejak audit	login, unduh data, ekspor/impor, berkas .ald/.aldx, pengguna & hak akses, koneksi, moderasi. Pilih kelompok & periode, ketik nama di kotak cari, **Unduh CSV** untuk pemeriksa
Riwayat pengaturan	setiap perubahan pengaturan & hak akses: waktu, oleh siapa, nilai sebelum/sesudah

Tab **Hak akses** menampilkan kotak kuning bila ada pengguna non-Admin yang bisa melihat *semua* data (role Alpha): cabut role itu di Kelola › Pengguna kecuali memang disengaja.

6a. Kesehatan kueri

Menu **Kelola › Kesehatan kueri** (Admin): pilih periode 24 jam / 7 / 30 / 90 hari.

Bagian	Cara membaca
Ringkasan	jumlah kueri, **median**, **p95** (95% kueri lebih cepat dari angka ini), kueri lambat (> 5 detik), kueri gagal
Chart paling lambat	diurutkan menurut p95; lencana *ALDx Engine* atau *langsung*; **saran**: ekstrak ke ALDx Engine, ringkas chart, atau atur cache

Bagian	Cara membaca
Dashboard	waktu kueri chart di dalam tiap dashboard
Kueri gagal	kueri SQL Lab dan penyegaran ekstrak yang gagal, beserta pesannya

Alur kerja: p95 tinggi → buka chart terlambat → ikuti sarannya (biasanya **ekstrak**) → ulangi pemeriksaan keesokan hari.

7. Ekstrak & engine

Tab **Ekstrak**: pantau status *gagal*, ukuran engine, jadwal. Rincian: 13-sps-engine-ekstrak.md. Melihat isi engine langsung: `http://localhost:8124/play` (user `sps`, password `ENGINE_PASSWORD` di `.env`).

---

8. Cadangan & pemulihan

```
scripts\cadangkan.ps1                  # metadata -> backup\metadb-<waktu>.dump
scripts\cadangkan.ps1 -Engine          # + isi ALDx Engine -> backup\engine\engine-<waktu>.zip
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-20261101-0100.dump
```

Menjadwalkan otomatis (sekali pasang, PowerShell *Run as administrator*):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1
# harian 02:00 + uji pulih Minggu 04:00
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1 -
Salin \\nas-kantor\aldx  # + salinan kedua di NAS
```

- **Cadangan harian** metadata + ALDx Engine (14 metadata, 5 engine terakhir disimpan).
- **Uji pulih mingguan**: cadangan terbaru dipulihkan ke database *sementara*, isinya dihitung, lalu dihapus. Aplikasi tidak disentuh. Ini bukti cadangan benar-benar bisa dipakai. Manual: `scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih`.
- Hasil tampil di **Pusat Kendali › Status** (kartu *Cadangan terakhir*; merah bila gagal atau > 2 hari) dan `backup\cadangan.log`.
- Docker Desktop harus menyala pada jamnya (jangan logout akun Windows server). Lepas jadwal: `-Hapus`.

---

9. Upgrade, akun & sizing

Kebutuhan	Panduan
Daftar akun, password ada di mana, cara masuk tiap container	14-akun-dan-akses.md
Menentukan CPU/RAM/disk, membaca auto-tuning	15-sizing.md

Kebutuhan	Panduan
Upgrade/downgrade Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	16-upgrade-downgrade.md
Menambah node (scale-out)	11-pusat-kendali-server.md
Masalah umum	04-troubleshooting.md
Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, berbayar)	28-sambungkan-asisten-ai.md
Rincian model AI lokal	20-model-ai-lokal.md
Beda versi antar komputer, **hapus total** ALDx	29-versi-pembaruan-hapus-total.md
Urutan menyala, SOP, FAQ admin	19-runbook-faq-admin.md
Identitas (nama, logo, warna)	Pusat Kendali → **Identitas & Tema** (09)

9a. Memperbarui ALDx (cara termudah)

Jalankan installer versi baru di atas instalasi lama, Next-Next. Folder sama; `.env`, data, dashboard, dan pengguna tetap.

Komputer	Unduh dari Releases	Langkah
Ada internet	*ALDx terbaru*: `ALDx-Setup.exe`	klik dua kali → Next-Next
Tanpa internet	*ALDx offline*: `ALDx-Setup-Offline.exe` + semua `.bin` (satu folder)	klik dua kali `.exe` → Next-Next

Versi tertentu / memeriksa unduhan: tiap versi punya rilis tetap `v<VERSI>` (mis. *ALDx 2026.11.14*, tag `v2026.11.14`). Sebelum memasang di server, cocokkan sidiknya:

```
(Get-FileHash .\ALDx-Setup.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()   # harus sama dengan baris di ALDx-SHA256.txt
```

Setelah selesai: `Ctrl + F5` di browser; cek versi di kaki halaman login (mis. `v2026.11.14`, sama dengan nama tag rilis; di Beranda nomor versi bisa diklik untuk membuka rilisnya); baca *Perlu dilakukan setelah memperbarui* di catatan versi; jalankan `scripts\uji.ps1`. **Jangan** memakai `ALDx-HapusTotal.exe` untuk memperbarui (itu menghapus data). Panduan lengkap: docs/29.

9b. Masuk dengan SSO (OpenID Connect)

Tombol **Masuk dengan Microsoft / Google / …** di halaman login, **tambahan** di samping password (akun lokal & LDAP tetap ada, sehingga Superadmin tetap bisa masuk bila penyedia SSO bermasalah).

1. Daftarkan aplikasi di penyedia (Entra ID, Google, Keycloak, Okta) dengan alamat kembali `https://<alamat-aldx>/sso/kembali`.
2. Isi `.env`: `SSO_DISCOVERY_URL`, `SSO_CLIENT_ID`, `SSO_CLIENT_SECRET`, `SSO_NAMA`, `SSO_DOMAIN` (domain email yang boleh), `SSO_BUAT_AKUN` (0 = hanya email yang sudah didaftarkan; 1 = akun dibuat otomatis dengan role `SSO_ROLE_BAWAAN`).

3. `docker compose up -d`, buka halaman login: tombol muncul. Coba dengan email domain benar dan domain lain (harus ditolak).

Detail & tabel penyedia: docs/05.

10. Prosedur bila ada gangguan

```
1. docker compose ps                          -> container mana yang tidak "healthy"?
2. docker compose logs --tail 100 <nama>   -> pesan galat terakhir
3. scripts\uji.ps1                            -> fungsi mana yang GAGAL?
4. Perbaiki penyebab (RAM penuh, disk penuh, sumber data mati, password berubah)
5. docker compose restart <nama>    atau    scripts\start.ps1
6. scripts\uji.ps1 sampai LULUS semua
7. Bila belum selesai: scripts\diagnose.ps1 -> kirim diagnosa.txt ke pengembang (periksa dulu, tanpa password)
```

Pohon keputusan lengkap per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat, ekstrak gagal): 19–runbook-faq-admin.md §4.

10a. Sematkan dashboard ke web lain

1. `.env`: `SPS_SEMATKAN_DOMAIN` (asal situs induk), `SPS_SEMATKAN_KUNCI` (acak ≥ 32 karakter, **hanya di server induk**), `SPS_SEMATKAN_MENIT`; lalu `scripts\start.ps1`.
2. Menu **Dashboard & Story › Sematkan ke web lain** → **Nyalakan** pada dashboard yang boleh disematkan → tombol **Cara pakai** menampilkan contoh kode berisi alamat & id dashboard.
3. **Server** aplikasi induk meminta token (`POST /sematkan/api/token` dengan header `X-ALDx-Kunci`, isi `rls` = baris yang boleh dilihat penonton), lalu halaman memasang `<iframe src="file:///home/user/aldx_superset/docs/tutorial/%E2%80%A6/sematkan/d/%3Cuuid%3E%3Ftoken%3D%E2%80%A6%26f.cabang%3DBandung">`.
4. **Matikan** kapan saja: semua halaman yang menyematkannya langsung berhenti menampilkannya.

Tiga lapis pembatas: **RLS token** (baris), **filter URL** (tampilan), **domain** (situs yang boleh membingkai). Detail: docs/30.

10b. Email: Langganan laporan & Peringatan data

Isi di `.env` lalu `docker compose up -d`: `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT` (587), `SMTP_STARTTLS=1`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_MAIL_FROM`. Tanpa `SMTP_HOST`, laporan & peringatan tetap terjadwal tetapi hanya **tercatat di log** (mode uji). Uji: buat satu Peringatan data dengan syarat yang pasti terpenuhi dan jadwal tiap menit, pastikan email tiba, lalu nonaktifkan. Detail: docs/26 §1.

11. Latihan (di server uji)

1. Jalankan `scripts\uji.ps1` dan catat jumlah uji yang lulus.
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000 di Pusat Kendali; cek di Riwayat siapa yang mengubah.
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2, jalankan `terapkan-server.ps1`, lihat perubahannya di Topologi.

4. Buat cadangan metadata, hapus satu chart latihan, pulihkan cadangan, pastikan chart kembali.
5. Matikan container `engine` (`docker compose stop engine`), jalankan `scripts\uji.ps1`. Apa yang GAGAL? Nyalakan lagi dan ulangi uji.
6. Hitung jatah RAM engine untuk server 16 CPU / 32 GB Docker (pakai tabel di 15–sizing.md).
7. Buka **Batas data**: berapa rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda, dan dari rumus apa? Set *Impor berkas: baris maksimal* = 3, impor CSV 10 baris di Hubungkan data, baca pesannya, lalu kembalikan ke **auto**.
8. Login sebagai Admin biasa (bukan Superadmin). Tab apa saja yang tampil di Pusat Kendali?
9. Minta **/hw-engineer** mengusulkan pengaturan, **Abaikan** usulannya, lalu cek Riwayat: adakah perubahan?
10. Login dengan akun uji dan password salah 5 kali. Apa pesannya? Buka kuncinya dari tab Riwayat, lalu cari kejadiannya di jejak audit.

- **T1.** Buka **Kesehatan kueri** (24 jam). Catat median dan p95, chart paling lambat, dan sarannya.
- **T2.** Pasang dua model di Asisten AI; rusak key satu model (mis. isi key salah) lalu ajukan pertanyaan memakai model itu. Apa yang terjadi?
- **T3.** Set `batas_pertanyaan_per_jam: 3`; dari akun Analis kirim 4 pertanyaan. Apa yang terjadi, dan bagaimana dengan Admin? Kembalikan ke 60.
- **T4.** Nyalakan sematan untuk satu dashboard, minta token dengan `curl`, tampilkan di halaman HTML sederhana, lalu coba `rls` berbeda.
- **T5.** (Bila ada penyedia SSO) aktifkan tombol SSO dan uji email domain benar dan salah.
- **T6.** Jalankan installer terbaru di atas instalasi lama pada server uji. Apa yang tetap, dan di mana Anda memeriksa versinya?
- **T7.** Unduh `ALDx-Setup.exe` dan `ALDx-SHA256.txt` dari rilis `v2026.11.14`. Cocokkan sidiknya dengan `Get-FileHash`. Lalu klik nomor versi di bawah Beranda: rilis mana yang terbuka, dan commit apa yang tertulis di catatannya?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 4; latihan **T1–T7**: kunci tambahan.